

PINEM

从相对论单电子动力学到一个主方程及其应用

目录

导读：主方程之后只做三种操作	iv
第一部分 只做一次：从 Dirac 方程得到并解出 PINEM 主方程	1
第一章 从 Dirac 方程到正能一阶输运方程	2
1.1 最小耦合 Dirac 方程与规范协变	2
1.2 自由谱、正负能自旋量与投影算符	3
1.3 正、负能分块：先精确剥离载波，再做 Feshbach-Schur 消元	6
1.4 正能窄带展开：群速度、Hessian 与相对论质量张量	9
1.5 从 Schur 二阶项到规范协变正能包络方程	10
1.6 从二阶有效方程到一阶 PINEM 主方程	13
第二章 主方程只解一次：轨迹相位、β 与 Bessel 边带	15
2.1 先把主方程解完：任意外场都只积累轨迹相位	15
2.2 代入单色场：所有电磁细节压缩成一个复数 β	16
2.3 代入周期相位：Bessel 边带只是 Fourier 系数	17
2.4 再代入真实色散：反冲只修正通道动量	19
第二部分 此后没有第二套 PINEM 理论：只有代入、传播与读出	21
第三章 主方程的应用：所有具体问题都只是构造同一个 β	22
3.1 纵向场型只是同一个 Fourier 取样器的不同输入	22
3.2 利用线性性设计复耦合，而不是重推电子动力学	23
3.3 横向相位结构直接乘到边带相位上	24
3.4 有限脉冲和多频场只是让输入从一个复数变成一组复数	25
3.5 材料和几何只负责先产生电场：Mie 与 Rayleigh 也只是输入生成器	25
第四章 主方程的读出：由同一组边带得到谱宽、成像、相位与时域结构	27
4.1 先从 Bessel 分布直接读出不依赖具体几何的结论	27
4.2 实验平均只是在固定的 J_n^2 外面再做一次积分	28
4.3 普通能谱只给 $ \beta $ ；参考耦合把相位重新变成强度	29
4.4 离开作用区以后：自由传播把纯相位调制转成密度调制	29
第三部分 技术推导、解析工具与主线之外的模型	31
附录 A 电子有效理论的逐分量复核与自旋修正	32

A.1	平方 Dirac 算符：自旋-场项从非对易性出现	32
A.2	固定自旋的一维 Dirac 双带逐分量复核	33
A.2.1	纵向约化：从四分量 Dirac 到固定自旋的两分量模型	33
A.2.2	固定中心基底中的窄带正能波包	35
A.2.3	两能带包络方程与快速负能分量的显式消去	35
A.3	非相对论一致性检验：从 Dirac–Pauli 到 Schrödinger 包络	41
A.3.1	从 Dirac 到 Pauli：先消去小分量，再决定是否忽略自旋	41
A.3.2	从三维最小耦合 Schrödinger 方程到包络方程	42
A.3.3	一维显式展开、相对论极限核对与反冲尺度	43
A.4	高阶电子有效理论：Foldy–Wouthuysen 展开	47
附录 B	Green 算符的数学预备与谱表示	50
B.1	标量 Helmholtz Green 函数：逆算符思想的数学预备	50
B.2	Green 算符的谱表示与准正常模极点	51
附录 C	技术附录：从 Maxwell/Green 到精确 Mie 与 Rayleigh 场	53
C.1	任意线性介质的 Maxwell 算符与 dyadic Green 张量	53
C.2	均匀宿主：纵横投影反演 Green 张量	54
C.3	从散射势到 Lippmann–Schwinger 与 T 算符	56
C.4	最后一步永远相同：把 Maxwell 解代回同一个 β	58
C.5	球形结构：用 VSH/VSWF 精确求出要代入的场	59
C.6	单球散射：对称性、边界匹配与 Mie 系数	65
C.7	最后仍只做同一步：把 Mie 场代入轨迹投影	71
C.8	Rayleigh 极限：对同一个精确球场取长波极限	71
C.9	球：从静态极化率到偶极 Mie 渐近	73
C.10	材料、尺寸与电子相位匹配：三个彼此独立的控制量	76
附录 D	Mie 与长波理论的几何扩展	78
D.1	多层球与多球：界面递推和加法定理	78
D.2	无限长圆柱：柱谐通道与二维 Mie 系数	81
D.3	无限长圆柱的 Rayleigh 极限	81
D.4	一般椭球的准静态极化率与动态偶极修正	82
附录 E	相干多频驱动与多维能量格点	85
附录 F	附加数学工具：Bessel 平均的一个矩展开命题	86
F.1	一个命题：非线性 Bessel 平均等于矩序列的线性组合	86
F.2	两个算例：Gaussian 时间矩与指数横向矩	87
附录 G	主线之外：独立光子交换的 Poisson–Skellam 随机模型	89
G.1	新的主方程：能量阶梯上的对称随机游走	89
G.2	怎样与正文的 β 接口：只能做弱耦合标定	90
G.3	有限脉冲：把局域事件数代入同一个随机主式	90
G.3.1	弱事件极限	91
G.4	加入横向束斑和孔径	91
G.5	两条理论分支的关系	91

导读：主方程之后只做三种操作

这本讲义只有一条电子动力学主线。由最小耦合 Dirac 方程，在正能单带、窄带、固定直线轨迹和一阶 eikonal 条件下，得到

$$\boxed{i\hbar(\partial_t + \mathbf{v}_0 \cdot \nabla) f = q_e(\phi - \mathbf{v}_0 \cdot \mathbf{A}) f.} \quad (1)$$

沿自由特征线积分以后，单色场只通过一个复数进入电子动力学：

$$\boxed{\beta(\mathbf{R}_\perp; \omega) = -\frac{q_e}{2\hbar\omega} \int_{-\infty}^{+\infty} ds \, \hat{\mathbf{v}}_0 \cdot \mathbf{E}_\omega(\mathbf{R}_\perp + s\hat{\mathbf{v}}_0) e^{-i(\omega/v_0)s}.} \quad (2)$$

对单轨迹、单频、相干 PINEM，所有边带都由同一个固定映射给出：

$$\boxed{c_n = e^{in \arg(-\beta)} J_n(2|\beta|), \quad P_n = J_n^2(2|\beta|).} \quad (3)$$

到这里，PINEM 相互作用本身已经解完。后文不再推导新的电子运动方程，而只允许三种操作：

I. 代入	$\mathbf{E}_\omega \mapsto \beta$	给定具体场、材料、几何、脉冲或相位结构；	(4)
II. 传播	$c_n \mapsto c_n e^{ip_n L/\hbar}$	电子离开作用区后的自由演化；	
III. 读出	$\{c_n, P_n\} \mapsto \mathcal{O}$	求和、平均、成像、干涉或反演。	

因此 Gaussian 近场、表面模、阵列、OAM、有限脉冲、Mie、Rayleigh、孔径积分、时间卷积、阿秒聚束和场重构都不是新的 PINEM 理论。它们只是在式 (2)–(3) 之后选择不同输入或不同读出。

主文也据此重新分工。第 一–二 章只负责把式 (1) 推出来并解一次；第 三 章把不同物理场景逐个代入同一个 β ；第 四 章只讨论由同一组 c_n, P_n 能读出什么。Green 张量、VSH、Mie 边界匹配等长推导移到附录，因为它们只是求 $\mathbf{E}_\omega$ 的场论工具，不应打断 PINEM 主线。

符号统一如下。电子静质量为 m ，正的基本电荷为 $e > 0$ ，电子电荷始终写成

$$\boxed{q_e = -e < 0.} \quad (5)$$

中心机械动量、中心速度和中心总能量为

$$\mathbf{p}_0 = \gamma_0 m \mathbf{v}_0, \quad \mathcal{E}_0 = \gamma_0 m c^2, \quad \gamma_0 = \frac{1}{\sqrt{1 - v_0^2/c^2}}. \quad (6)$$

若束轴取为 $+z$ ，则

$$\mathbf{v}_0 = v_0 \hat{\mathbf{z}}, \quad p_0 = \hbar k_0, \quad \Omega_0 \equiv \frac{\mathcal{E}_0}{\hbar}. \quad (7)$$

频域场统一采用 $e^{-i\omega t}$ 约定：

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \text{Re}[\mathbf{E}_\omega(\mathbf{r}) e^{-i\omega t}], \quad \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \text{Re}[\mathbf{B}_\omega(\mathbf{r}) e^{-i\omega t}]. \quad (8)$$

$n \in \mathbb{Z}$ 专指电子边带阶数；球形多极阶数用 ℓ ，球谐方位指标用 m_Ω 。所有近似只在真正删项、冻结变

量或截断级数时说明控制参数。

第一部分

只做一次：从 Dirac 方程得到并解出 PINEM 主方程

第一章 从 Dirac 方程到正能一阶输运方程

导读只规定了要计算的对象与依赖顺序，本章开始真正建立电子侧母理论。顺序不能颠倒：先固定最小耦合和自由正负能子空间，再用精确 Schur 补消去负能扇区；只有得到正能闭合理论以后，才围绕中心动量作窄带展开，并在最后一步判断哪些二阶色散和场梯度项可以舍弃。这样一阶 PINEM 方程不是猜出的半经典模型，而是一个具有明确误差来源的受控极限。

本章中有两个彼此不同的小量。第一类控制跨越正负能隙的带间混合，典型分母是 $2\mathcal{E}_0$ ；第二类控制同一正能带内的窄带梯度展开，典型尺度是 $\Delta p/p_0$ 。后文的“无反冲”“准单色”“Rayleigh”都不属于这里，必须到真正使用它们时再引入。

1.1 最小耦合 Dirac 方程与规范协变

先不作一维、固定自旋或弱场近似。后面所有 PINEM 有效方程都必须能追溯到同一个三维相对论母方程，因此这里先固定最小耦合、四维号数和规范变换；在这些约定冻结之前，不引入电子轨迹、单色场或边带。从最小耦合 Dirac 方程出发，

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = [c\boldsymbol{\alpha} \cdot (-i\hbar \boldsymbol{\nabla} - q_e \mathbf{A}) + \beta_D mc^2 + q_e \phi] \Psi, \quad (1.1)$$

其中在 Dirac 表象中

$$\boldsymbol{\alpha} = \begin{pmatrix} 0 & \boldsymbol{\sigma} \\ \boldsymbol{\sigma} & 0 \end{pmatrix}, \quad \beta_D = \begin{pmatrix} \mathbf{1}_2 & 0 \\ 0 & -\mathbf{1}_2 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\sigma} = (\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z). \quad (1.2)$$

在进入自由谱之前，先把最小耦合的协变结构固定下来。采用度规

$$g_{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1), \quad x^\mu = (ct, \mathbf{r}), \quad A^\mu = \left(\frac{\phi}{c}, \mathbf{A} \right), \quad A_\mu = \left(\frac{\phi}{c}, -\mathbf{A} \right), \quad (1.3)$$

并定义

$$\gamma^0 = \beta_D, \quad \gamma^i = \beta_D \alpha_i, \quad \{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2g^{\mu\nu} \mathbf{1}_4, \quad (1.4)$$

以及规范协变四动量

$$\pi_\mu \equiv i\hbar \partial_\mu - q_e A_\mu. \quad (1.5)$$

于是式 (1.1) 等价于

$$\boxed{(\gamma^\mu \pi_\mu - mc) \Psi = 0.} \quad (1.6)$$

这套约定与三维规范变换完全一致。若

$$A'_\mu = A_\mu - \partial_\mu \chi, \quad \Psi' = e^{iq_e \chi / \hbar} \Psi, \quad (1.7)$$

则

$$\pi'_\mu \Psi' = (i\hbar \partial_\mu - q_e A_\mu + q_e \partial_\mu \chi) \left(e^{iq_e \chi / \hbar} \Psi \right) \quad (1.8)$$

$$= e^{iq_e \chi / \hbar} [i\hbar \partial_\mu \Psi - q_e (\partial_\mu \chi) \Psi - q_e A_\mu \Psi + q_e (\partial_\mu \chi) \Psi] \quad (1.9)$$

$$= e^{iq_e\chi/\hbar} \pi_\mu \Psi. \quad (1.10)$$

因此 Dirac 方程逐点规范协变。把式 (1.7) 写回三维分量就是

$$\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla\chi, \quad \phi' = \phi - \partial_t\chi, \quad \Psi' = e^{iq_e\chi/\hbar} \Psi, \quad (1.11)$$

势函数在后续推导中均采用这一组号数约定。

到这里已经解决了第一个结构问题：外势以何种组合进入 Dirac 方程，以及不同规范下波函数如何协同变换。下一步仍不做 PINEM 近似，而是先求自由 Dirac 谱与正、负能投影；只有先知道“保留哪个子空间、被消去哪个子空间”，Feshbach-Schur 消元才有明确数学对象。平方 Dirac 方程及其显式自旋-场项只作为附录中的独立复核，不参与正文主线的建立。

1.2 自由谱、正负能自旋量与投影算符

这里把 Dirac 的 β 矩阵写成 β_D ，以避免与速度参数混淆。自由电子取 $\mathbf{A} = 0$ 、 $\phi = 0$ ，并令

$$\Psi_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}, t) = U(\mathbf{p}) \exp\left[\frac{i}{\hbar}(\mathbf{p} \cdot \mathbf{r} - Et)\right]. \quad (1.12)$$

代入式 (1.1)，利用

$$-i\hbar\nabla e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}/\hbar} = \mathbf{p} e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}/\hbar}, \quad i\hbar\partial_t e^{-iEt/\hbar} = E e^{-iEt/\hbar},$$

得到一般矢量动量下的本征方程

$$(c\boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{p} + \beta_D mc^2) U(\mathbf{p}) = E U(\mathbf{p}). \quad (1.13)$$

把四分量自旋量写成两个 Pauli 二分量自旋量

$$U(\mathbf{p}) = \begin{pmatrix} \varphi \\ \chi \end{pmatrix}, \quad \varphi, \chi \in \mathbb{C}^2, \quad (1.14)$$

则式 (1.13) 等价于

$$mc^2\varphi + c\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}\chi = E\varphi, \quad (1.15)$$

$$c\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}\varphi - mc^2\chi = E\chi. \quad (1.16)$$

即

$$(E - mc^2)\varphi = c\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}\chi, \quad (1.17)$$

$$(E + mc^2)\chi = c\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}\varphi. \quad (1.18)$$

为消去下分量，式 (1.18) 会产生 $(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p})^2$ 。先把它逐指标展开，并代入 Pauli 恒等式

$$\sigma_i \sigma_j = \delta_{ij} \mathbf{1}_2 + i\epsilon_{ijk} \sigma_k. \quad (1.19)$$

于是

$$(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p})^2 = \sum_{ij} p_i p_j \sigma_i \sigma_j \quad (1.20)$$

$$= \sum_{ij} p_i p_j \delta_{ij} \mathbf{1}_2 + i \sum_{ijk} p_i p_j \epsilon_{ijk} \sigma_k. \quad (1.21)$$

第二项中 $p_i p_j$ 对 i, j 对称, 而 ϵ_{ijk} 对 i, j 反对称, 因此该项严格为零; 于是

$$(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p})^2 = p^2 \mathbf{1}_2, \quad p \equiv |\mathbf{p}|. \quad (1.22)$$

用式 (1.18) 消去 χ :

$$(E - mc^2)\varphi = \frac{c^2(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p})^2}{E + mc^2}\varphi \quad (1.23)$$

$$= \frac{c^2 p^2}{E + mc^2}\varphi. \quad (1.24)$$

两边乘以 $E + mc^2$, 得到

$$E^2 - m^2 c^4 = c^2 p^2. \quad (1.25)$$

因此自由 Dirac 谱为

$$\boxed{E_{\pm}(\mathbf{p}) = \pm \mathcal{E}_p, \quad \mathcal{E}_p \equiv \sqrt{m^2 c^4 + c^2 p^2}.} \quad (1.26)$$

定义

$$\gamma \equiv \frac{\mathcal{E}_p}{mc^2}, \quad \mathbf{v} \equiv \nabla_{\mathbf{p}} \mathcal{E}_p = \frac{c^2 \mathbf{p}}{\mathcal{E}_p} = \frac{\mathbf{p}}{\gamma m}, \quad (1.27)$$

于是

$$\mathbf{p} = \gamma m \mathbf{v}, \quad \mathcal{E}_p = \gamma m c^2, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}. \quad (1.28)$$

对正能支 $E = +\mathcal{E}_p$, 取任意归一化 Pauli 自旋基 ξ_s ($s = 1, 2$, $\xi_s^\dagger \xi_{s'} = \delta_{ss'}$)。由式 (1.18),

$$\chi = \frac{c \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}}{\mathcal{E}_p + mc^2} \varphi. \quad (1.29)$$

令 $\varphi = N_p \xi_s$, 则

$$u_s(\mathbf{p}) = N_p \begin{pmatrix} \xi_s \\ \frac{c \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}}{\mathcal{E}_p + mc^2} \xi_s \end{pmatrix}. \quad (1.30)$$

归一化常数由 $u_s^\dagger u_s = 1$ 决定。逐项计算

$$u_s^\dagger u_s = N_p^2 \left[1 + \frac{c^2 \xi_s^\dagger (\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p})^2 \xi_s}{(\mathcal{E}_p + mc^2)^2} \right] \quad (1.31)$$

$$= N_p^2 \left[1 + \frac{c^2 p^2}{(\mathcal{E}_p + mc^2)^2} \right] \quad (1.32)$$

$$= N_p^2 \frac{(\mathcal{E}_p + mc^2)^2 + (\mathcal{E}_p^2 - m^2 c^4)}{(\mathcal{E}_p + mc^2)^2} \quad (1.33)$$

$$= N_p^2 \frac{2\mathcal{E}_p(\mathcal{E}_p + mc^2)}{(\mathcal{E}_p + mc^2)^2} \quad (1.34)$$

$$= N_p^2 \frac{2\mathcal{E}_p}{\mathcal{E}_p + mc^2}. \quad (1.35)$$

所以

$$N_p = \sqrt{\frac{\mathcal{E}_p + mc^2}{2\mathcal{E}_p}} = \sqrt{\frac{\gamma + 1}{2\gamma}}, \quad (1.36)$$

并得到一般矢量形式的正能自由解

$$u_s(\mathbf{p}) = \sqrt{\frac{\mathcal{E}_p + mc^2}{2\mathcal{E}_p}} \begin{pmatrix} \xi_s \\ \frac{c\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}}{\mathcal{E}_p + mc^2} \xi_s \end{pmatrix}. \quad (1.37)$$

负能支需要先区分两个常被混用的约定。若固定同一个空间动量 $\mathbf{p}$ ，直接求 $H_0(\mathbf{p})$ 的负本征矢，记为 $w_s(\mathbf{p})$ 。令本征值为 $-\mathcal{E}_p$ ，则

$$(mc^2 + \mathcal{E}_p)\varphi + c\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}\chi = 0, \quad (1.38)$$

$$c\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}\varphi + (\mathcal{E}_p - mc^2)\chi = 0. \quad (1.39)$$

取下分量 $\chi = N_p \vartheta_s$ ，第一式给出

$$\varphi = -\frac{c\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}}{\mathcal{E}_p + mc^2} N_p \vartheta_s, \quad (1.40)$$

所以同动量负能本征矢为

$$w_s(\mathbf{p}) = \sqrt{\frac{\mathcal{E}_p + mc^2}{2\mathcal{E}_p}} \begin{pmatrix} -\frac{c\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}}{\mathcal{E}_p + mc^2} \vartheta_s \\ \vartheta_s \end{pmatrix}, \quad H_0(\mathbf{p})w_s(\mathbf{p}) = -\mathcal{E}_p w_s(\mathbf{p}). \quad (1.41)$$

这正是纵向两能带约化中所需的负能基矢。

而在相对论量子力学/QFT 的常用记号中，通常把反粒子自旋量 $v_s(\mathbf{p})$ 与负频平面波

$$\Psi_s^{(-)}(\mathbf{r}, t) = v_s(\mathbf{p}) \exp\left[\frac{i}{\hbar}(\mathcal{E}_p t - \mathbf{p} \cdot \mathbf{r})\right] \quad (1.42)$$

配对。这个平面波的能量和正则动量分别是 $-\mathcal{E}_p$ 与 $-\mathbf{p}$ ，因此它要求

$$H_0(-\mathbf{p})v_s(\mathbf{p}) = -\mathcal{E}_p v_s(\mathbf{p}). \quad (1.43)$$

故标准 v 自旋量恰为 $w_s(-\mathbf{p})$ ：

$$v_s(\mathbf{p}) = \sqrt{\frac{\mathcal{E}_p + mc^2}{2\mathcal{E}_p}} \begin{pmatrix} \frac{c\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}}{\mathcal{E}_p + mc^2} \vartheta_s \\ \vartheta_s \end{pmatrix}. \quad (1.44)$$

因此“同一 $\mathbf{p}$ 下的负能本征矢”与“标准反粒子 $v_s(\mathbf{p})$ ”只差一个动量反号，但两种约定不能混写。纵向两能带分解使用 w_s 所对应的一维负能基；标准 Dirac 自由解则使用 u_s, v_s 记号。

利用式 (1.22) 可逐项验证 $w_s^\dagger w_s = v_s^\dagger v_s = 1$ 。若同动量本征态取同一 Pauli 基 $\vartheta_s = \xi_s$ ，则

$$u_s^\dagger(\mathbf{p})w_s(\mathbf{p}) \propto -\xi_s^\dagger \frac{c\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}}{\mathcal{E}_p + mc^2} \xi_s + \left(\frac{c\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}}{\mathcal{E}_p + mc^2} \xi_s\right)^\dagger \xi_s = 0, \quad (1.45)$$

与 Hermitian 哈密顿量不同本征值的正交性一致。

自由正、负能子空间也可写成投影算符

$$\Lambda_\pm(\mathbf{p}) = \frac{1}{2} \left[\mathbf{1}_4 \pm \frac{c\boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{p} + \beta_D mc^2}{\mathcal{E}_p} \right], \quad \Lambda_\pm^2 = \Lambda_\pm, \quad \Lambda_+ \Lambda_- = 0. \quad (1.46)$$

这一步说明正、负能分支是一般三维 Dirac 哈密顿量的两个正交二维子空间。一维两分量模型只能在选定传播方向和固定自旋扇区后作为约化形式出现，不能作为一般 Dirac 理论的起点。

1.3 正、负能分块：先精确剥离载波，再做 Feshbach–Schur 消元

“忽略负能分量”如果只写成一句近似，后面出现的有效质量、 A^2 项和自旋修正就很难追溯来源。这里先做两步完全精确的变换：第一步把中心平面波载波从 Dirac 波函数中剥离；第二步只按自由 Dirac 哈密顿量在中心动量 $\mathbf{p}_0$ 处的正、负能子空间作分块。真正的近似只在这两步之后才开始。

先把总波函数写成

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = \exp\left[\frac{i}{\hbar}(\mathbf{p}_0 \cdot \mathbf{r} - \mathcal{E}_0 t)\right] \Phi(\mathbf{r}, t), \quad (1.47)$$

其中此时的四分量 Φ 还没有被假定为慢变，也没有删除负能分量。把时间导数逐项作用到式 (1.47)：

$$i\hbar\partial_t\Psi = i\hbar\partial_t\left(e^{i(\mathbf{p}_0\cdot\mathbf{r}-\mathcal{E}_0t)/\hbar}\Phi\right) \quad (1.48)$$

$$= e^{i(\mathbf{p}_0\cdot\mathbf{r}-\mathcal{E}_0t)/\hbar}(\mathcal{E}_0 + i\hbar\partial_t)\Phi. \quad (1.49)$$

同理，正则动量作用为

$$(-i\hbar\nabla)\Psi = e^{i(\mathbf{p}_0\cdot\mathbf{r}-\mathcal{E}_0t)/\hbar}(\mathbf{p}_0 - i\hbar\nabla)\Phi, \quad (1.50)$$

所以机械动量为

$$(-i\hbar\nabla - q_e\mathbf{A})\Psi = e^{i(\mathbf{p}_0\cdot\mathbf{r}-\mathcal{E}_0t)/\hbar}(\mathbf{p}_0 + \mathbf{\Pi})\Phi, \quad \mathbf{\Pi} \equiv -i\hbar\nabla - q_e\mathbf{A}. \quad (1.51)$$

把式 (1.49) 与 (1.51) 原样代回三维 Dirac 方程 (1.1)，公共载波因子严格约去，得到

$$\boxed{i\hbar\partial_t\Phi = \hat{H}_c\Phi, \quad \hat{H}_c = H_0(\mathbf{p}_0) - \mathcal{E}_0 + \widehat{W},} \quad (1.52)$$

其中

$$H_0(\mathbf{p}_0) = c\boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{p}_0 + \beta_D mc^2, \quad \boxed{\widehat{W} = c\boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{\Pi} + q_e\phi.} \quad (1.53)$$

到这里没有使用窄带、弱场、一维或 eikonal 近似。所谓“包络动量”已经明确为算符 $\mathbf{\Pi}$ ，不再留下任何未定义的“动量偏移项”。

现在才在固定中心动量处定义自由正、负能投影

$$P \equiv \Lambda_+(\mathbf{p}_0), \quad Q \equiv \Lambda_-(\mathbf{p}_0), \quad P + Q = 1, \quad PQ = 0. \quad (1.54)$$

令

$$\Phi_+ = P\Phi, \quad \Phi_- = Q\Phi, \quad \Phi = \Phi_+ + \Phi_-. \quad (1.55)$$

因为 P, Q 是由 $H_0(\mathbf{p}_0)$ 的谱投影构造的，

$$P[H_0(\mathbf{p}_0) - \mathcal{E}_0]P = 0, \quad Q[H_0(\mathbf{p}_0) - \mathcal{E}_0]Q = -2\mathcal{E}_0Q, \quad (1.56)$$

且自由部分没有 P - Q 非对角元。

在真正分块前，先把正能块中的一阶速度算符算清楚。由前面显式正能自旋量 (1.30)，对任意两个 Pauli 自旋指标 s, s' ，有

$$u_s^\dagger(\mathbf{p}_0)c\alpha_i u_{s'}(\mathbf{p}_0) = N_0^2 \frac{c^2}{\mathcal{E}_0 + mc^2} \xi_s^\dagger [\sigma_i(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}_0) + (\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}_0)\sigma_i] \xi_{s'} \quad (1.57)$$

$$= N_0^2 \frac{2c^2 p_{0i}}{\mathcal{E}_0 + mc^2} \delta_{ss'} \quad (1.58)$$

$$= \frac{c^2 p_{0i}}{\mathcal{E}_0} \delta_{ss'} = v_{0i} \delta_{ss'}. \quad (1.59)$$

第二行使用 Pauli 反对易关系 $\{\sigma_i, \sigma_j\} = 2\delta_{ij}$, 第三行使用 $N_0^2 = (\mathcal{E}_0 + mc^2)/(2\mathcal{E}_0)$ 。因此在整个二重简并的正能子空间内

$$\boxed{P c\alpha_i P = v_{0i} P.} \quad (1.60)$$

由于标势 ϕ 在 Dirac 自旋空间中只是单位矩阵乘法, $P\phi Q = 0$ 。于是载波框架中四个分块可以明确写成

$$H_{++} = P\hat{H}_c P = P(c\alpha \cdot \Pi + q_e\phi)P = (v_0 \cdot \Pi + q_e\phi)P, \quad (1.61)$$

$$H_{+-} = P\hat{H}_c Q = P c\alpha \cdot \Pi Q, \quad (1.62)$$

$$H_{-+} = Q\hat{H}_c P = Q c\alpha \cdot \Pi P, \quad (1.63)$$

$$H_{--} = Q\hat{H}_c Q = -2\mathcal{E}_0 Q + Q\hat{W}Q. \quad (1.64)$$

式 (1.61) 已经提前显示出一阶 PINEM 势 $q_e(\phi - v_0 \cdot \mathbf{A})$ 的来源; 而所有跨带反馈都只来自 $c\alpha \cdot \Pi$ 的 P - Q 非对角部分。

把载波框架 Dirac 方程分别左乘 P, Q , 严格得到

$$i\hbar\partial_t\Phi_+ = H_{++}\Phi_+ + H_{+-}\Phi_-, \quad (1.65)$$

$$i\hbar\partial_t\Phi_- = H_{-+}\Phi_+ + H_{--}\Phi_-. \quad (1.66)$$

这就是需要消元的真正两块方程。其结构与普通 Schur complement 完全相同。为避免把符号公式当作黑箱, 先看一般块矩阵

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f \\ g \end{pmatrix}. \quad (1.67)$$

第二行 $Cx + Dy = g$ 在 D 可逆时给出

$$y = D^{-1}(g - Cx). \quad (1.68)$$

代回第一行:

$$Ax + BD^{-1}(g - Cx) = f, \quad (1.69)$$

$$Ax + BD^{-1}g - BD^{-1}Cx = f, \quad (1.70)$$

$$(A - BD^{-1}C)x = f - BD^{-1}g. \quad (1.71)$$

所以被消去变量并不会简单消失, 而是通过“出去再回来”的二阶项 $BD^{-1}C$ 反馈到保留子空间。

对 Dirac 方程, 第二个块方程可写成

$$(i\hbar\partial_t - H_{--})\Phi_- = H_{-+}\Phi_+. \quad (1.72)$$

给定与原初值问题相同的因果边界条件, 形式上精确地有

$$\boxed{\Phi_- = (i\hbar\partial_t - H_{--})^{-1} H_{-+}\Phi_+.} \quad (1.73)$$

把它代回正能块, 得到时间域的精确 Schur 补

$$\boxed{i\hbar\partial_t\Phi_+ = \left[H_{++} + H_{+-} (i\hbar\partial_t - H_{--})^{-1} H_{-+} \right] \Phi_+.} \quad (1.74)$$

若各块不显含时间, 或已在 Floquet 扩展空间中变成时间独立算符, 才可以令 $i\hbar\partial_t \rightarrow E$, 得到

$$H_{\text{eff}}(E) = H_{++} + H_{+-}(E - H_{--})^{-1}H_{-+}. \quad (1.75)$$

对一般含时脉冲，式 (1.74) 才是正确起点；把 E 当成普通代数参数会丢掉频率卷积和时间梯度。

现在才利用正负能隙作近似。由式 (1.64) 写

$$H_{--} = -2\mathcal{E}_0 Q + \delta H_{--}, \quad \delta H_{--} \equiv Q \widehat{W} Q. \quad (1.76)$$

于是

$$i\hbar\partial_t - H_{--} = 2\mathcal{E}_0 Q + (i\hbar\partial_t - \delta H_{--}) \quad (1.77)$$

$$= 2\mathcal{E}_0(Q + X), \quad X \equiv \frac{i\hbar\partial_t - \delta H_{--}}{2\mathcal{E}_0}. \quad (1.78)$$

为使 resolvent 展开可控，分别定义

$$\epsilon_{\text{mix}} \equiv \frac{\|H_{-+}\|}{2\mathcal{E}_0}, \quad \epsilon_{\text{slow}} \equiv \max \left\{ \frac{\hbar\Omega_{\text{drv}}}{2\mathcal{E}_0}, \frac{\|\delta H_{--}\|}{2\mathcal{E}_0}, \frac{\hbar}{2\mathcal{E}_0 T_+} \right\}, \quad (1.79)$$

其中 Ω_{drv} 是外场需要保留的最高典型角频率， T_+ 是正能包络的典型变化时间。要求 $\epsilon_{\text{mix}} \ll 1$ 且 $\epsilon_{\text{slow}} \ll 1$ 。在 Q 子空间上

$$(Q + X)^{-1} = Q - X + X^2 - X^3 + \dots, \quad (1.80)$$

故

$$(i\hbar\partial_t - H_{--})^{-1} = \frac{Q}{2\mathcal{E}_0} - \frac{i\hbar\partial_t - \delta H_{--}}{(2\mathcal{E}_0)^2} + \frac{(i\hbar\partial_t - \delta H_{--})^2}{(2\mathcal{E}_0)^3} + \dots. \quad (1.81)$$

把这个算符真正作用到 $H_{-+}\Phi_+$ 上，前两阶是

$$\Phi_- = \frac{1}{2\mathcal{E}_0} H_{-+} \Phi_+ \quad (1.82)$$

$$- \frac{1}{(2\mathcal{E}_0)^2} (i\hbar\partial_t - \delta H_{--}) (H_{-+} \Phi_+) + O(\epsilon^3). \quad (1.83)$$

若外场含时，第二行必须继续使用乘积法则

$$\partial_t (H_{-+} \Phi_+) = (\partial_t H_{-+}) \Phi_+ + H_{-+} \partial_t \Phi_+, \quad (1.84)$$

所以高阶有效理论中自然会出现外场时间梯度，而不是把 ∂_t 当成普通数穿过 H_{-+} 。

最低阶负能重构为

$$\boxed{\Phi_- \simeq \frac{1}{2\mathcal{E}_0} H_{-+} \Phi_+} \quad (1.85)$$

代回正能方程：

$$i\hbar\partial_t \Phi_+ = H_{++} \Phi_+ + H_{+-} \Phi_- \quad (1.86)$$

$$\simeq \left[H_{++} + \frac{1}{2\mathcal{E}_0} H_{+-} H_{-+} \right] \Phi_+. \quad (1.87)$$

下一阶则为

$$H_{\text{eff}}^{(3)} \Phi_+ = -\frac{H_{+-}}{(2\mathcal{E}_0)^2} (i\hbar\partial_t - \delta H_{--}) (H_{-+} \Phi_+). \quad (1.88)$$

因此可统一写成

$$\boxed{i\hbar\partial_t \Phi_+ = \left[H_{++} + \frac{1}{2\mathcal{E}_0} H_{+-} H_{-+} + R_F \right] \Phi_+,} \quad (1.89)$$

其中量纲一致的余项估计为

$$\boxed{\frac{\|R_F\|}{2\mathcal{E}_0} = O(\epsilon_{\text{mix}}^2 \epsilon_{\text{slow}}) + O(\epsilon_{\text{mix}}^4).} \quad (1.90)$$

这一步以后，“正能单带理论”才真正建立。下一节围绕 $\mathbf{p}_0$ 展开自由正能色散，并证明它的 Hessian 正好就是式 (1.89) 二阶虚跃迁的对称轨道部分；这样有效质量不再是另一条独立推导。

1.4 正能窄带展开：群速度、Hessian 与相对论质量张量

四分量自由解给出了精确色散关系。为了建立窄带电子包络，先在任意传播方向上把正能色散在中心机械动量 $\mathbf{p}_0$ 附近系统展开，而不立即作一维约化。记

$$\mathcal{E}(\mathbf{p}) = \sqrt{m^2 c^4 + c^2 p^2}, \quad \mathbf{p} = \mathbf{p}_0 + \delta \mathbf{p}. \quad (1.91)$$

对 $\delta \mathbf{p}$ 作二阶 Taylor 展开：

$$\mathcal{E}(\mathbf{p}_0 + \delta \mathbf{p}) = \mathcal{E}_0 + \left. \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial p_i} \right|_0 \delta p_i + \frac{1}{2} \left. \frac{\partial^2 \mathcal{E}}{\partial p_i \partial p_j} \right|_0 \delta p_i \delta p_j + O(\delta p^3), \quad (1.92)$$

其中重复 Cartesian 指标求和。第一阶导数逐项为

$$\frac{\partial \mathcal{E}}{\partial p_i} = \frac{1}{2\mathcal{E}} 2c^2 p_i = \frac{c^2 p_i}{\mathcal{E}} = v_i, \quad (1.93)$$

而 Hessian 为

$$\begin{aligned} H_{ij} &\equiv \frac{\partial^2 \mathcal{E}}{\partial p_i \partial p_j} = \frac{c^2}{\mathcal{E}} \delta_{ij} - c^2 p_i \frac{1}{\mathcal{E}^2} \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial p_j} \\ &= \frac{c^2}{\mathcal{E}} \delta_{ij} - \frac{c^4 p_i p_j}{\mathcal{E}^3} \\ &= \frac{1}{\gamma m} \left(\delta_{ij} - \frac{v_i v_j}{c^2} \right). \end{aligned} \quad (1.94)$$

在中心速度 $\mathbf{v}_0$ 处定义纵、横投影算符

$$\mathbf{P}_{\parallel} = \hat{\mathbf{v}}_0 \hat{\mathbf{v}}_0^T, \quad \mathbf{P}_{\perp} = \mathbf{I} - \mathbf{P}_{\parallel}. \quad (1.95)$$

由于 $1 - v_0^2/c^2 = \gamma_0^{-2}$ ，式 (1.94) 可严格分解为

$$\boxed{\mathbf{H}_0 = \frac{1}{\gamma_0 m} \mathbf{P}_{\perp} + \frac{1}{\gamma_0^3 m} \mathbf{P}_{\parallel} \equiv \mathbf{M}^{-1}.} \quad (1.96)$$

因此相对论窄带波包的二阶色散不是由单一“相对论质量”控制，而是由质量张量

$$\boxed{m_{\perp} = \gamma_0 m, \quad m_{\parallel} = \gamma_0^3 m} \quad (1.97)$$

控制。沿传播方向的二阶色散只看到 $m_{\parallel}$ ；横向衍射只看到 $m_{\perp}$ 。这正是后面一维推导中 $\gamma_0^3 m$ 出现的几何来源，而不是额外假设。

上面的质量张量还可以直接从前一节的 Schur 二阶项恢复，这一步把“色散 Taylor 展开”和“虚跃迁消元”严格接成同一条推导。先只考虑一个自由小动量偏移 $\delta \mathbf{p}$ ，令

$$W_p \equiv c \boldsymbol{\alpha} \cdot \delta \mathbf{p}. \quad (1.98)$$

由式 (1.60),

$$PW_p P = (\mathbf{v}_0 \cdot \delta \mathbf{p}) P. \quad (1.99)$$

而 Dirac 矩阵满足

$$W_p^2 = c^2 \alpha_i \alpha_j \delta p_i \delta p_j \quad (1.100)$$

$$= \frac{c^2}{2} \{\alpha_i, \alpha_j\} \delta p_i \delta p_j + \frac{c^2}{2} [\alpha_i, \alpha_j] \delta p_i \delta p_j \quad (1.101)$$

$$= c^2 \delta p^2 \mathbf{1}_4, \quad (1.102)$$

因为 $\delta p_i \delta p_j$ 对 i, j 对称, 而 $[\alpha_i, \alpha_j]$ 反对称。再用 $Q = 1 - P$:

$$PW_p Q W_p P = PW_p (1 - P) W_p P \quad (1.103)$$

$$= PW_p^2 P - PW_p P W_p P \quad (1.104)$$

$$= [c^2 \delta p^2 - (\mathbf{v}_0 \cdot \delta \mathbf{p})^2] P. \quad (1.105)$$

因此前一节 Schur 补的二阶自由修正为

$$\frac{1}{2\mathcal{E}_0} PW_p Q W_p P = \frac{c^2 \delta p^2 - (\mathbf{v}_0 \cdot \delta \mathbf{p})^2}{2\mathcal{E}_0} P \quad (1.106)$$

$$= \frac{1}{2} \delta p_i \frac{1}{\gamma_0 m} \left(\delta_{ij} - \frac{v_{0i} v_{0j}}{c^2} \right) \delta p_j P \quad (1.107)$$

$$= \frac{1}{2} \delta p_i H_{ij}^{(0)} \delta p_j P. \quad (1.108)$$

第二行使用 $\mathcal{E}_0 = \gamma_0 m c^2$ 。这与 Taylor 展开 (1.92) 的二阶项逐项相同。因此 $m_{\parallel} = \gamma_0^3 m$ 、 $m_{\perp} = \gamma_0 m$ 不是另一套“半经典有效质量”假设, 而就是负能子空间被消去后留下的二阶轨道反馈。

这个恒等式还告诉我们把 $\delta \mathbf{p}$ 升格为机械动量算符 Π 时会发生什么: Π_i 与 Π_j 不再一般对易,

$$[\Pi_i, \Pi_j] = i q_e \hbar \epsilon_{ijk} B_k. \quad (1.109)$$

所以 Schur 二阶项必须分成对称的 $\{\Pi_i, \Pi_j\}$ 与反对称的 $[\Pi_i, \Pi_j]$ 两部分。前者继续给出质量张量控制的轨道色散, 后者产生磁矩以及与空间梯度有关的自旋修正。下一节正是按这个分解建立正能包络方程, 而不是重新猜一个有效 Hamiltonian。

1.5 从 Schur 二阶项到规范协变正能包络方程

前两节已经把需要的两个数学步骤接起来了: 式 (1.61) 给出正能块的一阶传播与线性外场作用, 式 (1.108) 给出 Schur 二阶反馈的对称轨道部分。现在只需把它们在同一个正能自旋扇区内重新组装, 而不再引入新的“正能色散假设”。

固定中心正能自旋态 $u_s(\mathbf{p}_0)$, 在当前精度下写

$$\Phi_+(\mathbf{r}, t) = f(\mathbf{r}, t) u_s(\mathbf{p}_0) + \delta \Phi_{+,\perp}, \quad (1.110)$$

其中 $\delta \Phi_{+,\perp}$ 表示正能二重简并子空间内因动量依赖基底产生的高阶随动修正; 它与负能重构 Φ_- 都已经由前面的投影展开控制。正文先保留不翻转自旋的轨道标量包络 f 。

载波框架中的机械动量偏移仍是已经精确得到的

$$\Pi = -i\hbar \nabla - q_e \mathbf{A}(\mathbf{r}, t). \quad (1.111)$$

先计算一阶正能块。由式 (1.61),

$$H_{++}\Phi_+ = (\mathbf{v}_0 \cdot \mathbf{\Pi} + q_e\phi) f u_s \quad (1.112)$$

$$= [-i\hbar\mathbf{v}_0 \cdot \nabla - q_e\mathbf{v}_0 \cdot \mathbf{A} + q_e\phi] f u_s. \quad (1.113)$$

所以一阶正能理论已经给出

$$-i\hbar\mathbf{v}_0 \cdot \nabla f + q_e(\phi - \mathbf{v}_0 \cdot \mathbf{A})f, \quad (1.114)$$

这正是后面 eikonal 方程的传播项与线性相互作用项。

再处理 Schur 二阶反馈。由式 (1.62)–(1.63), 最低阶二阶项是

$$\frac{1}{2\mathcal{E}_0} P(c\alpha_i \Pi_i) Q(c\alpha_j \Pi_j) P. \quad (1.115)$$

由于 P, Q, α_i 只作用在 Dirac 自旋空间, 而 Π_i 作用在坐标空间, 它们彼此可交换, 因此可先把自旋矩阵系数与坐标算符分开。定义

$$C_{ij} \equiv \frac{1}{2\mathcal{E}_0} P c \alpha_i Q c \alpha_j P. \quad (1.116)$$

把 C_{ij} 分成对称与反对称部分:

$$C_{ij} = C_{(ij)} + C_{[ij]}, \quad C_{(ij)} = \frac{C_{ij} + C_{ji}}{2}, \quad C_{[ij]} = \frac{C_{ij} - C_{ji}}{2}. \quad (1.117)$$

式 (1.108) 对任意实向量 $\delta\mathbf{p}$ 都成立, 因此二次型唯一性给出

$$C_{(ij)} = \frac{1}{2} H_{ij}^{(0)} P = \frac{1}{2} (M^{-1})_{ij} P. \quad (1.118)$$

于是对称轨道贡献为

$$C_{(ij)} \Pi_i \Pi_j = \frac{1}{4} (M^{-1})_{ij} \{\Pi_i, \Pi_j\} P \quad (1.119)$$

$$= \frac{1}{2} \mathbf{\Pi} \cdot \mathbf{M}^{-1} \cdot \mathbf{\Pi} P. \quad (1.120)$$

反对称部分只能与 $\Pi_i \Pi_j$ 的反对称部分耦合:

$$C_{[ij]} \Pi_i \Pi_j = \frac{1}{2} C_{[ij]} [\Pi_i, \Pi_j]. \quad (1.121)$$

利用式 (1.109), 它显式正比于磁场, 并与基底随动项、下一阶 resolvent 梯度共同组成磁矩、自旋-轨道和 Darwin/Berry 型修正。把这些矩阵值项统一记成 $\hat{H}_{\text{spin}}$, 把三阶以上窄带项与更高阶 Schur 余项记成 $R_{\geq 3}$ 。于是固定自旋的轨道包络满足

$$i\hbar \partial_t f = -i\hbar \mathbf{v}_0 \cdot \nabla f + q_e(\phi - \mathbf{v}_0 \cdot \mathbf{A})f \quad (1.122)$$

$$+ \frac{1}{2} \mathbf{\Pi} \cdot \mathbf{M}^{-1} \cdot \mathbf{\Pi} f + \hat{H}_{\text{spin}} f + R_{\geq 3} f. \quad (1.123)$$

移去左边的一阶平移项, 得到本讲义后续所有电子近似的母方程

$$i\hbar (\partial_t + \mathbf{v}_0 \cdot \nabla) f = \left[q_e(\phi - \mathbf{v}_0 \cdot \mathbf{A}) + \frac{1}{2} \mathbf{\Pi} \cdot \mathbf{M}^{-1} \cdot \mathbf{\Pi} \right] f + \hat{H}_{\text{spin}} f + R_{\geq 3} f. \quad (1.124)$$

这里每一项现在都有唯一来源: 第一项来自 PWP , 质量张量项来自 $PWQWP/(2\mathcal{E}_0)$ 的对称部分, 自旋项来自同一二阶 Schur 结构的反对称部分, $R_{\geq 3}$ 来自 resolvent 与窄带展开的更高阶。它们不是几套互相拼接的有效模型。

这一层级的典型充分条件可以分成三组。正负能单带化要求

$$\epsilon_{\text{mix}} \ll 1, \quad \epsilon_{\text{slow}} \ll 1, \quad (1.125)$$

窄带展开要求

$$\frac{\Delta p_{\parallel}}{p_0} \ll 1, \quad \frac{\Delta p_{\perp}}{p_0} \ll 1, \quad (1.126)$$

而将外场视为在 Compton 尺度上平滑、且不强烈改变中心机械动量的一个简单充分条件是

$$\boxed{\frac{|q_e| |\mathbf{A}|}{p_0} \ll 1, \quad \frac{|q_e \phi|}{\mathcal{E}_0} \ll 1, \quad \frac{\lambda_C}{L_{\text{field}}} \ll 1, \quad \lambda_C = \frac{\hbar}{mc}.} \quad (1.127)$$

这些条件的角色不同： $\epsilon_{\text{mix}}, \epsilon_{\text{slow}}$ 控制是否可以消去负能带； $\Delta p/p_0$ 控制同一正能带内的梯度展开；弱场和平滑场条件控制高阶机械动量与自旋梯度项。任一组失效时，应回到它对应的上一层方程，而不是给最末端的一阶 PINEM 方程补经验修正。

式 (1.124) 保持机械动量组合 $\Pi = -i\hbar\nabla - q_e\mathbf{A}$ ，因此在

$$\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A} + \nabla\chi, \quad \phi \rightarrow \phi - \partial_t\chi, \quad f \rightarrow e^{iq_e\chi/\hbar} f \quad (1.128)$$

下，所有保留项按同一个局域相位协同变换。后面为了展示纵向系数可以选 $\phi = 0$ ，但这只是规范选择，不是动力学近似。

若 $\mathbf{v}_0 = v_0\hat{z}$ ，要把三维式 (1.124) 约化为每条参考轨迹上的一维方程，还需要额外控制横向运动。设横向包络典型宽度为 $w_{\perp}$ ，相互作用时间为 T_{int} 。质量张量的横向本征值是 $(\gamma_0 m)^{-1}$ ，因此自由横向衍射在 T_{int} 内积累的无量纲相位尺度为

$$\boxed{\epsilon_{\perp, \text{diff}} \equiv \frac{\hbar T_{\text{int}}}{2\gamma_0 m w_{\perp}^2} \ll 1.} \quad (1.129)$$

另一方面，固定直线轨迹还要求场给出的横向机械冲量不能显著转动中心动量。沿未偏转参考轨迹定义

$$\Delta p_{\perp} \equiv q_e \int_{t_i}^{t_f} dt [\mathbf{E} + \mathbf{v}_0 \times \mathbf{B}]_{\perp}(\mathbf{r}_0 + \mathbf{v}_0 t, t), \quad (1.130)$$

则小偏转条件为

$$\boxed{\epsilon_{\perp, \text{kick}} \equiv \frac{|\Delta p_{\perp}|}{p_0} \ll 1.} \quad (1.131)$$

式 (1.129) 控制波包自身的横向扩展，式 (1.131) 控制外场造成的轨迹弯折；二者物理来源不同，不能用一个“旁轴”条件互相替代。只有在它们同时成立时，才可以把每个横向位置 $\mathbf{R}_{\perp}$ 当作近似固定的轨迹标签，并只保留纵向变化。此时质量张量只取纵向本征值

$$\mathbf{M}^{-1} \longrightarrow \frac{1}{\gamma_0^3 m}, \quad \Pi_z = -i\hbar\partial_z - q_e A_z. \quad (1.132)$$

忽略本节已经单独归类的显式自旋修正后，式 (1.124) 化为

$$\boxed{i\hbar(\partial_t + v_0\partial_z)f = \left[q_e(\phi - v_0 A_z) + \frac{1}{2\gamma_0^3 m}(-i\hbar\partial_z - q_e A_z)^2 \right] f.} \quad (1.133)$$

这里仍没有做 eikonal 截断。若进一步采用 $\phi = 0$ 的时间规范，平方算符必须按既定次序完整作用在 f 上：

$$(-i\hbar\partial_z - q_e A_z)^2 f = (-i\hbar\partial_z)[-i\hbar\partial_z f - q_e A_z f] - q_e A_z[-i\hbar\partial_z f - q_e A_z f] \quad (1.134)$$

$$= -\hbar^2 \partial_z^2 f + i q_e \hbar \partial_z (A_z f) + i q_e \hbar A_z \partial_z f + q_e^2 A_z^2 f \quad (1.135)$$

$$= -\hbar^2 \partial_z^2 f + 2i q_e \hbar A_z \partial_z f + i q_e \hbar (\partial_z A_z) f + q_e^2 A_z^2 f. \quad (1.136)$$

逐项代回式 (1.133)，再除以 $i\hbar$ ，得到

$$\partial_t f + v_0 \partial_z f - \frac{i\hbar}{2\gamma_0^3 m} \partial_z^2 f = i \frac{q_e v_0}{\hbar} A_z f + \frac{q_e A_z}{\gamma_0^3 m} \partial_z f + \frac{q_e}{2\gamma_0^3 m} (\partial_z A_z) f + \frac{q_e^2 A_z^2}{2i\hbar \gamma_0^3 m} f. \quad (1.137)$$

这条式子是下一节进行一阶 eikonal 截断时真正逐项比较的起点；附录中的固定自旋两带消元只负责独立复核这些系数，而不再承担建立主理论的职责。

1.6 从二阶有效方程到一阶 PINEM 主方程

为了从式 (1.137) 得到一阶 PINEM 输运方程，需要依次控制其余高阶项。设电子包络的典型纵向动量宽度为

$$\Delta p_{\text{env}} \sim \hbar \left| \frac{\partial_z f}{f} \right|,$$

典型包络长度为 $L_f \sim \hbar / \Delta p_{\text{env}}$ 。主传播项和主线性相互作用项分别取量级

$$v_0 \partial_z f, \quad i \frac{q_e v_0}{\hbar} A_z f.$$

色散项相对于传播项的比值为

$$\epsilon_{\text{disp}} \equiv \frac{\left| \frac{\hbar}{2\gamma_0^3 m} \partial_z^2 f \right|}{|v_0 \partial_z f|} \sim \frac{\Delta p_{\text{env}}}{2\gamma_0^3 m v_0} = \frac{\Delta p_{\text{env}}}{2\gamma_0^2 p_0}. \quad (1.138)$$

因此忽略色散要求

$$\epsilon_{\text{disp}} \ll 1. \quad (1.139)$$

在有限相互作用时间 T_{int} 内，更直接的波包展宽条件是

$$\frac{\hbar T_{\text{int}}}{2\gamma_0^3 m L_f^2} \ll 1, \quad (1.140)$$

因为自由色散在时间 T_{int} 内产生的相位量级正是左边。

线性梯度相互作用项相对于主线性相互作用项的比值为

$$\epsilon_{\text{grad}} \equiv \frac{\left| \frac{q_e A_z}{\gamma_0^3 m} \partial_z f \right|}{\left| \frac{q_e v_0}{\hbar} A_z f \right|} = \frac{\hbar}{\gamma_0^3 m v_0} \left| \frac{\partial_z f}{f} \right| \quad (1.141)$$

$$\sim \frac{\Delta p_{\text{env}}}{\gamma_0^3 m v_0} = \frac{\Delta p_{\text{env}}}{\gamma_0^2 p_0}. \quad (1.142)$$

故要求

$$\epsilon_{\text{grad}} \ll 1. \quad (1.143)$$

一个更强但更直观的充分条件是

$$\Delta p_{\text{env}} \ll p_0 \iff |\partial_z f| \ll k_0 |f|. \quad (1.144)$$

二阶 A_z^2 项相对于主线性相互作用项的比值为

$$\epsilon_{A^2} \equiv \frac{\left| \frac{q_e^2 A_z^2}{2\hbar\gamma_0^3 m} f \right|}{\left| \frac{q_e v_0}{\hbar} A_z f \right|} = \frac{|q_e A_z|}{2\gamma_0^3 m v_0} = \frac{|q_e A_z|}{2\gamma_0^2 p_0}. \quad (1.145)$$

因此弱场条件写为

$$\epsilon_{A^2} \ll 1. \quad (1.146)$$

通常使用更强的充分条件

$$|q_e A_z| \ll p_0. \quad (1.147)$$

对 $\partial_z A_z$ 项还要特别小心：完整三维 Coulomb gauge 只给出 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ ，在具有横向结构的近场中并不等价于 $\partial_z A_z = 0$ 。因此在当前一维显式方程中，只要没有把横向分量一并保留来实现三维散度抵消，就必须继续保留这一项并要求

$$\epsilon_{\nabla A} \equiv \frac{\left| \frac{q_e}{2\gamma_0^3 m} (\partial_z A_z) f \right|}{\left| \frac{q_e v_0}{\hbar} A_z f \right|} = \frac{\hbar}{2\gamma_0^3 m v_0} \left| \frac{\partial_z A_z}{A_z} \right| \ll 1. \quad (1.148)$$

在已经满足正能单带化以及式 (1.129)–(1.131) 的一维固定轨迹条件以后，再要求

$$\epsilon_{\text{disp}} \ll 1, \quad \epsilon_{\text{grad}} \ll 1, \quad \epsilon_{A^2} \ll 1, \quad \epsilon_{\nabla A} \ll 1 \quad (1.149)$$

才可从二阶纵向包络进一步截断到一阶输运。此时式 (1.137) 化为

$$\partial_t f + v_0 \partial_z f \simeq i \frac{q_e v_0}{\hbar} A_z(z, t) f. \quad (1.150)$$

这给出纵向、 $\phi = 0$ 约定下的一阶相对论 PINEM 方程。坐标无关的形式则由回到三维式 (1.124)，把二阶色散与二阶场项作为一个整体舍去，而不是先选定 z 轴或某个规范。于是得到

$$i\hbar (\partial_t + \mathbf{v}_0 \cdot \nabla) f = q_e (\phi - \mathbf{v}_0 \cdot \mathbf{A}) f. \quad (1.151)$$

这就是与坐标选择无关的一阶/eikonal PINEM 主方程。到这里需要建立的电子动力学已经结束。以后若仍处在式 (1.149) 的适用范围内，就不应再写第二套“PINEM 主方程”：所有材料、几何、脉冲和探测器问题都只能改变右端外场如何被代入、沿哪条轨迹积分，以及最终怎样对同一组边带概率做统计平均。下一章只把这条方程沿特征线解一次。

第二章 主方程只解一次：轨迹相位、 β 与 Bessel 边带

式 (1.151) 是本章唯一的动力学起点。本章只做一件事：把它完整地解掉。任意外场先沿自由特征线积分成一个相位；单色场再把这个相位压缩成轨迹 Fourier 投影和复耦合 β ；最后对周期相位作一次 Fourier 展开，得到固定的 Bessel 边带映射。此后全书再出现任何材料、几何、脉冲或探测器，只能改变 β 的具体值或对 P_n 的平均方式，而不能再改变这里得到的电子响应结构。

2.1 先把主方程解完：任意外场都只积累轨迹相位

这是一阶线性输运方程，可以用特征线法精确求解，而不需要预先假设单色场。取任意终点 $(\mathbf{r}, t)$ ，向过去沿自由特征线回溯：

$$\mathbf{r}(\tau) = \mathbf{r} - \mathbf{v}_0(t - \tau), \quad \frac{d\mathbf{r}}{d\tau} = \mathbf{v}_0. \quad (2.1)$$

定义

$$F(\tau) \equiv f(\mathbf{r}(\tau), \tau), \quad (2.2)$$

则链式法则给出

$$\frac{dF}{d\tau} = \partial_t f + \frac{d\mathbf{r}}{d\tau} \cdot \nabla f \quad (2.3)$$

$$= (\partial_t + \mathbf{v}_0 \cdot \nabla) f. \quad (2.4)$$

因此式 (1.151) 沿每条特征线严格化为标量常微分方程

$$i\hbar \frac{dF}{d\tau} = U_{\text{eik}}(\mathbf{r}(\tau), \tau) F, \quad U_{\text{eik}} \equiv q_e(\phi - \mathbf{v}_0 \cdot \mathbf{A}). \quad (2.5)$$

由于 U_{eik} 在当前固定自旋标量层级只是复数乘法算符，不需要时间排序，故

$$f(\mathbf{r}, t) = f_{\text{in}}(\mathbf{r} - \mathbf{v}_0(t - t_i)) \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \int_{t_i}^t d\tau U_{\text{eik}}(\mathbf{r} - \mathbf{v}_0(t - \tau), \tau) \right]. \quad (2.6)$$

所以一阶 PINEM 中“电子包络形状不变，只获得沿轨迹积累的相位”不是额外假设，而是式 (1.151) 的精确特征线解。只有重新保留二阶色散、横向衍射或矩阵值自旋耦合后，包络形状才会在相互作用区内发生非平凡演化。

一般特征线解已经把电子动力学问题化成“沿参考轨迹积累相位”。但它目前仍依赖势函数 $\phi, \mathbf{A}$ ，还不能直接接收 Maxwell 求出的频域电场。下面只做一次系统参数化：指定单一光学频率和直线参考轨迹，并把势的轨迹积分改写成电场的 Fourier 投影。

2.2 代入单色场：所有电磁细节压缩成一个复数 β

令电子以恒定中心速度穿过局域近场，并用 t_c 表示电子穿过参考平面 $s = 0$ 的时刻：

$$\mathbf{r}_e(s) = \mathbf{R}_\perp + s\hat{\mathbf{v}}_0, \quad t = t_c + \frac{s}{v_0}, \quad \kappa = \frac{\omega}{v_0}. \quad (2.7)$$

这里的 $\kappa = \omega/v_0$ 不是额外施加的动量匹配条件。它来自同一条参考轨迹上的时间-空间关系 $t - t_c = s/v_0$ ：

$$e^{-i\omega t} = e^{-i\omega t_c} e^{-i(\omega/v_0)s}. \quad (2.8)$$

因此电子真正采样的是场沿轨迹方向的一个 Fourier 分量。现在才定义电子与 Maxwell 问题之间唯一需要的接口：

$$\mathcal{F}_\parallel[\mathbf{E}_\omega](\mathbf{R}_\perp; \omega, v_0) \equiv \int_{-\infty}^{+\infty} ds \hat{\mathbf{v}}_0 \cdot \mathbf{E}_\omega(\mathbf{R}_\perp + s\hat{\mathbf{v}}_0) e^{-i(\omega/v_0)s}. \quad (2.9)$$

它是从频域矢量场到复数的线性泛函，量纲为电势。若 $\mathbf{E}_\omega = \mathbf{E}_{\text{inc}} + \mathbf{E}_{\text{sc}}$ ，则

$$\mathcal{F}_\parallel^{\text{tot}} = \mathcal{F}_\parallel^{\text{inc}} + \mathcal{F}_\parallel^{\text{sc}}. \quad (2.10)$$

这里没有使用 Mie、Rayleigh 或任何具体几何；这些理论后面只负责计算 $\mathbf{E}_\omega$ ，然后代入同一个泛函。沿该轨迹有

$$\frac{d}{dt} = \partial_t + \mathbf{v}_0 \cdot \nabla, \quad (2.11)$$

故式 (1.151) 立即化为

$$i\hbar \frac{df}{dt} = q_e [\phi(\mathbf{r}_e(t), t) - \mathbf{v}_0 \cdot \mathbf{A}(\mathbf{r}_e(t), t)] f. \quad (2.12)$$

直接积分得

$$\frac{f(t_f)}{f(t_i)} = \exp \left\{ -\frac{iq_e}{\hbar} \int_{t_i}^{t_f} dt [\phi - \mathbf{v}_0 \cdot \mathbf{A}]_{\mathbf{r}=\mathbf{r}_e(t)} \right\}. \quad (2.13)$$

在规范变换 (1.128) 下，方括号只增加沿轨迹的全导数 $-d\chi/dt$ ，因而上式只得到端点规范相位；最终能量边带概率不依赖规范。

现在考虑单一光学频率，并沿用式 (8)：

$$\phi(\mathbf{r}, t) = \text{Re}[\phi_\omega(\mathbf{r})e^{-i\omega t}], \quad \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \text{Re}[\mathbf{A}_\omega(\mathbf{r})e^{-i\omega t}]. \quad (2.14)$$

由于

$$\mathbf{E}_\omega = -\nabla\phi_\omega + i\omega\mathbf{A}_\omega, \quad (2.15)$$

沿 s 方向有

$$\hat{\mathbf{v}}_0 \cdot \mathbf{E}_\omega = -\frac{d\phi_\omega}{ds} + i\omega\hat{\mathbf{v}}_0 \cdot \mathbf{A}_\omega. \quad (2.16)$$

把上一式代入定义 (2.9)：先乘以 $e^{-i\kappa s}$ ，再从 $s = -\infty$ 积分到 $+\infty$ 。若近场局域，使

$$\phi_\omega(\mathbf{r}_e(s))e^{-i\kappa s} \Big|_{s=\pm\infty} = 0, \quad (2.17)$$

则分部积分给出

$$\mathcal{F}_\parallel = \int_{-\infty}^{+\infty} ds \hat{\mathbf{v}}_0 \cdot \mathbf{E}_\omega e^{-i\kappa s} \quad (2.18)$$

$$= i\omega \int_{-\infty}^{+\infty} ds \left(\hat{\mathbf{v}}_0 \cdot \mathbf{A}_\omega - \frac{\phi_\omega}{v_0} \right) e^{-i\kappa s}. \quad (2.19)$$

从这里起为节省篇幅记 $\mathcal{F}_{\parallel} \equiv \mathcal{F}_{\parallel}$ 。于是势的轨迹积分可完全改写成电场的相位匹配 Fourier 分量。按照式 (8) 的实场约定, 定义复 PINEM 耦合

$$\beta(\mathbf{R}_{\perp}; \omega) \equiv -\frac{q_e}{2\hbar\omega} \mathcal{F}_{\parallel} = \frac{e}{2\hbar\omega} \mathcal{F}_{\parallel}. \quad (2.20)$$

将 $t = t_c + s/v_0$ 代入式 (2.13), 并使用式 (2.19), 得到纯场形式

$$\frac{f_{\text{out}}}{f_{\text{in}}} = \exp[-\beta e^{-i\omega t_c} + \beta^* e^{+i\omega t_c}]. \quad (2.21)$$

若写 $\beta = |\beta|e^{i\varphi_{\beta}}$, 则指数为

$$-2i|\beta| \sin(\varphi_{\beta} - \omega t_c). \quad (2.22)$$

因此单色相干 PINEM 的整个电子侧动力学, 在一阶 eikonal 层级上只依赖一个复数 β ; Maxwell 问题的全部材料、几何和偏振信息都只通过 $\mathcal{F}_{\parallel}$ 进入。随动坐标形式可把同一结果写成有限光脉冲下的显式一维演化, 并保留 Dirac 自旋量修正。

同一个 $\mathcal{F}_{\parallel}$ 还直接控制经典能量调制。沿未偏转轨迹, Lorentz 力做功率为

$$\frac{d\mathcal{E}}{dt} = q_e \mathbf{v}_0 \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}_e(t), t), \quad (2.23)$$

因为磁场不做功。对单色实场, 令 $t = t_c + s/v_0$, 则

$$\Delta\mathcal{E}(t_c) = q_e \int_{-\infty}^{+\infty} dt \mathbf{v}_0 \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}_e(t), t) \quad (2.24)$$

$$= q_e \int_{-\infty}^{+\infty} ds \hat{\mathbf{v}}_0 \cdot \text{Re}[\mathbf{E}_{\omega}(\mathbf{r}_e(s))e^{-i\omega(t_c+s/v_0)}] \quad (2.25)$$

$$= q_e \text{Re}[e^{-i\omega t_c} \mathcal{F}_{\parallel}]. \quad (2.26)$$

由 $\mathcal{F}_{\parallel} = -2\hbar\omega\beta/q_e$,

$$\Delta\mathcal{E}(t_c) = -2\hbar\omega \text{Re}[\beta e^{-i\omega t_c}]. \quad (2.27)$$

因此 $|\beta|$ 同时是量子边带宽度和经典能量调制幅度的自然无量纲尺度; 两者不是两套独立理论, 而是同一个轨迹 Fourier 投影的不同极限表现。

任意非单色外场并不需要重新建立电子动力学: 一般结果已经包含在特征线解 (2.6) 中。多个相干频率如何分解成多维能量格点属于单色主线的直接推广, 为避免在第一次推导 Bessel 边带之前插入另一套指标体系, 将其集中放在附录 E。

2.3 代入周期相位: Bessel 边带只是 Fourier 系数

前一小节已经把任意单色近场压缩成一个复数耦合 β , 并得到

$$\frac{f_{\text{out}}}{f_{\text{in}}} = \exp[-\beta e^{-i\omega t_c} + \beta^* e^{+i\omega t_c}]. \quad (2.28)$$

现在只做代数, 不再加入新的动力学近似。写

$$\beta = |\beta|e^{i\varphi_{\beta}}, \quad \theta \equiv \varphi_{\beta} - \omega t_c. \quad (2.29)$$

则指数中的两项逐项化为

$$-\beta e^{-i\omega t_c} + \beta^* e^{+i\omega t_c} = -|\beta|e^{+i\theta} + |\beta|e^{-i\theta} \quad (2.30)$$

$$= -|\beta| \left(e^{+i\theta} - e^{-i\theta} \right) \quad (2.31)$$

$$= -2i|\beta| \sin \theta. \quad (2.32)$$

所以

$$\frac{f_{\text{out}}}{f_{\text{in}}} = e^{-2i|\beta| \sin \theta}. \quad (2.33)$$

这里“离散边带”还没有被假设；它将由周期函数的 Fourier 展开自动出现。

第一类 Bessel 函数的生成函数为

$$\exp \left[\frac{x}{2} \left(t - \frac{1}{t} \right) \right] = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} J_m(x) t^m. \quad (2.34)$$

令 $t = e^{i\theta}$ ，则

$$\frac{1}{2} (t - t^{-1}) = i \sin \theta, \quad (2.35)$$

于是

$$e^{ix \sin \theta} = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} J_m(x) e^{im\theta}. \quad (2.36)$$

在式 (2.33) 中取 $x = -2|\beta|$ ，并使用 $J_m(-x) = (-1)^m J_m(x)$ ：

$$\frac{f_{\text{out}}}{f_{\text{in}}} = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} (-1)^m J_m(2|\beta|) e^{im(\varphi_\beta - \omega t_c)}. \quad (2.37)$$

此处的 m 只是数学 Fourier 指标。为了让后文统一采用“ $n > 0$ 表示电子能量增加”，现在定义能量边带指标 $n \equiv m$ ，并把与 t_c 无关的系数写成

$$c_n \equiv (-1)^n J_n(2|\beta|) e^{in\varphi_\beta} = J_n(2|\beta|) e^{in \arg(-\beta)}. \quad (2.38)$$

于是

$$\frac{f_{\text{out}}}{f_{\text{in}}} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{-in\omega t_c}, \quad P_n = |c_n|^2 = J_n^2(2|\beta|). \quad (2.39)$$

这个号数约定可以直接和自由电子相位核对。若参考平面取 $z = 0$ ，沿电子轨迹有

$$t_c = t - \frac{z}{v_0} = -\frac{z'}{v_0}, \quad z' \equiv z - v_0 t, \quad (2.40)$$

因此

$$e^{-in\omega t_c} = e^{+in(\omega/v_0)z'}. \quad (2.41)$$

把它乘到自由载波 $e^{i(k_0 z - \Omega_0 t)}$ 上，在无反冲线性化层级得到

$$e^{+in(\omega/v_0)z'} e^{i(k_0 z - \Omega_0 t)} = e^{i[(k_0 + n\omega/v_0)z - (\Omega_0 + n\omega)t]}. \quad (2.42)$$

所以这里的 $n > 0$ 确实对应能量增加 $+n\hbar\omega$ ；下一小节只需把线性的 $k_0 + n\omega/v_0$ 换成真实相对论色散给出的精确 k_n 。离散间隔 $\hbar\omega$ 的来源现在同时在时间相位和自由载波中得到核对：单色驱动只产生整数 Fourier 谐波，而每个谐波把自由载波频率移动 $n\omega$ 。Bessel 函数不是额外的经验分布，而是周期相位的 Fourier 系数。

概率归一化也可直接检查。由

$$1 = \left| e^{ix \sin \theta} \right|^2 = \sum_{n,m} J_n(x) J_m(x) e^{i(n-m)\theta}, \quad (2.43)$$

在一个周期上积分并使用

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{i(n-m)\theta} d\theta = \delta_{nm}, \quad (2.44)$$

得到

$$\boxed{\sum_{n=-\infty}^{+\infty} J_n^2(x) = 1.} \quad (2.45)$$

所以 $\sum_n P_n = 1$ 。

同理，对 Jacobi–Anger 恒等式求 θ 导数，

$$x \cos \theta e^{ix \sin \theta} = \sum_n n J_n(x) e^{in\theta}, \quad (2.46)$$

两边取模平方并对 θ 平均，得到

$$\boxed{\sum_n n^2 J_n^2(x) = \frac{x^2}{2}.} \quad (2.47)$$

又因 $J_{-n}(x) = (-1)^n J_n(x)$,

$$\boxed{\sum_n n J_n^2(x) = 0.} \quad (2.48)$$

故

$$\text{Var}(\Delta \mathcal{E}) = (\hbar \omega)^2 \sum_n n^2 P_n = 2(\hbar \omega)^2 |\beta|^2. \quad (2.49)$$

2.4 再代入真实色散：反冲只修正通道动量

式 (2.39) 中的 n 首先只是周期相位的 Fourier 指标。要把它解释为中心动量附近的自由电子通道，还必须把真实相对论色散代回去，而不能把等间隔动量梯作为定义。定义真实通道能量

$$\boxed{\mathcal{E}_n \equiv \mathcal{E}_0 + n\hbar\omega.} \quad (2.50)$$

沿 $+z$ 传播的正能电子满足

$$\mathcal{E}_n^2 = m^2 c^4 + p_n^2 c^2, \quad (2.51)$$

故

$$\boxed{p_n = \frac{1}{c} \sqrt{(\mathcal{E}_0 + n\hbar\omega)^2 - m^2 c^4}, \quad k_n = \frac{p_n}{\hbar}.} \quad (2.52)$$

这才是包含反冲的精确通道定义。

为了得到常用的 $k_n \simeq k_0 + n\omega/v_0$ ，令

$$\delta p_n \equiv p_n - p_0. \quad (2.53)$$

把 $\mathcal{E}(p) = \sqrt{m^2 c^4 + c^2 p^2}$ 在 p_0 处展开。前面已经得到 $\mathcal{E}'(p_0) = v_0$ 与 $\mathcal{E}''(p_0) = 1/(\gamma_0^3 m)$ ，因此

$$\mathcal{E}(p_0 + \delta p_n) = \mathcal{E}_0 + v_0 \delta p_n + \frac{\delta p_n^2}{2\gamma_0^3 m} + O(\delta p_n^3). \quad (2.54)$$

将左边按式 (2.50) 替换：

$$n\hbar\omega = v_0\delta p_n + \frac{\delta p_n^2}{2\gamma_0^3 m} + O(\delta p_n^3). \quad (2.55)$$

最低阶先取

$$\delta p_n^{(1)} = \frac{n\hbar\omega}{v_0}. \quad (2.56)$$

再令 $\delta p_n = \delta p_n^{(1)} + \delta p_n^{(2)}$ 并只保留二阶量。代回上一式：

$$n\hbar\omega = v_0\delta p_n^{(1)} + v_0\delta p_n^{(2)} + \frac{[\delta p_n^{(1)}]^2}{2\gamma_0^3 m} + O(\delta p_n^3). \quad (2.57)$$

第一项已经等于左边，故

$$v_0\delta p_n^{(2)} = -\frac{[\delta p_n^{(1)}]^2}{2\gamma_0^3 m}, \quad (2.58)$$

即

$$\delta p_n^{(2)} = -\frac{(n\hbar\omega)^2}{2\gamma_0^3 m v_0^3}. \quad (2.59)$$

于是

$$p_n = p_0 + \frac{n\hbar\omega}{v_0} - \frac{(n\hbar\omega)^2}{2\gamma_0^3 m v_0^3} + O[(n\hbar\omega)^3]. \quad (2.60)$$

因此

$$k_n \simeq k_0 + n \frac{\omega}{v_0} \quad (2.61)$$

只是无反冲线性化。二阶项相对一阶项的比值给出

$$\epsilon_{\text{rec},n} \equiv \frac{|n|\hbar\omega}{2\gamma_0^3 m v_0^2} \ll 1. \quad (2.62)$$

此外，要让所有参与边带仍位于同一个中心动量展开窗口，还需

$$\epsilon_{\text{bw},n} \equiv \frac{|p_n - p_0|}{p_0} \simeq \frac{|n|\hbar\omega}{\gamma_0 m v_0^2} \ll 1. \quad (2.63)$$

前者控制色散曲率造成的反冲，后者控制整个边带集合是否仍可由同一个中心动量处的有效理论描述。

固定自旋的一维 Dirac 自旋量如何随 k_n 改变，以及负能小分量怎样重构，不是得到边带概率所必需的主线；为避免在这里切断能量交换逻辑，它们移到附录 A.2 中逐项复核。

到这里，电子侧已经闭合成一个输入-输出映射

$$\mathbf{E}_\omega(\mathbf{r}) \mapsto \mathcal{F}_\parallel \mapsto \beta \mapsto \{P_n\}.$$

唯一尚未求出的对象是实际结构产生的频域近场 $\mathbf{E}_\omega(\mathbf{r})$ 。因此下一步不再修改电子动力学，而是转向独立的 Maxwell 边值问题；求得场以后只需代回式 (2.9)，两条理论链就在这里重新汇合。

到这里，电子问题已经闭合。给定任意单色场，只需计算式 (2.9) 的轨迹 Fourier 投影，得到 β ，再由式 (2.39) 得到全部边带。弱耦合、有限作用长度、脉冲包络、OAM、Mie、Rayleigh 和探测器平均从下一章开始全部作为这一固定输入-输出映射的应用，不再回到电子运动方程。

第二部分

**此后没有第二套 PINEM 理论：只有代入、传播与
读出**

第三章 主方程的应用：所有具体问题都只是构造同一个 β

第二章已经把相互作用区内的电子问题全部压缩成

$$\beta[\mathbf{E}_\omega] = -\frac{q_e}{2\hbar\omega} \int_{-\infty}^{+\infty} ds \, \hat{\mathbf{v}}_0 \cdot \mathbf{E}_\omega(\mathbf{R}_\perp + s\hat{\mathbf{v}}_0) e^{-i\kappa s}, \quad \kappa \equiv \frac{\omega}{v_0} \quad (3.1)$$

以及

$$c_n = e^{in \arg(-\beta)} J_n(2|\beta|), \quad P_n = J_n^2(2|\beta|). \quad (3.2)$$

所以本章所有例子都按同一顺序阅读：先写具体的 $E_{\omega,\parallel}$ ，算出 β ，然后停止。Bessel 响应不再重推。

3.1 纵向场型只是同一个 Fourier 取样器的不同输入

束轴取为 $+z$ 。定义

$$\tilde{E}_z(k; \mathbf{R}_\perp) \equiv \int_{-\infty}^{+\infty} dz \, E_{\omega,z}(\mathbf{R}_\perp, z) e^{-ikz}, \quad (3.3)$$

则式 (3.1) 立即化成

$$\beta(\mathbf{R}_\perp) = -\frac{q_e}{2\hbar\omega} \tilde{E}_z\left(\frac{\omega}{v_0}; \mathbf{R}_\perp\right). \quad (3.4)$$

这是一切单频应用最短的数学结构：电子只读取纵向空间谱在 $k_z = \omega/v_0$ 处的复振幅。

例如

$$E_{\omega,z}(z) = E_0 e^{-z^2/(2L^2)} \quad (3.5)$$

给出

$$\beta = -\frac{q_e E_0}{2\hbar\omega} \sqrt{2\pi} L \exp\left[-\frac{1}{2} \left(\frac{\omega L}{v_0}\right)^2\right]. \quad (3.6)$$

场越平滑，所需高空间频率越少，耦合越快被指数压低。反过来，局域得无限尖锐也不意味着耦合无限增大。若

$$E_{\omega,z}(z) = E_0 e^{-|z|/\ell}, \quad (3.7)$$

则

$$\beta = -\frac{q_e E_0}{\hbar\omega} \frac{\ell}{1 + (\kappa\ell)^2}. \quad (3.8)$$

在固定峰值场 E_0 下，对 ℓ 求极值可得

$$\ell_{\text{opt}} = \frac{1}{\kappa} = \frac{v_0}{\omega}. \quad (3.9)$$

太宽时缺少 $k_z = \kappa$ 的空间谱，太窄时有效作用长度又太短；最优尺度正好是电子在一个光学弧度时

间 $1/\omega$ 内走过的距离。

若长度 L 内存在近似行波

$$E_{\omega,z}(z) = E_0 e^{iqz}, \quad |z| < L/2, \quad (3.10)$$

则

$$\beta = -\frac{q_e E_0 L}{2\hbar\omega} \frac{\sin[(q - \kappa)L/2]}{(q - \kappa)L/2}. \quad (3.11)$$

无限长度只保留 $q = \kappa$ ；有限长度把严格相位匹配展宽成 sinc 线型。

一个更接近表面模的输入是

$$E_{\omega,z}(b, z) = E_0 e^{-\chi b} e^{iqz}, \quad |z| < L/2, \quad (3.12)$$

其中 b 为电子到界面的冲量参数。直接代入得到

$$\beta(b) = -\frac{q_e E_0 L}{2\hbar\omega} e^{-\chi b} \frac{\sin[(q - \kappa)L/2]}{(q - \kappa)L/2}. \quad (3.13)$$

同一个式子同时展示两件独立的事： $e^{-\chi b}$ 决定横向接近结构时的增强，sinc 因子决定纵向相位匹配。二者不应混成一个“耦合长度”。若固定结构模波数 q 而扫描电子速度，相位匹配中心为

$$v_* = \frac{\omega}{q}. \quad (3.14)$$

在 $v_0 = v_* + \delta v$ 附近，

$$q - \frac{\omega}{v_0} \simeq \frac{\omega}{v_*^2} \delta v. \quad (3.15)$$

因此有限长度 sinc 的第一个零点对应

$$|\delta v|_{\text{zero}} \simeq \frac{2\pi v_*^2}{\omega L}. \quad (3.16)$$

作用区越长，电子速度扫描对模式纵向波数的选择越尖锐。

均匀宿主中的传播分量满足

$$k_{\parallel}^2 + k_{\perp}^2 = \left(\frac{n_h \omega}{c}\right)^2. \quad (3.17)$$

而电子要求 $k_{\parallel} = \omega/v_0$ 。若 $v_0 < c/n_h$ ，则所需点位于传播光锥之外，必须依赖倏逝波、波导模、表面模或结构散射提供高空间频率；对应的横向衰减常数为

$$\chi_{\perp} = \sqrt{\left(\frac{\omega}{v_0}\right)^2 - \left(\frac{n_h \omega}{c}\right)^2}. \quad (3.18)$$

这不是另一条 PINEM 定律，而只是式 (3.4) 与 Maxwell 色散同时成立后的几何结果。

3.2 利用线性性设计复耦合，而不是重推电子动力学

式 (3.1) 对电场严格线性。若

$$\mathbf{E}_{\omega} = \sum_a u_a \mathbf{E}_{\omega}^{(a)}, \quad (3.19)$$

则

$$\beta = \sum_a u_a \beta_a. \quad (3.20)$$

因此多区干涉、偏振控制、阵列增强和参考场测相位，本质上都是复平面里的矢量相加。

两个相干作用区给出

$$\beta_{\text{tot}} = \beta_1 + e^{i\Phi} \beta_2. \quad (3.21)$$

若 $\beta_1 = \beta_2 = \beta_0$ ，则

$$P_n(\Phi) = J_n^2 \left(4|\beta_0| \left| \cos \frac{\Phi}{2} \right| \right). \quad (3.22)$$

这个结果成立的前提是两个作用区之间的自由传播尚未积累不可忽略的边带二次色散相位；若漂移足够长，应先按第 四 章传播各个 c_n ，再施加第二次相互作用。

对等间距的 N 个相同单元，若第 j 个单元相对电子多出相位 $(q - \kappa)jd$ ，则

$$\beta_N = \beta_1 \sum_{j=0}^{N-1} e^{i(q-\kappa)jd} \quad (3.23)$$

$$= \beta_1 e^{i(N-1)\Delta kd/2} \frac{\sin(N\Delta kd/2)}{\sin(\Delta kd/2)}, \quad \Delta k = q - \kappa. \quad (3.24)$$

阵列、准相位匹配和有限单元数的主瓣宽度因此都只是 β 的结构因子。

偏振也完全相同。若入射场写成

$$\mathbf{E}_\omega = u_x \mathbf{E}_x + u_y \mathbf{E}_y, \quad (3.25)$$

那么

$$\beta(u_x, u_y) = u_x \beta_x + u_y \beta_y. \quad (3.26)$$

实验扫描偏振，本质上是在复平面中扫描 β 。

3.3 横向相位结构直接乘到边带相位上

如果轨迹冻结近似下

$$\beta(\mathbf{R}_\perp) = |\beta(\mathbf{R}_\perp)| e^{i\Phi(\mathbf{R}_\perp)}, \quad (3.27)$$

则第 n 个边带振幅自动获得

$$c_n(\mathbf{R}_\perp) = J_n(2|\beta|) e^{in[\Phi(\mathbf{R}_\perp) + \pi]}, \quad (3.28)$$

其中固定的 π 只来自 $\arg(-\beta)$ 的约定。也就是说，局域光学相位被第 n 个能量通道放大为 $n\Phi$ 。

轴对称涡旋场是这一结论的直接特例。若

$$\beta(\rho, \varphi) = \beta_\ell(\rho) e^{i\ell\varphi}, \quad (3.29)$$

则

$$c_n \propto e^{in\ell\varphi}. \quad (3.30)$$

若入射电子横向态含 $e^{im\varphi}$ ，并且轴对称性使其他角动量混合可以忽略，则

$$m_{\text{out}} = m + n\ell, \quad \Delta L_z = n\ell\hbar. \quad (3.31)$$

同时

$$P_n(\rho) = J_n^2(2|\beta_\ell(\rho)|) \quad (3.32)$$

不含 φ 。因此普通能谱只见到 $|\beta|$ ，看不到这类横向相位；相位必须通过模式分析或参考耦合读出。

3.4 有限脉冲和多频场只是让输入从一个复数变成一组复数

准单色脉冲写成

$$\mathbf{E}^{(+)}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}_\omega(\mathbf{r}) a_L(t - \tau) e^{-i\omega t}, \quad (3.33)$$

并要求

$$\frac{|\partial_t a_L|}{\omega |a_L|} \ll 1 \quad (3.34)$$

以及脉冲带宽内空间模式变化足够小。对穿过参考面时刻为 t_e 的电子，沿轨迹直接代入包络：

$$\beta_p(t_e, \tau) = -\frac{q_e}{2\hbar\omega} \int ds E_{\omega, \parallel}(s) a_L\left(t_e + \frac{s}{v_0} - \tau\right) e^{-i\kappa s}. \quad (3.35)$$

然后仍然只有

$$c_n(t_e, \tau) = e^{in \arg[-\beta_p(t_e, \tau)]} J_n(2|\beta_p(t_e, \tau)|), \quad (3.36)$$

以及

$$P_n(t_e, \tau) = J_n^2(2|\beta_p(t_e, \tau)|). \quad (3.37)$$

若近场穿越时间 $T_{tr} = L_{nf}/v_0$ 满足 $T_{tr} \ll \sigma_L$ ，则

$$\beta_p(t_e, \tau) \simeq \beta a_L(t_e - \tau). \quad (3.38)$$

这就是所有短穿越有限脉冲公式的母式。

若场含多个相干离散频率 ω_j ，每个频率先独立计算

$$\beta_j = -\frac{q_e}{2\hbar\omega_j} \int ds E_{\omega_j, \parallel}(s) e^{-i\omega_j s/v_0}. \quad (3.39)$$

由于一阶 eikonal 相位可加，输出因子分解为

$$\frac{f_{out}}{f_{in}} = \prod_j \exp[-\beta_j e^{-i\omega_j t_c} + \beta_j^* e^{+i\omega_j t_c}]. \quad (3.40)$$

于是通道由整数向量 $\mathbf{n} = (n_1, n_2, \dots)$ 标记，并具有

$$\Delta\mathcal{E}_{\mathbf{n}} = \sum_j n_j \hbar\omega_j. \quad (3.41)$$

若不同整数路径落到同一总能量，它们必须在振幅层相加。完整展开留在附录 E；这里要强调的仍然是“每个频率各算一个 β_j ”。

3.5 材料和几何只负责先产生电场：Mie 与 Rayleigh 也只是输入生成器

当 $\mathbf{E}_\omega$ 不是预先给定，而是由纳米结构决定时，电子端没有任何变化：

$$\text{材料与几何} \longrightarrow \mathbf{E}_\omega \longrightarrow \beta[\mathbf{E}_\omega] \longrightarrow \{c_n, P_n\}. \quad (3.42)$$

任意线性结构都可以用 Green/T 算符求场；球形结构可以用 VSH/VSWF 和 Mie 系数精确求场。这些 Maxwell 推导集中放在附录 C，因为它们只解决第一支箭头。

对单球，精确结果最后总可以压成

$$\beta_{\text{sc}} = -\frac{q_e}{2\hbar\omega} \sum_{\ell m_\Omega} \left[b_\ell p_{\ell m_\Omega} \mathcal{I}_{\ell m_\Omega}^{(M)} + a_\ell q_{\ell m_\Omega} \mathcal{I}_{\ell m_\Omega}^{(E)} \right], \quad (3.43)$$

其中 a_ℓ, b_ℓ 只含球材料和尺寸， $p_{\ell m_\Omega}, q_{\ell m_\Omega}$ 只含入射场，轨迹核 $\mathcal{I}^{(M/E)}$ 只含电子几何。三类因素在线性层面彼此分离。

Rayleigh 极限甚至可以直接给出一个显式的 β 。设均匀宿主介电常数为 $\varepsilon_0\varepsilon_h$ ，亚波长粒子等效为沿电子方向的准静态偶极 $\mathbf{p} = p_z \hat{z}$ ，电子沿 z 方向以冲量参数 b 掠过。偶极纵向场为

$$E_z(b, z) = \frac{p_z}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_h} \frac{2z^2 - b^2}{(b^2 + z^2)^{5/2}}. \quad (3.44)$$

利用

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-i\kappa z}}{\sqrt{b^2 + z^2}} dz = 2K_0(\kappa b), \quad (3.45)$$

并注意 $E_z = (p_z/4\pi\varepsilon_0\varepsilon_h)\partial_z^2(b^2 + z^2)^{-1/2}$ ，得到

$$\int E_z e^{-i\kappa z} dz = -\frac{p_z \kappa^2}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_h} K_0(\kappa b). \quad (3.46)$$

因此

$$\beta_{\text{dip}}(b) = \frac{q_e p_z}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_h \hbar\omega} \left(\frac{\omega}{v_0} \right)^2 K_0\left(\frac{\omega b}{v_0} \right). \quad (3.47)$$

若球半径为 a ，在非磁、准静态条件下

$$p_z = \alpha_0 E_{\text{inc}, z}, \quad \alpha_0 = 4\pi\varepsilon_0\varepsilon_h a^3 \frac{\varepsilon_p - \varepsilon_h}{\varepsilon_p + 2\varepsilon_h}. \quad (3.48)$$

于是材料共振只进入 α_0 ，冲量参数和电子速度只进入 $K_0(\omega b/v_0)$ 。这正是“材料响应、几何衰减和电子相位匹配彼此分离”的一个最短例子。

本章到这里结束。所有场景都没有改变式 (3.2)；它们只是给出了不同的 β 或 $\{\beta_j\}$ 。下一章只问：得到这些边带以后，能从中读出什么。

第四章 主方程的读出：由同一组边带得到谱宽、成像、相位与时域结构

相互作用区出口已经完全由

$$c_n = e^{in \arg(-\beta)} J_n(2|\beta|), \quad P_n = J_n^2(2|\beta|) \quad (4.1)$$

确定。本章不再修改相互作用 Hamiltonian，只做三件事：从 P_n 提取普适统计量，对实验中未分辨的自由度做平均，以及让 c_n 在离开作用区后继续自由传播。

4.1 先从 Bessel 分布直接读出不依赖具体几何的结论

Bessel 完备恒等式给出

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} P_n = 1, \quad P_n = P_{-n}. \quad (4.2)$$

因此单色相干模型的平均净能量交换为零：

$$\langle \Delta \mathcal{E} \rangle = \hbar \omega \sum_n n P_n = 0. \quad (4.3)$$

这不意味着电子没有与光场交换能量，而是增益和损失通道在该模型中对称。

更有用的是整个边带分布的特征函数。令 $z = 2|\beta|$ ，利用 Bessel 加法定理，

$$\chi(\theta) \equiv \sum_{n=-\infty}^{+\infty} P_n e^{in\theta} = J_0\left(2z \sin \frac{\theta}{2}\right) = J_0\left(4|\beta| \sin \frac{\theta}{2}\right). \quad (4.4)$$

在 $\theta = 0$ 处求导立即得到

$$\langle n^2 \rangle = 2|\beta|^2, \quad \sigma_{\mathcal{E}} = \sqrt{\langle (\Delta \mathcal{E})^2 \rangle} = \sqrt{2} \hbar \omega |\beta|. \quad (4.5)$$

所以不必逐条拟合高阶边带，仅测能谱的二阶矩就已经能给出 $|\beta|$ 的一个直接估计。进一步展开还可得到

$$\langle n^4 \rangle = 2|\beta|^2 + 6|\beta|^4, \quad (4.6)$$

它可以作为实验分布是否仍符合单一相干 Bessel 模型的更严格一致性检查。

零损失峰和总非弹性概率同样无需重新计算：

$$P_0 = J_0^2(2|\beta|), \quad P_{\text{inel}} = 1 - P_0. \quad (4.7)$$

又因为增益和损失对称，若只把 $n > 0$ 定义为 PINEM 增益图像，则

$$I_{\text{gain}} = \sum_{n=1}^{\infty} P_n = \frac{1}{2} [1 - J_0^2(2|\beta|)]. \quad (4.8)$$

弱耦合 $2|\beta| \ll 1$ 时它退化为 $I_{\text{gain}} = |\beta|^2 + O(|\beta|^4)$ 。强耦合时无需换理论，只需保留完整 Bessel 分布；其显著边带通常延伸到 $|n|$ 与 $2|\beta|$ 同阶，而精确均方根宽度由式 (4.5) 给出。

4.2 实验平均只是在固定的 J_n^2 外面再做一次积分

设 λ 表示已经失去相干关系的经典标签，例如电子到达时间、横向轨迹、慢漂移参数或探测器未分辨的近似正交通道。若其归一化分布为 $W(\lambda)$ ，实验概率就是

$$P_n^{\text{det}} = \int d\lambda W(\lambda) J_n^2(2|\beta(\lambda)|), \quad \int d\lambda W(\lambda) = 1. \quad (4.9)$$

这一个式子同时包含时间卷积、束斑平均和孔径积分。

例如短穿越脉冲满足

$$\beta(t, \tau) = \beta_0 a_L(t - \tau). \quad (4.10)$$

若电子到达时间密度为 $\rho_e(t)$ ，则

$$P_n(\tau) = \int dt \rho_e(t) J_n^2(2|\beta_0 a_L(t - \tau)|). \quad (4.11)$$

对 Gaussian 电子脉冲和 Gaussian 光包络，

$$P_n(\tau) = \int \frac{dt}{\sqrt{2\pi}\sigma_e} e^{-t^2/(2\sigma_e^2)} J_n^2 \left[2|\beta_0| e^{-(t-\tau)^2/(4\sigma_L^2)} \right]. \quad (4.12)$$

这已经是最终物理公式；附录 F 的双重级数只是它的解析矩展开。

弱耦合固定 $n > 0$ 时，

$$J_n(2x) = \frac{x^n}{n!} + O(x^{n+2}), \quad (4.13)$$

故

$$P_n(\tau) \simeq \frac{|\beta_0|^{2n}}{(n!)^2} \int dt \rho_e(t) |a_L(t - \tau)|^{2n}. \quad (4.14)$$

两者均为 Gaussian 时直接配方得到

$$\sigma_{\tau,n}^2 = \sigma_e^2 + \frac{\sigma_L^2}{n}. \quad (4.15)$$

所谓高阶边带时间门变窄，只是同一个 $|a_L|^{2n}$ 权重的结果。

空间平均完全同理。若探测区域为 $\mathcal{A}$ ，横向权重为 $W_{\perp}$ ，则

$$P_n^{\text{det}} = \frac{\int_{\mathcal{A}} d^2 R_{\perp} W_{\perp}(\mathbf{R}_{\perp}) J_n^2(2|\beta(\mathbf{R}_{\perp})|)}{\int_{\mathcal{A}} d^2 R_{\perp} W_{\perp}(\mathbf{R}_{\perp})}. \quad (4.16)$$

如果时间和空间标签独立，只需把两个积分写进同一个 λ 即可，不应再建立新的“EEGS 理论”。

需要强调：式 (4.9) 只适用于标签之间已经是经典混合，或探测后对应最终态近似正交的情况。

若 λ 是同一纯态内部保持相干的自由度，则必须保留双点核

$$P_n = \int d\lambda d\lambda' g(\lambda) g^*(\lambda') c_n(\lambda) c_n^*(\lambda') \mathcal{K}_n(\lambda', \lambda), \quad (4.17)$$

不能先把每条轨迹取模平方再平均。

4.3 普通能谱只给 $|\beta|$ ；参考耦合把相位重新变成强度

单次能谱

$$P_n = J_n^2(2|\beta|) \quad (4.18)$$

不含 $\arg \beta$ 。要恢复复耦合，需要让未知信号与已知参考在振幅层相加：

$$\beta_{\text{tot}}(\Phi) = \beta_{\text{sig}} + e^{i\Phi} \beta_{\text{ref}}. \quad (4.19)$$

然后扫描 Φ 。完整响应仍然只是

$$P_n(\Phi) = J_n^2(2|\beta_{\text{tot}}(\Phi)|). \quad (4.20)$$

弱耦合下第一边带尤其透明：

$$P_{+1}(\Phi) \simeq |\beta_{\text{tot}}(\Phi)|^2 \quad (4.21)$$

$$= |\beta_{\text{sig}}|^2 + |\beta_{\text{ref}}|^2 + 2 \operatorname{Re} [\beta_{\text{sig}} \beta_{\text{ref}}^* e^{-i\Phi}]. \quad (4.22)$$

振荡幅度给出 $|\beta_{\text{sig}}|$ ，振荡相位给出相对相位 $\arg \beta_{\text{sig}} - \arg \beta_{\text{ref}}$ 。因此所谓“PINEM 相位成像”在当前层级上就是对复数 β 做外差测量。

一旦复 β 可以测量，式 (3.4) 还给出一个直接的场反演思路。固定光学频率并改变电子速度， $\kappa = \omega/v_0$ 随之改变，于是

$$\boxed{\tilde{E}_z(\kappa; \mathbf{R}_\perp) = -\frac{2\hbar\omega}{q_e} \beta(\mathbf{R}_\perp; v_0), \quad \kappa = \frac{\omega}{v_0}.} \quad (4.23)$$

速度扫描因此直接扫描纵向空间 Fourier 谱。再扫描 $\mathbf{R}_\perp$ ，可以得到这个特定 k_z 切片随横向位置的复分布。若实验只测普通能谱而没有参考相位，则只能恢复 $|\tilde{E}_z|$ ，不能唯一恢复复场；因此这不是无条件的三维场层析，而是主方程明确告诉我们的“可测 Fourier 切片”。

4.4 离开作用区以后：自由传播把纯相位调制转成密度调制

PINEM 相互作用结束后，各个能量边带只做自由传播。设漂移距离为 L ，第 n 个通道的精确能量为

$$\mathcal{E}_n = \mathcal{E}_0 + n\hbar\omega, \quad (4.24)$$

对应机械动量

$$p_n = \frac{1}{c} \sqrt{\mathcal{E}_n^2 - m^2 c^4}. \quad (4.25)$$

因此出口振幅 c_n 在漂移后变为

$$c_n(L) = c_n e^{ip_n L/\hbar}. \quad (4.26)$$

去掉公共载波，并用迟滞时间

$$\tau \equiv t - \frac{L}{v_0}, \quad (4.27)$$

则电子包络可写成

$$\psi_{\text{env}}(\tau, L) \propto \sum_n c_n \exp[-in\omega\tau + i\Phi_n(L)], \quad (4.28)$$

其中

$$\Phi_n(L) = \frac{L}{\hbar} \left[p_n - p_0 - \frac{n\hbar\omega}{v_0} \right]. \quad (4.29)$$

这一定义不需要小反冲近似。

若 $|n|\hbar\omega \ll \mathcal{E}_0$, 对 $p(\mathcal{E})$ 展开。因为

$$\frac{dp}{d\mathcal{E}} = \frac{1}{v_0}, \quad \frac{d^2p}{d\mathcal{E}^2} = -\frac{m^2}{p_0^3}, \quad (4.30)$$

所以

$$p_n = p_0 + \frac{n\hbar\omega}{v_0} - \frac{m^2}{2p_0^3}(n\hbar\omega)^2 + O[(n\hbar\omega)^3]. \quad (4.31)$$

于是

$$\boxed{\Phi_n(L) \simeq -n^2\phi_D, \quad \phi_D \equiv \frac{m^2\hbar\omega^2 L}{2p_0^3}.} \quad (4.32)$$

在相互作用出口 $L = 0$ 时, Jacobi-Anger 级数重新合成一个模长为一的周期相位因子, 所以理想单色 PINEM 首先是纵向相位调制。漂移以后, n^2 色散相位破坏这种精确重合, 不同边带在时间域重新干涉, 产生电子密度调制和阿秒尺度聚束。

定义

$$\boxed{L_D \equiv \frac{2p_0^3}{m^2\hbar\omega^2}, \quad \phi_D = \frac{L}{L_D}.} \quad (4.33)$$

则所有小反冲漂移效应只由无量纲距离 L/L_D 控制。若需要长距离或高阶边带精度, 应直接使用式 (4.29) 的真实 p_n , 而不是继续扩展近似色散。

这也说明为什么“两次 PINEM 作用”有两种不同极限。若两次作用区几乎相邻, 复耦合可直接相加, 回到式 (3.21); 若中间漂移使 $\Phi_n(L)$ 不可忽略, 则第二次作用面对的已经是一个带有边带依赖谱相位的电子频率梳, 必须先传播 c_n 再作用。两者都仍由同一个第一次主方程和自由传播组成, 没有第二套 PINEM Hamiltonian。

主文到这里结束。相互作用内部只有一个 β 和一个 Bessel 映射; 更复杂的数学只来自“怎样求输入场”“怎样平均”“怎样传播”这三个下游问题。

第三部分

技术推导、解析工具与主线之外的模型

附录 A 电子有效理论的逐分量复核与自旋修正

正文只保留得到 PINEM 主方程所需的最短严格链。本附录集中保存三类不会改变主线、但适合逐式核对的计算：平方 Dirac 算符中的自旋-场项、固定自旋一维双带显式消元、非相对论极限以及 Foldy-Wouthuysen 高阶修正。

A.1 平方 Dirac 算符：自旋-场项从非对易性出现

把 Dirac 方程平方可以看清“标量相对论色散”和“自旋-场耦合”分别来自哪里。定义

$$\sigma^{\mu\nu} \equiv \frac{i}{2}[\gamma^\mu, \gamma^\nu], \quad F_{\mu\nu} \equiv \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu. \quad (\text{A.1})$$

由式 (1.5) 直接计算

$$[\pi_\mu, \pi_\nu] = [i\hbar\partial_\mu - q_e A_\mu, i\hbar\partial_\nu - q_e A_\nu] \quad (\text{A.2})$$

$$= -iq_e\hbar(\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu) \quad (\text{A.3})$$

$$= -iq_e\hbar F_{\mu\nu}. \quad (\text{A.4})$$

左乘共轭的一阶算符 $\gamma^\nu \pi_\nu + mc$ ，有

$$0 = (\gamma^\nu \pi_\nu + mc)(\gamma^\mu \pi_\mu - mc)\Psi \quad (\text{A.5})$$

$$= (\gamma^\nu \gamma^\mu \pi_\nu \pi_\mu - m^2 c^2) \Psi. \quad (\text{A.6})$$

利用

$$\gamma^\nu \gamma^\mu = g^{\nu\mu} \mathbf{1}_4 - i\sigma^{\nu\mu} \quad (\text{A.7})$$

且 $\sigma^{\nu\mu}$ 反对称，只有 $\pi_\nu \pi_\mu$ 的反对称部分有贡献：

$$\gamma^\nu \gamma^\mu \pi_\nu \pi_\mu = \pi^\mu \pi_\mu - \frac{i}{2} \sigma^{\nu\mu} [\pi_\nu, \pi_\mu] \quad (\text{A.8})$$

$$= \pi^\mu \pi_\mu - \frac{q_e \hbar}{2} \sigma^{\mu\nu} F_{\mu\nu}. \quad (\text{A.9})$$

因此得到精确的二阶 Dirac 方程

$$\left[\pi^\mu \pi_\mu - m^2 c^2 - \frac{q_e \hbar}{2} \sigma^{\mu\nu} F_{\mu\nu} \right] \Psi = 0. \quad (\text{A.10})$$

这里第一项给出 Klein-Gordon 型相对论运动学，最后一项则是纯粹由协变动量不对易产生的自旋场项。用

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\sigma} & 0 \\ 0 & \boldsymbol{\sigma} \end{pmatrix}, \quad \sigma^{0i} = i\alpha_i, \quad \sigma^{ij} = \epsilon_{ijk} \Sigma_k, \quad (\text{A.11})$$

以及本约定下

$$F_{0i} = \frac{E_i}{c}, \quad F_{ij} = -\epsilon_{ijk} B_k, \quad (\text{A.12})$$

可把收缩显式写成

$$\sigma^{\mu\nu} F_{\mu\nu} = \frac{2i}{c} \boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{E} - 2\boldsymbol{\Sigma} \cdot \mathbf{B}. \quad (\text{A.13})$$

所以式 (A.10) 亦可写成

$$\left[\pi^\mu \pi_\mu - m^2 c^2 + q_e \hbar \boldsymbol{\Sigma} \cdot \mathbf{B} - i \frac{q_e \hbar}{c} \boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{E} \right] \Psi = 0. \quad (\text{A.14})$$

这一步给出正能投影中磁矩、自旋-轨道与场梯度修正的母结构，也说明若只讨论纵向电场主导且固定自旋的 PINEM，相应自旋项为何可以作为受控高阶修正而不是凭经验删除。式 (A.14) 已经说明：若后文忽略显式自旋翻转或场梯度修正，必须把它视为从这个精确母式受控删项，而不能把自由电子一开始就当标量粒子。现在才把外场关闭，建立后续正能投影所需要的自由本征基底。

A.2 固定自旋的一维 Dirac 双带逐分量复核

正文采用三维正能投影与质量张量建立包络方程，因为这条路线最短、规范结构也最清楚。本附录不建立新的物理模型，而是把同一结论在固定传播方向和固定自旋扇区中逐分量重算一次。目的只有两个：检查负能小分量的符号和快相位；逐项核对 $\partial_z^2 f$ 、 $A_z \partial_z f$ 、 $(\partial_z A_z) f$ 与 $A_z^2 f$ 的系数。读者若只关心 PINEM 主线，可以跳过本附录而不影响正文闭合。

A.2.1 纵向约化：从四分量 Dirac 到固定自旋的两分量模型

PINEM 中选中心电子动量

$$\mathbf{p}_0 = p_0 \hat{\mathbf{z}}, \quad p_0 = \hbar k_0 = \gamma_0 m v_0, \quad \mathcal{E}_0 = \gamma_0 m c^2 = \hbar \Omega_0. \quad (\text{A.15})$$

若横向电子动量宽度和光场引起的横向机械动量都远小于纵向载流动量，

$$\left[\frac{\Delta p_\perp}{p_0} \ll 1, \quad \frac{|q_e| A_\perp}{p_0} \ll 1, \quad \frac{\hbar |\nabla_\perp f|}{p_0 |f|} \ll 1, \right] \quad (\text{A.16})$$

则主动力学可投影到 z 方向。再取 $\sigma_z \xi_s = s \xi_s$, $s = \pm 1$ 。对 $\mathbf{p} = p \hat{\mathbf{z}}$ ，定义两个无量纲系数

$$C_\gamma \equiv \sqrt{\frac{\gamma+1}{2\gamma}}, \quad S_\gamma \equiv \sqrt{\frac{\gamma-1}{2\gamma}}, \quad C_\gamma^2 + S_\gamma^2 = 1. \quad (\text{A.17})$$

于是正能态与同一动量处的负能本征态分别为

$$u_s(p\hat{\mathbf{z}}) = \begin{pmatrix} C_\gamma \xi_s \\ s S_\gamma \xi_s \end{pmatrix}, \quad w_s(p\hat{\mathbf{z}}) = \begin{pmatrix} -s S_\gamma \xi_s \\ C_\gamma \xi_s \end{pmatrix}. \quad (\text{A.18})$$

纵向势 A_z 不混合 σ_z 的两个自旋扇区，因此固定任意一个 s 后都得到同构的二维问题。把固定 Pauli 自旋因子 ξ_s 提出，并允许对负能基底作一个整体相位选择，可写成

$$\left[\hat{u}^+(k) = \begin{pmatrix} C_\gamma \\ S_\gamma \end{pmatrix}, \quad \hat{u}^-(k) = \begin{pmatrix} -S_\gamma \\ C_\gamma \end{pmatrix} \right] \quad (\text{A.19})$$

这里 $p = \hbar k$, $\gamma = \sqrt{1 + \hbar^2 k^2 / (m^2 c^2)}$ 。在这个固定自旋扇区中, α_z 的作用等价于二维 σ_x 。逐项计算

$$\hat{u}^{+\dagger} \sigma_x \hat{u}^+ = 2C_\gamma S_\gamma = \frac{\sqrt{\gamma^2 - 1}}{\gamma} = \frac{v}{c}, \quad (\text{A.20})$$

$$\hat{u}^{-\dagger} \sigma_x \hat{u}^- = -2C_\gamma S_\gamma = -\frac{v}{c}, \quad (\text{A.21})$$

$$\hat{u}^{+\dagger} \sigma_x \hat{u}^- = C_\gamma^2 - S_\gamma^2 = \frac{1}{\gamma}, \quad (\text{A.22})$$

$$\hat{u}^{-\dagger} \sigma_x \hat{u}^+ = \frac{1}{\gamma}. \quad (\text{A.23})$$

在同一纵向近似下取 $\phi = 0$ 、 $\mathbf{A} \simeq A_z(z, t)\hat{\mathbf{z}}$ 。固定一个自旋扇区后, 四分量 Dirac 方程严格约化为二维方程

$$\boxed{i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \left[c\sigma_x \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial z} - q_e A_z \right) + \sigma_z mc^2 \right] \Psi.} \quad (\text{A.24})$$

这里的 Ψ 已是固定 σ_z 自旋扇区中的二分量振幅; 若式 (A.16) 不成立, 就必须回到四分量三维式 (1.1), 不能继续使用这一约化。

下面还需要中心动量附近自旋量随 k 的变化。先由

$$\gamma(k) = \sqrt{1 + \frac{\hbar^2 k^2}{m^2 c^2}}$$

逐项求导:

$$\frac{d\gamma}{dk} = \frac{\hbar^2 k}{\gamma m^2 c^2} = \frac{\hbar p}{\gamma m^2 c^2} = \frac{\hbar v}{mc^2}. \quad (\text{A.25})$$

由

$$C_\gamma^2 = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{\gamma} \right), \quad S_\gamma^2 = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{\gamma} \right)$$

得

$$2C_\gamma \frac{dC_\gamma}{dk} = -\frac{1}{2\gamma^2} \frac{d\gamma}{dk}, \quad (\text{A.26})$$

$$2S_\gamma \frac{dS_\gamma}{dk} = +\frac{1}{2\gamma^2} \frac{d\gamma}{dk}. \quad (\text{A.27})$$

再用 $v/c = 2C_\gamma S_\gamma$, 可化为

$$\frac{dC_\gamma}{dk} = -\frac{\hbar}{2\gamma^2 mc} S_\gamma, \quad (\text{A.28})$$

$$\frac{dS_\gamma}{dk} = +\frac{\hbar}{2\gamma^2 mc} C_\gamma. \quad (\text{A.29})$$

故

$$\boxed{\frac{\partial \hat{u}^+(k)}{\partial k} = \frac{\hbar}{2\gamma^2 mc} \hat{u}^-(k), \quad \frac{\partial \hat{u}^-(k)}{\partial k} = -\frac{\hbar}{2\gamma^2 mc} \hat{u}^+(k).} \quad (\text{A.30})$$

A.2.2 固定中心基底中的窄带正能波包

先不指定包络形状。设纵向正能波包的谱振幅为 $a(k)$ ，归一化为

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |a(k)|^2 dk = 1, \quad (\text{A.31})$$

且主要支撑在 $|k - k_0| \lesssim \Delta k$ 。初态完全由正能本征态组成：

$$\Psi(z, 0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dk a(k) \hat{u}^+(k) e^{ikz}. \quad (\text{A.32})$$

窄带条件不只是 $\Delta k \ll k_0$ ，还应直接控制自旋量 Taylor 余项：

$$\Delta k \left\| \partial_k \hat{u}^+|_{k_0} \right\| \ll 1, \quad \frac{(\Delta k)^2}{2} \left\| \partial_k^2 \hat{u}^+|_{k_0} \right\| \ll \Delta k \left\| \partial_k \hat{u}^+|_{k_0} \right\|. \quad (\text{A.33})$$

于是

$$\hat{u}^+(k) = \hat{u}_0^+ + (k - k_0) \left. \frac{\partial \hat{u}^+}{\partial k} \right|_{k_0} + O[(k - k_0)^2], \quad \hat{u}_0^+ \equiv \hat{u}^+(k_0). \quad (\text{A.34})$$

定义去掉中心载波后的任意标量包络

$$f_0(z) \equiv \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dk a(k) e^{i(k-k_0)z}. \quad (\text{A.35})$$

由

$$\partial_z f_0(z) = \frac{i}{\sqrt{2\pi}} \int (k - k_0) a(k) e^{i(k-k_0)z} dk \quad (\text{A.36})$$

可得

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int (k - k_0) a(k) e^{i(k-k_0)z} dk = -i \partial_z f_0(z). \quad (\text{A.37})$$

将其代入式 (A.32)，再使用式 (A.30)，得到与包络形状无关的一阶结果

$$\Psi(z, 0) \simeq e^{ik_0 z} \left[f_0(z) \hat{u}_0^+ - i \frac{\hbar}{2\gamma_0^2 mc} (\partial_z f_0) \hat{u}_0^- \right]. \quad (\text{A.38})$$

这里出现的 $\hat{u}_0^-$ 不表示波包中真实产生了正电子。式 (A.32) 在每个 k 上都严格位于正能子空间； $\hat{u}_0^-$ 只是在把不同 k 的正能自旋量统一展开到中心基底 $\{\hat{u}_0^+, \hat{u}_0^-\}$ 时，由 $\partial_k \hat{u}^+ \propto \hat{u}^-$ 产生的基底变化项。高斯波包对应于把 $a(k)$ 进一步取为高斯函数。

A.2.3 两能带包络方程与快速负能分量的显式消去

在中心动量 k_0 处，令

$$\hat{u}_0^+ \equiv \hat{u}^+(k_0), \quad \hat{u}_0^- \equiv \hat{u}^-(k_0),$$

并写

$$\Psi(z, t) = e^{ik_0 z} [f^+(z, t) \hat{u}_0^+ e^{-i\Omega_0 t} + f^-(z, t) \hat{u}_0^- e^{+i\Omega_0 t}]. \quad (\text{A.39})$$

其中 $+\mathcal{E}_0$ 分量的自由时间因子为 $e^{-i\Omega_0 t}$ ， $-\mathcal{E}_0$ 分量的自由时间因子为 $e^{+i\Omega_0 t}$ 。

对任意包络 $f(z, t)$ ，动量算符作用为

$$-i\hbar \partial_z [f \hat{u} e^{ik_0 z}] = -i\hbar [(\partial_z f) \hat{u} e^{ik_0 z} + ik_0 f \hat{u} e^{ik_0 z}] \quad (\text{A.40})$$

$$= [p_0 f - i\hbar \partial_z f] \hat{u} e^{ik_0 z}. \quad (\text{A.41})$$

把式 (A.39) 代入式 (A.24)。其中 p_0 和 mc^2 的自由部分分别由

$$(c\sigma_x p_0 + \sigma_z mc^2)\hat{u}_0^+ = +\mathcal{E}_0\hat{u}_0^+, \quad (c\sigma_x p_0 + \sigma_z mc^2)\hat{u}_0^- = -\mathcal{E}_0\hat{u}_0^-$$

与快速相位 $e^{\mp i\Omega_0 t}$ 抵消。剩余项满足

$$\begin{aligned} i\hbar \left[(\partial_t f^+) \hat{u}_0^+ e^{-i\Omega_0 t} + (\partial_t f^-) \hat{u}_0^- e^{+i\Omega_0 t} \right] = & -i\hbar c\sigma_x \left[(\partial_z f^+) \hat{u}_0^+ e^{-i\Omega_0 t} + (\partial_z f^-) \hat{u}_0^- e^{+i\Omega_0 t} \right] \\ & - q_e c A_z \sigma_x \left[f^+ \hat{u}_0^+ e^{-i\Omega_0 t} + f^- \hat{u}_0^- e^{+i\Omega_0 t} \right]. \end{aligned} \quad (\text{A.42})$$

左乘 $\hat{u}_0^{+\dagger} e^{+i\Omega_0 t}$ ，并用式 (A.23) 在 k_0 处的结果

$$\hat{u}_0^{+\dagger} \sigma_x \hat{u}_0^+ = \frac{v_0}{c}, \quad \hat{u}_0^{+\dagger} \sigma_x \hat{u}_0^- = \frac{1}{\gamma_0},$$

得到

$$i\hbar \partial_t f^+ = -i\hbar v_0 \partial_z f^+ - i\hbar \frac{c}{\gamma_0} e^{+2i\Omega_0 t} \partial_z f^- \quad (\text{A.43})$$

$$- q_e v_0 A_z f^+ - q_e \frac{c}{\gamma_0} A_z e^{+2i\Omega_0 t} f^-. \quad (\text{A.44})$$

两边除以 $i\hbar$ ，再把传播项移到左边：

$$\partial_t f^+ + v_0 \partial_z f^+ + \frac{c}{\gamma_0} e^{+2i\Omega_0 t} \partial_z f^- = i \frac{q_e}{\hbar} A_z \left[v_0 f^+ + \frac{c}{\gamma_0} e^{+2i\Omega_0 t} f^- \right]. \quad (\text{A.45})$$

负能投影需要同样保留全部矩阵元和快速相位。左乘 $\hat{u}_0^{-\dagger} e^{-i\Omega_0 t}$ 。由正交归一性，式 (A.42) 左端只剩

$$\hat{u}_0^{-\dagger} e^{-i\Omega_0 t} \left[i\hbar (\partial_t f^-) \hat{u}_0^- e^{+i\Omega_0 t} \right] = i\hbar \partial_t f^-.$$

空间导数项需要两个矩阵元

$$\hat{u}_0^{-\dagger} \sigma_x \hat{u}_0^- = -\frac{v_0}{c}, \quad \hat{u}_0^{-\dagger} \sigma_x \hat{u}_0^+ = \frac{1}{\gamma_0}.$$

因此正能分量投影到负能带时会留下快速相位

$$\hat{u}_0^{-\dagger} e^{-i\Omega_0 t} \sigma_x \hat{u}_0^+ e^{-i\Omega_0 t} = \frac{1}{\gamma_0} e^{-2i\Omega_0 t},$$

而负能分量自身没有额外快相位。于是传播部分逐项为

$$\begin{aligned} & -i\hbar c \hat{u}_0^{-\dagger} e^{-i\Omega_0 t} \sigma_x \left[(\partial_z f^+) \hat{u}_0^+ e^{-i\Omega_0 t} + (\partial_z f^-) \hat{u}_0^- e^{+i\Omega_0 t} \right] \\ & = -i\hbar \frac{c}{\gamma_0} e^{-2i\Omega_0 t} \partial_z f^+ + i\hbar v_0 \partial_z f^-. \end{aligned} \quad (\text{A.46})$$

相互作用项同样逐项给出

$$\begin{aligned} & -q_e c A_z \hat{u}_0^{-\dagger} e^{-i\Omega_0 t} \sigma_x \left[f^+ \hat{u}_0^+ e^{-i\Omega_0 t} + f^- \hat{u}_0^- e^{+i\Omega_0 t} \right] \\ & = -q_e \frac{c}{\gamma_0} A_z e^{-2i\Omega_0 t} f^+ + q_e v_0 A_z f^-. \end{aligned} \quad (\text{A.47})$$

把两部分相加，得到

$$i\hbar\partial_t f^- = +i\hbar v_0 \partial_z f^- - i\hbar \frac{c}{\gamma_0} e^{-2i\Omega_0 t} \partial_z f^+ \quad (\text{A.48})$$

$$+ q_e v_0 A_z f^- - q_e \frac{c}{\gamma_0} A_z e^{-2i\Omega_0 t} f^+. \quad (\text{A.49})$$

再把 $\partial_z f^-$ 项移到左端并除以 $i\hbar$ ，得到

$$\partial_t f^- - v_0 \partial_z f^- + \frac{c}{\gamma_0} e^{-2i\Omega_0 t} \partial_z f^+ = i \frac{q_e}{\hbar} A_z \left[-v_0 f^- + \frac{c}{\gamma_0} e^{-2i\Omega_0 t} f^+ \right]. \quad (\text{A.50})$$

式 (A.45)–(A.50) 是在固定 k_0 自旋量基底下的耦合包络方程。为了求随正能波包向 $+z$ 传播的那一小部分 f^- ，令

$$f^-(z, t) = h(z, t) e^{-2i\Omega_0 t}. \quad (\text{A.51})$$

于是

$$\partial_t f^- = (\partial_t h - 2i\Omega_0 h) e^{-2i\Omega_0 t}, \quad \partial_z f^- = (\partial_z h) e^{-2i\Omega_0 t}.$$

代入式 (A.50)，并约去公共因子 $e^{-2i\Omega_0 t}$ ：

$$\partial_t h - 2i\Omega_0 h - v_0 \partial_z h + \frac{c}{\gamma_0} \partial_z f^+ = i \frac{q_e}{\hbar} A_z \left[-v_0 h + \frac{c}{\gamma_0} f^+ \right]. \quad (\text{A.52})$$

这里的高频近似不是把所有导数简单设为零，而是要求 h 及驱动项在时间尺度 $1/(2\Omega_0)$ 上缓慢变化。逐项写成

$$\left[\frac{|\partial_t h|}{2\Omega_0 |h|} \ll 1, \quad \frac{v_0 |\partial_z h|}{2\Omega_0 |h|} \ll 1, \quad \frac{|q_e v_0 A_z|}{2\hbar \Omega_0} \ll 1. \right] \quad (\text{A.53})$$

为保证由 f^+ 和 A_z 构成的驱动本身也是慢变量，可用更直接的充分条件

$$\Omega_{\text{slow}} \equiv \max \left(|\partial_t \ln f^+|, v_0 |\partial_z \ln f^+|, |\partial_t \ln A_z|, v_0 |\partial_z \ln A_z|, \frac{|q_e v_0 A_z|}{\hbar} \right) \ll 2\Omega_0. \quad (\text{A.54})$$

在这些条件下，式 (A.52) 中与 $-2i\Omega_0 h$ 相比的 $\partial_t h$ 、 $v_0 \partial_z h$ 和 $A_z h$ 均为高阶小量。保留主平衡：

$$-2i\Omega_0 h + \frac{c}{\gamma_0} \partial_z f^+ \simeq i \frac{q_e}{\hbar} A_z \frac{c}{\gamma_0} f^+, \quad (\text{A.55})$$

$$-2i\Omega_0 h \simeq \frac{c}{\gamma_0} \left[-\partial_z f^+ + i \frac{q_e}{\hbar} A_z f^+ \right]. \quad (\text{A.56})$$

故

$$h \simeq \frac{1}{-2i\Omega_0} \frac{c}{\gamma_0} \left[-\partial_z f^+ + i \frac{q_e}{\hbar} A_z f^+ \right]. \quad (\text{A.57})$$

代回式 (A.51)：

$$f^-(z, t) \simeq \frac{1}{-2i\Omega_0} \frac{c}{\gamma_0} \left[-\partial_z f^+ + i \frac{q_e}{\hbar} A_z f^+ \right] e^{-2i\Omega_0 t}. \quad (\text{A.58})$$

再用 $\hbar\Omega_0 = \gamma_0 mc^2$ ，得到更方便的形式

$$f^- \simeq \frac{i\hbar}{2\gamma_0^2 mc} \left[-\partial_z f^+ + i \frac{q_e}{\hbar} A_z f^+ \right] e^{-2i\Omega_0 t}. \quad (\text{A.59})$$

现在把式 (A.59) 完整代回正能方程 (A.45)。为缩短中间式, 记 $f \equiv f^+$ 。首先有

$$\frac{c}{\gamma_0} e^{2i\Omega_0 t} f^- = \frac{c}{\gamma_0} \frac{i\hbar}{2\gamma_0^2 m c} \left[-f_z + i \frac{q_e}{\hbar} A_z f \right] \quad (\text{A.60})$$

$$= \frac{i\hbar}{2\gamma_0^3 m} \left[-f_z + i \frac{q_e}{\hbar} A_z f \right] \quad (\text{A.61})$$

$$= -\frac{i\hbar}{2\gamma_0^3 m} f_z - \frac{q_e A_z}{2\gamma_0^3 m} f. \quad (\text{A.62})$$

对 z 求导:

$$\frac{c}{\gamma_0} e^{2i\Omega_0 t} \partial_z f^- = \partial_z \left(-\frac{i\hbar}{2\gamma_0^3 m} f_z - \frac{q_e A_z}{2\gamma_0^3 m} f \right) \quad (\text{A.63})$$

$$= -\frac{i\hbar}{2\gamma_0^3 m} f_{zz} - \frac{q_e}{2\gamma_0^3 m} (\partial_z A_z) f - \frac{q_e A_z}{2\gamma_0^3 m} f_z. \quad (\text{A.64})$$

正能方程右边的交叉项为

$$i \frac{q_e}{\hbar} A_z \frac{c}{\gamma_0} e^{2i\Omega_0 t} f^- = i \frac{q_e}{\hbar} A_z \left[-\frac{i\hbar}{2\gamma_0^3 m} f_z - \frac{q_e A_z}{2\gamma_0^3 m} f \right] \quad (\text{A.65})$$

$$= \frac{q_e A_z}{2\gamma_0^3 m} f_z - i \frac{q_e^2 A_z^2}{2\hbar \gamma_0^3 m} f \quad (\text{A.66})$$

$$= \frac{q_e A_z}{2\gamma_0^3 m} f_z + \frac{q_e^2 A_z^2}{2i\hbar \gamma_0^3 m} f. \quad (\text{A.67})$$

把式 (A.64)、(A.67) 代入式 (A.45):

$$\begin{aligned} f_t + v_0 f_z - \frac{i\hbar}{2\gamma_0^3 m} f_{zz} - \frac{q_e}{2\gamma_0^3 m} (\partial_z A_z) f - \frac{q_e A_z}{2\gamma_0^3 m} f_z \\ \simeq i \frac{q_e v_0}{\hbar} A_z f + \frac{q_e A_z}{2\gamma_0^3 m} f_z + \frac{q_e^2 A_z^2}{2i\hbar \gamma_0^3 m} f. \end{aligned} \quad (\text{A.68})$$

将左边最后两项移到右边, 两个 $A_z f_z$ 的半项相加, 得到

$$\boxed{\begin{aligned} \partial_t f^+ + v_0 \partial_z f^+ - \frac{i\hbar}{2\gamma_0^3 m} \partial_z^2 f^+ &\simeq i \frac{q_e v_0}{\hbar} A_z f^+ + \frac{q_e A_z}{\gamma_0^3 m} \partial_z f^+ \\ &\quad + \frac{q_e^2 A_z^2}{2i\hbar \gamma_0^3 m} f^+ + \frac{q_e}{2\gamma_0^3 m} (\partial_z A_z) f^+. \end{aligned}} \quad (\text{A.69})$$

这就是由 Dirac 方程得到的正能包络相对论主方程。它的纵向色散系数可写成

$$-\frac{i\hbar}{2m_{\parallel}} \partial_z^2 f^+, \quad \boxed{m_{\parallel} = \gamma_0^3 m},$$

即相对论纵向质量。

式 (A.69) 与正文由质量张量直接得到的式 (1.137) 完全相同。应当注意, $\partial_z A_z$ 项本身不是可单独赋予物理意义的“散度修正”, 也不能在一般纳米近场里仅凭 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ 就把它删去。它来自 Hermitian 算符 $(-i\hbar \partial_z - q_e A_z)^2$ 的算符次序。真正规范协变的对象是未展开的式 (1.133), 或三维的式 (1.124)。若选择 Coulomb gauge, 条件为

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0, \quad (\text{A.70})$$

但在含横向分量的近场中这并不等价于 $\partial_z A_z = 0$ 。后面进入一阶 PINEM 极限时, $\partial_z A_z$ 与 $A_z \partial_z$ 、 A_z^2 、色散项一起作为二阶有效动力学整体舍去, 而不是靠规范选择单独消失。

在附录的逐分量复核中, 需要把正文已经得到的边带结构重新写回正、负能自旋量。为此只需使用一般 Fourier 分解

$$g^+(z', +\infty) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{in\kappa z'} g_n^+(z'), \quad (\text{A.71})$$

其中 $g_n^+(z')$ 是正文式 (2.39) (连续波) 或式 (3.36) (有限脉冲) 对应的第 n 阶包络振幅。

相互作用结束后 $A_z \rightarrow 0$ 。式 (A.58) 变为

$$f^-(z, t) \simeq -i \frac{\hbar}{2\gamma_0^2 mc} \partial_z f^+(z, t) e^{-2i\Omega_0 t}. \quad (\text{A.72})$$

将它代回式 (A.39):

$$\Psi(z, t) \simeq e^{ik_0 z} \left[f^+ \hat{u}_0^+ e^{-i\Omega_0 t} - i \frac{\hbar}{2\gamma_0^2 mc} (\partial_z f^+) e^{-2i\Omega_0 t} \hat{u}_0^- e^{+i\Omega_0 t} \right] \quad (\text{A.73})$$

$$= \left[f^+(z, t) \hat{u}_0^+ - i \frac{\hbar}{2\gamma_0^2 mc} \partial_z f^+(z, t) \hat{u}_0^- \right] e^{i(k_0 z - \Omega_0 t)}. \quad (\text{A.74})$$

由于 $f^+(z, t) = g^+(z - v_0 t, +\infty)$, 且 $z' = z - v_0 t$, 有 $\partial_z = \partial_{z'}$ 。代入式 (A.71):

$$\partial_{z'} g^+(z', +\infty) = \sum_n \partial_{z'} \left[e^{in\kappa z'} g_n^+(z') \right] \quad (\text{A.75})$$

$$= \sum_n e^{in\kappa z'} [in\kappa g_n^+(z') + \partial_{z'} g_n^+(z')]. \quad (\text{A.76})$$

所以

$$\begin{aligned} \Psi(z, t) \simeq \sum_n \left\{ g_n^+(z') \hat{u}_0^+ - i \frac{\hbar}{2\gamma_0^2 mc} [in\kappa g_n^+(z') + \partial_{z'} g_n^+(z')] \hat{u}_0^- \right\} \\ \times e^{in\kappa z'} e^{i(k_0 z - \Omega_0 t)}. \end{aligned} \quad (\text{A.77})$$

因为 $-i \times i = +1$, 第一部分变成

$$\begin{aligned} \Psi(z, t) \simeq \sum_n \left\{ g_n^+(z') \left[\hat{u}_0^+ + n\kappa \frac{\hbar}{2\gamma_0^2 mc} \hat{u}_0^- \right] - i \frac{\hbar}{2\gamma_0^2 mc} (\partial_{z'} g_n^+) \hat{u}_0^- \right\} \\ \times e^{in\kappa z'} e^{i(k_0 z - \Omega_0 t)}. \end{aligned} \quad (\text{A.78})$$

定义

$$\delta k_n \equiv n\kappa = n \frac{\omega}{v_0}, \quad k_n \equiv k_0 + \delta k_n. \quad (\text{A.79})$$

由式 (A.30), 在 k_0 处

$$\left. \frac{\partial \hat{u}^+}{\partial k} \right|_{k_0} = \frac{\hbar}{2\gamma_0^2 mc} \hat{u}_0^-.$$

因此

$$\hat{u}^+(k_n) = \hat{u}^+(k_0) + \delta k_n \left. \frac{\partial \hat{u}^+}{\partial k} \right|_{k_0} + \frac{\delta k_n^2}{2} \left. \frac{\partial^2 \hat{u}^+}{\partial k^2} \right|_{k_0} + \dots \quad (\text{A.80})$$

$$\simeq \hat{u}_0^+ + n\kappa \frac{\hbar}{2\gamma_0^2 mc} \hat{u}_0^-. \quad (\text{A.81})$$

这里的一阶自旋量近似要求

$$\boxed{\frac{|\delta k_n|^2}{2} \|\partial_k^2 \hat{u}^+(k_0)\| \ll |\delta k_n| \|\partial_k \hat{u}^+(k_0)\| \quad \text{且} \quad |\delta k_n| \|\partial_k \hat{u}^+(k_0)\| \ll 1.} \quad (\text{A.82})$$

对负能基底同样有

$$\hat{u}^-(k_n) = \hat{u}_0^- + \delta k_n \left. \frac{\partial \hat{u}^-}{\partial k} \right|_{k_0} + O(\delta k_n^2) \quad (\text{A.83})$$

$$\simeq \hat{u}_0^- - \delta k_n \frac{\hbar}{2\gamma_0^2 m c} \hat{u}_0^+. \quad (\text{A.84})$$

若只取零阶, 则

$$\boxed{\hat{u}^-(k_n) \simeq \hat{u}_0^-} \quad (\text{A.85})$$

需要

$$\boxed{|\delta k_n| \|\partial_k \hat{u}^-(k_0)\| \ll 1.} \quad (\text{A.86})$$

这里不能只用 $|n|\hbar\omega/\mathcal{E}_0 \ll 1$ 作为所有近似的判据, 因为在低速极限下电子静能 mc^2 很大, 而纵向反冲仍可能不可忽略。对第 n 阶边带应分别控制:

$$\boxed{\epsilon_{k,n} \equiv \frac{|\delta k_n|}{k_0} = \frac{|n|\hbar\omega}{\gamma_0 m v_0^2} \ll 1,} \quad (\text{A.87})$$

它保证边带动量仍处于中心动量附近; 而自旋量基底变化还要求式 (A.82) 与 (A.86)。只有在讨论 γ_n 或总能量的相对变化时, 才使用

$$\boxed{\epsilon_{E,n} \equiv \frac{|n|\hbar\omega}{\mathcal{E}_0} \ll 1.} \quad (\text{A.88})$$

再看相位。由 $z' = z - v_0 t$,

$$e^{in\kappa z'} e^{i(k_0 z - \Omega_0 t)} = \exp \{i[n\kappa(z - v_0 t) + k_0 z - \Omega_0 t]\} \quad (\text{A.89})$$

$$= \exp \{i[(k_0 + n\kappa)z - (\Omega_0 + n\kappa v_0)t]\} \quad (\text{A.90})$$

$$= e^{i(k_n z - \Omega_n t)}, \quad (\text{A.91})$$

其中

$$\boxed{k_n = k_0 + n \frac{\omega}{v_0}, \quad \Omega_n = \Omega_0 + n\omega.} \quad (\text{A.92})$$

这里 k_n 与 Ω_n 同时按线性关系移动, 本质上使用了电子色散在 k_0 附近的一阶展开。把精确正能色散 $E(k) = \sqrt{m^2 c^4 + \hbar^2 c^2 k^2}$ 展开:

$$E(k_0 + \delta k) = \mathcal{E}_0 + \left. \frac{dE}{dk} \right|_{k_0} \delta k + \frac{1}{2} \left. \frac{d^2 E}{dk^2} \right|_{k_0} \delta k^2 + \dots \quad (\text{A.93})$$

先求一阶导数:

$$\frac{dE}{dk} = \frac{\hbar^2 c^2 k}{E} = \hbar \frac{pc^2}{E} = \hbar v. \quad (\text{A.94})$$

再求二阶导数。利用 $dE/dp = v$ 与

$$\frac{dv}{dp} = \frac{1}{\gamma^3 m},$$

可得

$$\frac{d^2 E}{dk^2} = \hbar^2 \frac{dv}{dp} = \frac{\hbar^2}{\gamma^3 m}. \quad (\text{A.95})$$

所以

$$E(k_0 + \delta k) = \mathcal{E}_0 + \hbar v_0 \delta k + \frac{\hbar^2 \delta k^2}{2\gamma_0^3 m} + O(\delta k^3). \quad (\text{A.96})$$

取 $\delta k = \delta k_n = n\omega/v_0$ ，一阶项正好是

$$\hbar v_0 \delta k_n = n\hbar\omega.$$

因此式 (A.92) 成立的色散线性化条件是二阶项远小于一阶项：

$$\frac{\hbar^2 \delta k_n^2}{2\gamma_0^3 m} \ll \hbar v_0 |\delta k_n|, \quad (\text{A.97})$$

$$\boxed{\frac{\hbar |\delta k_n|}{2\gamma_0^3 m v_0} = \frac{|n| \hbar \omega}{2\gamma_0^3 m v_0^2} \ll 1.} \quad (\text{A.98})$$

用式 (A.81)，式 (A.78) 先化为

$$\Psi(z, t) \simeq \sum_n \left[g_n^+(z') \hat{u}^+(k_n) - i \frac{\hbar}{2\gamma_0^2 m c} (\partial_{z'} g_n^+) \hat{u}_0^- \right] e^{i(k_n z - \Omega_n t)}. \quad (\text{A.99})$$

在小 δk_n 范围内，由式 (A.30) 和 (A.84)，

$$\left. \frac{\partial \hat{u}^+}{\partial k} \right|_{k_n} = \frac{\hbar}{2\gamma_n^2 m c} \hat{u}^-(k_n) \quad (\text{A.100})$$

$$\simeq \frac{\hbar}{2\gamma_0^2 m c} \hat{u}_0^-, \quad (\text{A.101})$$

其中还要求

$$\boxed{\left| \frac{\gamma_n - \gamma_0}{\gamma_0} \right| \simeq \frac{|n| \hbar \omega}{\mathcal{E}_0} \ll 1.} \quad (\text{A.102})$$

因此最终波函数可写成

$$\boxed{\Psi(z, t) \simeq \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left[g_n^+(z') \hat{u}^+(k_n) - i \partial_{z'} g_n^+(z') \left. \frac{\partial \hat{u}^+(k)}{\partial k} \right|_{k_n} \right] e^{i(k_n z - \Omega_n t)}.} \quad (\text{A.103})$$

这就是一阶近似下的完整 Dirac 出射波函数。

A.3 非相对论一致性检验：从 Dirac–Pauli 到 Schrödinger 包络

现在从 Schrödinger 方程独立推导同一问题。这里不把相对论结果直接“令 $c \rightarrow \infty$ ”作为答案，而是先从最小耦合哈密顿量出发，再把两条推导逐项比较。

A.3.1 从 Dirac 到 Pauli：先消去小分量，再决定是否忽略自旋

在真正转向标量 Schrödinger 方程之前，先从 Dirac 方程本身推出 Pauli 极限，这样可以明确“非相对论”与“忽略自旋”是两个不同步骤。写

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = e^{-imc^2 t/\hbar} \begin{pmatrix} \varphi(\mathbf{r}, t) \\ \chi(\mathbf{r}, t) \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\pi} \equiv -i\hbar \boldsymbol{\nabla} - q_e \mathbf{A}. \quad (\text{A.104})$$

代入式 (1.1), 上、下二分量满足

$$i\hbar\partial_t\varphi = q_e\phi\varphi + c\boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\pi}\chi, \quad (\text{A.105})$$

$$i\hbar\partial_t\chi = (q_e\phi - 2mc^2)\chi + c\boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\pi}\varphi. \quad (\text{A.106})$$

非相对论条件不是把 χ 直接设为零, 而是要求其时间变化与势能都远小于静能隙:

$$\|i\hbar\partial_t\chi\|, |q_e\phi|\|\chi\| \ll 2mc^2\|\chi\|. \quad (\text{A.107})$$

于是式 (A.106) 的最低阶给出

$$\chi \simeq \frac{\boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\pi}}{2mc} \varphi. \quad (\text{A.108})$$

将其代回大分量方程:

$$i\hbar\partial_t\varphi = \left[q_e\phi + \frac{(\boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\pi})^2}{2m} \right] \varphi. \quad (\text{A.109})$$

现在不能把 $(\boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\pi})^2$ 简单写成 $\boldsymbol{\pi}^2$, 因为不同机械动量分量不对易。利用

$$\sigma_i\sigma_j = \delta_{ij} + i\epsilon_{ijk}\sigma_k, \quad [\pi_i, \pi_j] = iq_e\hbar\epsilon_{ijk}B_k, \quad (\text{A.110})$$

有

$$(\boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\pi})^2 = \pi_i\pi_j(\delta_{ij} + i\epsilon_{ijk}\sigma_k) \quad (\text{A.111})$$

$$= \boldsymbol{\pi}^2 + \frac{i}{2}\epsilon_{ijk}\sigma_k[\pi_i, \pi_j] \quad (\text{A.112})$$

$$= \boldsymbol{\pi}^2 + \frac{i}{2}\epsilon_{ijk}\sigma_k(iq_e\hbar\epsilon_{ijl}B_l) \quad (\text{A.113})$$

$$= \boldsymbol{\pi}^2 - q_e\hbar\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{B}, \quad (\text{A.114})$$

其中用了 $\epsilon_{ijk}\epsilon_{ijl} = 2\delta_{kl}$ 。因此 Dirac 方程的最低非相对论极限是 Pauli 方程

$$i\hbar\partial_t\varphi = \left[\frac{(-i\hbar\nabla - q_e\mathbf{A})^2}{2m} + q_e\phi - \frac{q_e\hbar}{2m}\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{B} \right] \varphi. \quad (\text{A.115})$$

对电子 $q_e = -e$, Zeeman 项为 $+(e\hbar/2m)\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{B}$ 。只有在固定自旋、磁场耦合相对纵向电场相位可忽略时, 才进一步退化到下面使用的标量 Schrödinger 方程。因此近似层级为

$$\text{Dirac} \xrightarrow{v/c \ll 1} \text{Pauli} \xrightarrow{\text{固定自旋且 Zeeman 可忽略}} \text{Schrödinger}. \quad (\text{A.116})$$

A.3.2 从三维最小耦合 Schrödinger 方程到包络方程

非相对论最小耦合哈密顿量为

$$H_{\text{NR}} = \frac{1}{2m}(\hat{\mathbf{p}} - q_e\mathbf{A})^2 + q_e\phi, \quad \hat{\mathbf{p}} = -i\hbar\nabla. \quad (\text{A.117})$$

先保留任意 ϕ 和三维 $\mathbf{A}$ 。取自由载波

$$\Psi_{\text{NR}}(\mathbf{r}, t) = f_{\text{NR}}(\mathbf{r}, t) \exp\left[\frac{i}{\hbar}(\mathbf{p}_0 \cdot \mathbf{r} - \mathcal{E}_0^{\text{NR}}t)\right], \quad \mathcal{E}_0^{\text{NR}} = \frac{p_0^2}{2m}, \quad \mathbf{v}_0 = \frac{\mathbf{p}_0}{m}. \quad (\text{A.118})$$

定义与相对论部分相同的相对机械动量算符 $\boldsymbol{\Pi} = -i\hbar\nabla - q_e\mathbf{A}$ 。由于

$$(\hat{\mathbf{p}} - q_e\mathbf{A}) \left[f_{\text{NR}} e^{i\mathbf{p}_0 \cdot \mathbf{r} / \hbar} \right] = e^{i\mathbf{p}_0 \cdot \mathbf{r} / \hbar} (\mathbf{p}_0 + \boldsymbol{\Pi}) f_{\text{NR}}, \quad (\text{A.119})$$

所以

$$\begin{aligned}\frac{(\mathbf{p}_0 + \mathbf{\Pi})^2}{2m} &= \frac{p_0^2}{2m} + \frac{\mathbf{p}_0}{m} \cdot \mathbf{\Pi} + \frac{\mathbf{\Pi}^2}{2m} \\ &= \mathcal{E}_0^{\text{NR}} + \mathbf{v}_0 \cdot (-i\hbar \nabla - q_e \mathbf{A}) + \frac{\mathbf{\Pi}^2}{2m}.\end{aligned}\quad (\text{A.120})$$

自由载波能量严格相消后得到三维非相对论包络方程

$$\boxed{i\hbar(\partial_t + \mathbf{v}_0 \cdot \nabla)f_{\text{NR}} = \left[q_e(\phi - \mathbf{v}_0 \cdot \mathbf{A}) + \frac{\mathbf{\Pi}^2}{2m} \right] f_{\text{NR}}.} \quad (\text{A.121})$$

这与相对论正能包络式 (1.124) 的结构完全一致，唯一的自由色散差异是

$$\mathbf{M}^{-1} = \frac{\mathbf{P}_\perp}{\gamma_0 m} + \frac{\mathbf{P}_\parallel}{\gamma_0^3 m} \longrightarrow \frac{\mathbf{I}}{m} \quad (v_0/c \rightarrow 0), \quad (\text{A.122})$$

此外 Schrödinger 理论没有 Dirac 正负能带与相应的自旋投影修正。这一矢量形式已经直接证明了低速对应。

A.3.3 一维显式展开、相对论极限核对与反冲尺度

再对一维纵向模型逐项展开，以核对各算符系数。

对任意波函数 Ψ ,

$$(\hat{\mathbf{p}} - q_e \mathbf{A})^2 \Psi = \hat{\mathbf{p}}^2 \Psi - q_e \hat{\mathbf{p}} \cdot (\mathbf{A} \Psi) - q_e \mathbf{A} \cdot \hat{\mathbf{p}} \Psi + q_e^2 A^2 \Psi. \quad (\text{A.123})$$

其中

$$\hat{\mathbf{p}} \cdot (\mathbf{A} \Psi) = -i\hbar \nabla \cdot (\mathbf{A} \Psi) \quad (\text{A.124})$$

$$= -i\hbar (\nabla \cdot \mathbf{A}) \Psi - i\hbar \mathbf{A} \cdot \nabla \Psi, \quad (\text{A.125})$$

$$\mathbf{A} \cdot \hat{\mathbf{p}} \Psi = -i\hbar \mathbf{A} \cdot \nabla \Psi. \quad (\text{A.126})$$

因此

$$H_{\text{NR}} \Psi = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + i\frac{q_e \hbar}{m} \mathbf{A} \cdot \nabla + i\frac{q_e \hbar}{2m} (\nabla \cdot \mathbf{A}) + \frac{q_e^2 A^2}{2m} + q_e \phi \right] \Psi. \quad (\text{A.127})$$

在完整三维 Coulomb gauge 中 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ 。为得到可逐项比较的一维显式式，进一步选择 temporal gauge $\phi = 0$ ，并只保留沿 z 的包络变化与 A_z 分量。此时

$$i\hbar \partial_t \Psi = -\frac{\hbar^2}{2m} \partial_z^2 \Psi + i\frac{q_e \hbar}{m} A_z \partial_z \Psi + i\frac{q_e \hbar}{2m} (\partial_z A_z) \Psi + \frac{q_e^2 A_z^2}{2m} \Psi. \quad (\text{A.128})$$

把自由载波和慢包络分开：

$$\Psi_{\text{NR}}(z, t) = f_{\text{NR}}(z, t) \exp[i(k_0 z - \Omega_0^{\text{NR}} t)], \quad \hbar \Omega_0^{\text{NR}} = \frac{\hbar^2 k_0^2}{2m}, \quad v_0 = \frac{\hbar k_0}{m}. \quad (\text{A.129})$$

逐项求导：

$$\partial_t \Psi_{\text{NR}} = (\partial_t f_{\text{NR}} - i\Omega_0^{\text{NR}} f_{\text{NR}}) e^{i(k_0 z - \Omega_0^{\text{NR}} t)}, \quad (\text{A.130})$$

$$\partial_z \Psi_{\text{NR}} = (\partial_z f_{\text{NR}} + ik_0 f_{\text{NR}}) e^{i(k_0 z - \Omega_0^{\text{NR}} t)}, \quad (\text{A.131})$$

$$\partial_z^2 \Psi_{\text{NR}} = (\partial_z^2 f_{\text{NR}} + 2ik_0 \partial_z f_{\text{NR}} - k_0^2 f_{\text{NR}}) e^{i(k_0 z - \Omega_0^{\text{NR}} t)}. \quad (\text{A.132})$$

代入式 (A.128) 并约去公共相位:

$$\begin{aligned} i\hbar\partial_t f_{\text{NR}} + \hbar\Omega_0^{\text{NR}} f_{\text{NR}} = & -\frac{\hbar^2}{2m}\partial_z^2 f_{\text{NR}} - i\frac{\hbar^2 k_0}{m}\partial_z f_{\text{NR}} + \frac{\hbar^2 k_0^2}{2m} f_{\text{NR}} \\ & + i\frac{q_e \hbar}{m} A_z \partial_z f_{\text{NR}} - \frac{q_e \hbar k_0}{m} A_z f_{\text{NR}} \\ & + i\frac{q_e \hbar}{2m} (\partial_z A_z) f_{\text{NR}} + \frac{q_e^2 A_z^2}{2m} f_{\text{NR}}. \end{aligned} \quad (\text{A.133})$$

使用

$$\hbar\Omega_0^{\text{NR}} = \frac{\hbar^2 k_0^2}{2m}, \quad v_0 = \frac{\hbar k_0}{m},$$

自由载波项严格相消, 得到

$$\begin{aligned} i\hbar\partial_t f_{\text{NR}} = & -\frac{\hbar^2}{2m}\partial_z^2 f_{\text{NR}} - i\hbar v_0 \partial_z f_{\text{NR}} + i\frac{q_e \hbar}{m} A_z \partial_z f_{\text{NR}} \\ & - q_e v_0 A_z f_{\text{NR}} + i\frac{q_e \hbar}{2m} (\partial_z A_z) f_{\text{NR}} + \frac{q_e^2 A_z^2}{2m} f_{\text{NR}}. \end{aligned} \quad (\text{A.134})$$

两边除以 $i\hbar$, 并把自由传播项移到左侧:

$$\boxed{\partial_t f_{\text{NR}} + v_0 \partial_z f_{\text{NR}} - \frac{i\hbar}{2m} \partial_z^2 f_{\text{NR}} = i\frac{q_e v_0}{\hbar} A_z f_{\text{NR}} + \frac{q_e A_z}{m} \partial_z f_{\text{NR}} + \frac{q_e^2 A_z^2}{2i\hbar m} f_{\text{NR}} + \frac{q_e}{2m} (\partial_z A_z) f_{\text{NR}}.} \quad (\text{A.135})$$

这就是非相对论包络主方程。若从一开始就在完整三维 Coulomb gauge 中工作, 则最后一项由 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ 消失。

现在直接与相对论式 (1.137) 比较。令 $v_0/c \ll 1$ 。则

$$\gamma_0 = (1 - \left(\frac{v_0}{c}\right)^2)^{-1/2} = 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{v_0}{c}\right)^2 + \frac{3}{8} \left(\frac{v_0}{c}\right)^4 + O\left(\left(\frac{v_0}{c}\right)^6\right), \quad (\text{A.136})$$

$$\gamma_0^3 = 1 + \frac{3}{2} \left(\frac{v_0}{c}\right)^2 + O\left(\left(\frac{v_0}{c}\right)^4\right), \quad (\text{A.137})$$

$$\frac{1}{\gamma_0^3} = 1 - \frac{3}{2} \left(\frac{v_0}{c}\right)^2 + O\left(\left(\frac{v_0}{c}\right)^4\right). \quad (\text{A.138})$$

因此相对论主方程中所有

$$\frac{1}{\gamma_0^3 m}$$

都满足

$$\frac{1}{\gamma_0^3 m} = \frac{1}{m} \left[1 - \frac{3}{2} \frac{v_0^2}{c^2} + O\left(\frac{v_0^4}{c^4}\right) \right]. \quad (\text{A.139})$$

把式 (A.139) 代回式 (1.137)。为了保持量纲一致, 不把无量纲的 $O(v_0^2/c^2)$ 直接加在有量纲项之后, 而是写成相对修正:

$$-\frac{i\hbar}{2\gamma_0^3 m} \partial_z^2 f = -\frac{i\hbar}{2m} \left[1 - \frac{3}{2} \frac{v_0^2}{c^2} + O\left(\frac{v_0^4}{c^4}\right) \right] \partial_z^2 f, \quad (\text{A.140})$$

$$\frac{q_e A_z}{\gamma_0^3 m} \partial_z f = \frac{q_e A_z}{m} \left[1 - \frac{3}{2} \frac{v_0^2}{c^2} + O\left(\frac{v_0^4}{c^4}\right) \right] \partial_z f, \quad (\text{A.141})$$

$$\frac{q_e^2 A_z^2}{2i\hbar \gamma_0^3 m} f = \frac{q_e^2 A_z^2}{2i\hbar m} \left[1 - \frac{3}{2} \frac{v_0^2}{c^2} + O\left(\frac{v_0^4}{c^4}\right) \right] f, \quad (\text{A.142})$$

$$\frac{q_e}{2\gamma_0^3 m} (\partial_z A_z) f = \frac{q_e}{2m} \left[1 - \frac{3}{2} \frac{v_0^2}{c^2} + O\left(\frac{v_0^4}{c^4}\right) \right] (\partial_z A_z) f. \quad (\text{A.143})$$

主线性耦合

$$i \frac{q_e v_0}{\hbar} A_z f$$

本身不含 γ_0 。于是

$$\boxed{\text{式 (1.137)} \xrightarrow{v_0/c \ll 1} \text{式 (A.135)},} \quad \text{各相对论系数的相对修正为 } O\left(\frac{v_0^2}{c^2}\right). \quad (\text{A.144})$$

这严格说明了：完整的 *Schrödinger* 包络方程是 *Dirac* 正能包络方程的低速近似。

同一结论还可以在自旋量层面看见。由式 (A.19),

$$\hat{u}^+(k_0) = \begin{pmatrix} \sqrt{(\gamma_0 + 1)/(2\gamma_0)} \\ \sqrt{(\gamma_0 - 1)/(2\gamma_0)} \end{pmatrix} \quad (\text{A.145})$$

$$= \begin{pmatrix} 1 - \frac{1}{8} \left(\frac{v_0}{c}\right)^2 + O\left(\left(\frac{v_0}{c}\right)^4\right) \\ \frac{1}{2} \frac{v_0}{c} + O\left(\frac{v_0^3}{c^3}\right) \end{pmatrix}. \quad (\text{A.146})$$

因此 $v_0/c \ll 1$ 时，下分量相对于上分量只有 $O(v_0/c)$ ；电子正能 *Dirac* 波函数逐渐退化为单分量 *Schrödinger* 波函数。

若进一步进入一阶 PINEM 区域，非相对论方程 (A.135) 中各高阶项的控制参数正是相对论条件 (1.149) 在 $\gamma_0 \rightarrow 1$ 时的极限：

$$\epsilon_{\text{disp}}^{\text{NR}} \sim \frac{\Delta p_{\text{env}}}{2mv_0} \ll 1, \quad (\text{A.147})$$

$$\epsilon_{\text{grad}}^{\text{NR}} \sim \frac{\Delta p_{\text{env}}}{mv_0} \ll 1, \quad (\text{A.148})$$

$$\epsilon_{A^2}^{\text{NR}} = \frac{|q_e A_z|}{2mv_0} \ll 1, \quad \nabla \cdot \mathbf{A} = 0. \quad (\text{A.149})$$

于是

$$\boxed{\partial_t f_{\text{NR}} + v_0 \partial_z f_{\text{NR}} \simeq i \frac{q_e v_0}{\hbar} A_z f_{\text{NR}}.} \quad (\text{A.150})$$

令

$$\zeta = z - v_0 t, \quad f_{\text{NR}}(z, t) = g_{\text{NR}}(\zeta, t),$$

则

$$\partial_t f_{\text{NR}} = \partial_t g_{\text{NR}} - v_0 \partial_\zeta g_{\text{NR}}, \quad (\text{A.151})$$

$$\partial_z f_{\text{NR}} = \partial_\zeta g_{\text{NR}}, \quad (\text{A.152})$$

从而

$$\partial_t g_{\text{NR}} = i \frac{q_e v_0}{\hbar} A_z(\zeta + v_0 t, t) g_{\text{NR}}. \quad (\text{A.153})$$

固定 ζ 积分：

$$\boxed{\frac{g_{\text{NR}}(\zeta, t)}{g_{\text{NR}}(\zeta, t_0)} = \exp \left[i \frac{q_e v_0}{\hbar} \int_{t_0}^t A_z(\zeta + v_0 t', t') dt' \right].} \quad (\text{A.154})$$

这与正文相对论一阶特征线解 (2.13) 在 $\phi = 0$ 的一维情况下完全相同。因此在相同的准单色、穿越

时间和弱反冲条件下，后续的

$$\mathcal{F}_{\parallel}\left(\frac{\omega}{v_0}\right), \quad \xi_n(\zeta), \quad k_n = k_0 + n\frac{\omega}{v_0}$$

全部与相对论一阶推导相同。非相对论最终波函数只需把 Dirac 自旋量替换成标量载波：

$$\Psi_{\text{NR}}^{\text{out}}(z, t) \simeq \sum_{n=-\infty}^{+\infty} g_n(\zeta) \exp[i(k_n z - \Omega_n^{\text{NR}} t)], \quad (\text{A.155})$$

其中

$$k_n = k_0 + n\frac{\omega}{v_0}, \quad \Omega_n^{\text{NR}} = \Omega_0^{\text{NR}} + n\omega, \quad (\text{A.156})$$

而第二式仍然建立在电子色散的一阶线性化上。对非相对论色散

$$E_{\text{NR}}(p) = \frac{p^2}{2m}$$

有

$$E_{\text{NR}}(p_0 + \Delta p) - E_{\text{NR}}(p_0) = v_0 \Delta p + \frac{\Delta p^2}{2m}. \quad (\text{A.157})$$

取

$$\Delta p_n = n\hbar\frac{\omega}{v_0},$$

要求二阶反冲项远小于一阶项：

$$\left| \frac{n\hbar\omega}{2mv_0^2} \right| \ll 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \left| n\frac{\omega}{v_0} \right| \ll k_0. \quad (\text{A.158})$$

当这一反冲条件不再极强时，最先需要恢复的并不是完整强场 Dirac 动力学，而是各边带离开相互作用区后的自由色散相位。对相对论色散，令

$$\delta k_n = n\kappa = n\frac{\omega}{v_0}. \quad (\text{A.159})$$

由前面的 Taylor 展开，

$$E(k_0 + \delta k_n) = \mathcal{E}_0 + \hbar v_0 \delta k_n + \frac{\hbar^2 \delta k_n^2}{2\gamma_0^3 m} + \frac{1}{6} E_0^{(3)} \delta k_n^3 + \dots \quad (\text{A.160})$$

$$= \mathcal{E}_0 + n\hbar\omega + \frac{n^2 \hbar^2 \omega^2}{2\gamma_0^3 m v_0^2} + O(n^3 \kappa^3). \quad (\text{A.161})$$

因此边带在相互作用结束后自由传播时间 T 会额外获得相对于线性色散的二次相位

$$\Phi_n^{(2)}(T) = -\frac{n^2 \hbar \omega^2}{2\gamma_0^3 m v_0^2} T. \quad (\text{A.162})$$

这里已经除去了共同相位 $\mathcal{E}_0 T/\hbar$ 和线性边带相位 $n\omega T$ 。于是出射谱振幅的一般自由演化是

$$c_n(T) = c_n(0) \exp[i\Phi_n^{(2)}(T) + O(n^3 \kappa^3 T)]. \quad (\text{A.163})$$

只测能谱概率时这类相位不改变 $|c_n|^2$ ；但若随后再经过第二个相干 PINEM 相互作用区，或者把不

同边带重新转换为时间/空间密度调制, n^2 相位会产生可观测干涉。一个自然的二次色散时间尺度由 $|\Phi_1^{(2)}| \sim 1$ 给出

$$T_{\text{rec}} \equiv \frac{2\gamma_0^3 m v_0^2}{\hbar \omega^2}. \quad (\text{A.164})$$

所以“一阶 PINEM 区域”更准确地说是：相互作用区内可忽略色散；若后续漂移距离足够长，即使相互作用本身满足 eikonal 条件，也可能必须恢复自由传播产生的边带二次相位。

需要特别区分两个层次的结论。完整理论上，式 (A.135) 的确只是式 (1.137) 的 $v_0/c \ll 1$ 极限；但是当色散、包络梯度和 A_z^2 等含 $\gamma_0^3 m$ 的项全部按照式 (1.149) 舍去以后，两种理论都降到同一个一阶输运方程 (1.150) 与 (A.150)。因此一阶 PINEM 相位与 Bessel 边带公式的形式只显式依赖真实电子速度 v_0 。因此，即使电子速度已经进入相对论区，只要一阶 eikonal 条件仍成立，两种一阶输运方程仍可具有相同的形式；这种一阶一致性比“非相对论只在 $v_0 \ll c$ 有效”更强，但它不意味着完整 Schrödinger 动力学在任意相对论速度下都等价于 Dirac 动力学。

A.4 高阶电子有效理论：Foldy–Wouthuysen 展开

Pauli 方程保留了小分量消元的最低阶。若要判断 Darwin 项、自旋–轨道耦合与相对论动能修正的大小，需要把同一 Dirac 哈密顿量继续作系统展开。写成“偶算符 + 奇算符”的形式

$$H_D = \beta_D m c^2 + \mathcal{E} + \mathcal{O}, \quad \mathcal{E} = q_e \phi, \quad \mathcal{O} = c \boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\pi}, \quad (\text{A.165})$$

其中

$$[\beta_D, \mathcal{E}] = 0, \quad \{\beta_D, \mathcal{O}\} = 0. \quad (\text{A.166})$$

“偶”表示不混合 Dirac 的大、小分量，“奇”表示会把正、负能块相互耦合。FW 变换的目标就是逐阶消去 $\mathcal{O}$ 。

取第一步么正变换

$$U_1 = e^{iS_1}, \quad S_1 = -\frac{i\beta_D \mathcal{O}}{2mc^2}. \quad (\text{A.167})$$

因为 $\beta_D \mathcal{O}$ 是反 Hermitian, S_1 是 Hermitian, 所以 U_1 确实么正。对含时变换, 新的哈密顿量为

$$H_1 = U_1 H_D U_1^\dagger + i\hbar(\partial_t U_1)U_1^\dagger. \quad (\text{A.168})$$

用 Baker–Campbell–Hausdorff 公式逐阶展开：

$$U_1 H_D U_1^\dagger = H_D + i[S_1, H_D] - \frac{1}{2}[S_1, [S_1, H_D]] + \cdots, \quad (\text{A.169})$$

$$i\hbar(\partial_t U_1)U_1^\dagger = -\hbar\partial_t S_1 - \frac{i\hbar}{2}[S_1, \partial_t S_1] + \cdots. \quad (\text{A.170})$$

最先检查静能项。由 $\{\beta, \mathcal{O}\} = 0$,

$$[S_1, \beta_D m c^2] = -\frac{i}{2mc^2}[\beta_D \mathcal{O}, \beta_D m c^2] \quad (\text{A.171})$$

$$= -\frac{i}{2}(\beta_D \mathcal{O} \beta_D - \mathcal{O}) \quad (\text{A.172})$$

$$= -\frac{i}{2}(-\mathcal{O} - \mathcal{O}) = i\mathcal{O}, \quad (\text{A.173})$$

所以

$$i[S_1, \beta m c^2] = -\mathcal{O}. \quad (\text{A.174})$$

它恰好消去原哈密顿量中的最低阶奇算符。这就是 FW 变换为什么能逐阶“块对角化”Dirac 哈密顿量。

经过继续收集同一相对论阶的项，并把残余奇算符再作一次同类型变换，可以得到“相对于 Pauli 主项的首个 v^2/c^2 修正阶”。为避免把形式上的 $1/m$ 次数与实际的 v/c 阶数混淆，下面保留 $\mathcal{O}^4$ 动能修正以及同阶的场梯度项：

$$H_{\text{FW}} = \beta mc^2 + \mathcal{E} + \frac{\beta_D \mathcal{O}^2}{2mc^2} - \frac{\beta_D \mathcal{O}^4}{8m^3 c^6} - \frac{1}{8m^2 c^4} [\mathcal{O}, [\mathcal{O}, \mathcal{E}] + i\hbar \dot{\mathcal{O}}] + \mathcal{R}_{\text{FW}}^{(\text{higher})}. \quad (\text{A.175})$$

其中 $\mathcal{R}_{\text{FW}}^{(\text{higher})}$ 统一表示下一 FW 阶的残余算符；它的具体大小应由 $\|\pi\|/(mc)$ 、 $|q_e \phi|/(mc^2)$ 与场变化尺度共同估计，而不能只看一个形式幂次。这里保留 $\dot{\mathcal{O}}$ 很重要，因为 PINEM 的光场本来就是含时的；它会和 $[\mathcal{O}, \mathcal{E}]$ 合并成规范不变的电场。

先计算 $\mathcal{O}^2$ 。利用前面已经证明的式 (A.114)，Dirac 矩阵版本完全相同：

$$\mathcal{O}^2 = c^2 (\pi^2 - q_e \hbar \Sigma \cdot \mathbf{B}), \quad \Sigma = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\sigma} & 0 \\ 0 & \boldsymbol{\sigma} \end{pmatrix}. \quad (\text{A.176})$$

再计算电场双对易。由于

$$[\mathcal{O}, \mathcal{E}] = c\alpha_i [\pi_i, q_e \phi] = -iq_e \hbar c \boldsymbol{\alpha} \cdot \nabla \phi, \quad (\text{A.177})$$

$$i\hbar \dot{\mathcal{O}} = -iq_e \hbar c \boldsymbol{\alpha} \cdot \partial_t \mathbf{A}, \quad (\text{A.178})$$

两者相加为

$$[\mathcal{O}, \mathcal{E}] + i\hbar \dot{\mathcal{O}} = iq_e \hbar c \boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{E}, \quad \mathbf{E} = -\nabla \phi - \partial_t \mathbf{A}. \quad (\text{A.179})$$

现在使用

$$(\boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{A})(\boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{B}) = \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} + i\Sigma \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \quad (\text{A.180})$$

并保持算符次序：

$$[\boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\pi}, \boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{E}] = \boldsymbol{\pi} \cdot \mathbf{E} - \mathbf{E} \cdot \boldsymbol{\pi} + i\Sigma \cdot (\boldsymbol{\pi} \times \mathbf{E} - \mathbf{E} \times \boldsymbol{\pi}) \quad (\text{A.181})$$

$$= -i\hbar \nabla \cdot \mathbf{E} + i\Sigma \cdot (\boldsymbol{\pi} \times \mathbf{E} - \mathbf{E} \times \boldsymbol{\pi}). \quad (\text{A.182})$$

故

$$\begin{aligned} & [\mathcal{O}, [\mathcal{O}, \mathcal{E}] + i\hbar \dot{\mathcal{O}}] \\ &= q_e \hbar^2 c^2 \nabla \cdot \mathbf{E} + q_e \hbar c^2 \Sigma \cdot (\mathbf{E} \times \boldsymbol{\pi} - \boldsymbol{\pi} \times \mathbf{E}). \end{aligned} \quad (\text{A.183})$$

投影到正能二分量子块 $\beta_D \rightarrow +1$ 、 $\Sigma \rightarrow \boldsymbol{\sigma}$ ，得到

$$\begin{aligned} H_{\text{FW}}^{(+)} &= mc^2 + q_e \phi + \frac{\pi^2}{2m} - \frac{q_e \hbar}{2m} \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{B} \\ &\quad - \frac{(\pi^2 - q_e \hbar \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{B})^2}{8m^3 c^2} - \frac{q_e \hbar^2}{8m^2 c^2} \nabla \cdot \mathbf{E} \\ &\quad - \frac{q_e \hbar}{8m^2 c^2} \boldsymbol{\sigma} \cdot (\mathbf{E} \times \boldsymbol{\pi} - \boldsymbol{\pi} \times \mathbf{E}) + \dots \end{aligned} \quad (\text{A.184})$$

最后两项分别是 Darwin 修正和 Hermitian 的自旋-轨道耦合。若是静电场 $\nabla \times \mathbf{E} = 0$ ，则

$$\boldsymbol{\pi} \times \mathbf{E} = -\mathbf{E} \times \boldsymbol{\pi}, \quad (\text{A.185})$$

因此自旋-轨道项化为

$$H_{\text{SO}} = -\frac{q_e \hbar}{4m^2 c^2} \boldsymbol{\sigma} \cdot (\mathbf{E} \times \boldsymbol{\pi}). \quad (\text{A.186})$$

这说明 Pauli 方程并不是 Dirac 的全部非相对论内容，而只是 $1/m$ 的最低阶；当纳米近场梯度足够强、电子速度更高或需要自旋分辨时，应从式 (A.184) 判断 Darwin、自旋-轨道及相对论动能项是否可以忽略，而不能简单地把“非相对论”与“标量 Schrödinger”画等号。

附录 B Green 算符的数学预备与谱表示

B.1 标量 Helmholtz Green 函数：逆算符思想的数学预备

正文直接从矢量 Maxwell 算符出发。本附录只说明 Green 核为什么就是带指定边界条件的逆算符，以及外向球面波中的 $+ikR$ 相位如何由极点处方固定；它不承担建立 Maxwell 理论的职责。

Green 方法可以先由标量 Helmholtz 方程理解。设

$$(\nabla^2 + k^2)\psi(\mathbf{r}) = -s(\mathbf{r}). \quad (\text{B.1})$$

定义 g_k 满足

$$(\nabla^2 + k^2)g_k(\mathbf{r} - \mathbf{r}') = -\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'). \quad (\text{B.2})$$

将上式乘以 $s(\mathbf{r}')$ 并对 $\mathbf{r}'$ 积分，利用线性算符只作用于 $\mathbf{r}$ ，得到

$$(\nabla^2 + k^2) \int d^3r' g_k(\mathbf{r} - \mathbf{r}') s(\mathbf{r}') = - \int d^3r' \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') s(\mathbf{r}') \quad (\text{B.3})$$

$$= -s(\mathbf{r}). \quad (\text{B.4})$$

因此

$$\psi(\mathbf{r}) = \int d^3r' g_k(\mathbf{r} - \mathbf{r}') s(\mathbf{r}') \quad (\text{B.5})$$

就是源方程的解。

为了求 g_k ，作三维 Fourier 变换

$$g_k(\mathbf{R}) = \int \frac{d^3q}{(2\pi)^3} \tilde{g}_k(\mathbf{q}) e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{R}}, \quad \mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}'. \quad (\text{B.6})$$

代入定义式，由 $\nabla^2 \rightarrow -q^2$ 得

$$(-q^2 + k^2)\tilde{g}_k(\mathbf{q}) = -1, \quad \tilde{g}_k(\mathbf{q}) = \frac{1}{q^2 - k^2}. \quad (\text{B.7})$$

外向辐射条件用 $-i0^+$ 规定极点绕行方向：

$$g_k^{(+)}(R) = \int \frac{d^3q}{(2\pi)^3} \frac{e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{R}}}{q^2 - k^2 - i0^+}. \quad (\text{B.8})$$

取 $\mathbf{R}$ 为极轴，角积分为

$$\int d\Omega_{\mathbf{q}} e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{R}} = 2\pi \int_{-1}^1 e^{iqRu} du \quad (\text{B.9})$$

$$= 4\pi \frac{\sin(qR)}{qR}. \quad (\text{B.10})$$

故

$$g_k^{(+)}(R) = \frac{1}{2\pi^2 R} \int_0^\infty dq \frac{q \sin(qR)}{q^2 - k^2 - i0^+}. \quad (\text{B.11})$$

把正弦写成指数并将积分延拓到整条实轴，闭合到上半平面； $-i0^+$ 使外向极点贡献 e^{+ikR} ，从而

$$g_k^{(+)}(R) = \frac{e^{ikR}}{4\pi R}. \quad (\text{B.12})$$

矢量 Maxwell Green 张量的逻辑相同：先写线性算符，再求其带辐射边界条件的逆核；区别只在于矢量场还包含纵、横投影结构。

B.2 Green 算符的谱表示与准正常模极点

Lippmann-Schwinger 与 T 算符给出散射场的形式解；谱表示进一步解释共振增强为何对应复频率极点。先从 Hermitian 的封闭无损系统开始，再推广到开放有损系统。

考虑有限体积、无损、无色散介质，并取使边界项消失的封闭边界条件。Maxwell 本征问题写成

$$\nabla \times \boldsymbol{\mu}^{-1} \cdot \nabla \times \mathbf{E}_\nu = \frac{\omega_\nu^2}{c^2} \boldsymbol{\varepsilon} \cdot \mathbf{E}_\nu. \quad (\text{B.13})$$

在 $\boldsymbol{\varepsilon}, \boldsymbol{\mu}$ Hermitian 正定时，不同本征频率的模式可以按介电加权内积正交归一：

$$\int_V d^3r \mathbf{E}_\nu^*(\mathbf{r}) \cdot \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{r}) \cdot \mathbf{E}_{\nu'}(\mathbf{r}) = \delta_{\nu\nu'}. \quad (\text{B.14})$$

现在要求解

$$\mathcal{L}(\omega) \mathbf{E} = \mathbf{S}, \quad \mathcal{L}(\omega) = \nabla \times \boldsymbol{\mu}^{-1} \cdot \nabla \times - \frac{\omega^2}{c^2} \boldsymbol{\varepsilon}. \quad (\text{B.15})$$

把场展开为

$$\mathbf{E} = \sum_\nu a_\nu \mathbf{E}_\nu. \quad (\text{B.16})$$

代入后利用式 (B.13)：

$$\mathcal{L}(\omega) \mathbf{E} = \sum_\nu a_\nu \frac{\omega_\nu^2 - \omega^2}{c^2} \boldsymbol{\varepsilon} \cdot \mathbf{E}_\nu. \quad (\text{B.17})$$

左乘 $\mathbf{E}_\mu^*$ 、对体积积分并使用式 (B.14)，逐个模式得到

$$a_\mu \frac{\omega_\mu^2 - \omega^2}{c^2} = \int_V d^3r' \mathbf{E}_\mu^*(\mathbf{r}') \cdot \mathbf{S}(\mathbf{r}'). \quad (\text{B.18})$$

因此

$$a_\mu = \frac{c^2}{\omega_\mu^2 - \omega^2} \int_V d^3r' \mathbf{E}_\mu^*(\mathbf{r}') \cdot \mathbf{S}(\mathbf{r}'). \quad (\text{B.19})$$

与 Green 定义

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \int_V d^3r' \mathbf{G}(\mathbf{r}, \mathbf{r}'; \omega) \cdot \mathbf{S}(\mathbf{r}') \quad (\text{B.20})$$

逐项比较，得到闭系统的谱表示

$$\mathbf{G}(\mathbf{r}, \mathbf{r}'; \omega) = c^2 \sum_\nu \frac{\mathbf{E}_\nu(\mathbf{r}) \otimes \mathbf{E}_\nu^*(\mathbf{r}')}{\omega_\nu^2 - \omega^2}. \quad (\text{B.21})$$

这条式子把“共振”变成了一个完全透明的代数事实：当外场频率靠近某个 ω_ν 时，该模式分母变小，

其投影权重被放大。若源与该模式正交，则即使频率相等也不会被激发；所以共振既需要频率匹配，也需要空间模式重叠。

开放散射体系的情况更一般。外向辐射边界条件使 Maxwell 算符成为非 Hermitian，材料损耗和色散又使 $\epsilon(\omega), \mu(\omega)$ 本身依赖复频率。此时实频本征展开不再适用，但 resolvent 的解析结构仍然保留：若

$$\mathcal{L}(\tilde{\omega}_\nu) \mathbf{f}_\nu = 0, \quad \text{Im} \tilde{\omega}_\nu < 0 \quad (\text{B.22})$$

满足纯外向边界条件，则 $\tilde{\omega}_\nu$ 是准正常模 (quasi-normal mode, QNM) 的复频率。对一个孤立简单极点，在其邻域内 Green 算符必有 Laurent 展开

$$\mathbf{G}(\omega) = \mathbf{G}_{\text{reg}}(\omega) + \frac{\mathbf{R}_\nu}{\omega - \tilde{\omega}_\nu} + O(\omega - \tilde{\omega}_\nu), \quad (\text{B.23})$$

其中 $\mathbf{R}_\nu$ 是由左右本征模及其色散归一化决定的留数算符。开放、频散介质的 QNM 归一化依赖边界正则化与 $\partial_\omega[\omega\epsilon(\omega)]$ 等色散项；与具体归一化写法相比，极点位置以及完整 Green 算符的留数结构才是这里真正需要的对象。

球对称时，每个 (ℓ, m_Ω) 通道独立，Green/ T resolvent 的极点条件与 Mie 通道分母的零点完全一致，即

$$D_\ell^{(E)}(\tilde{\omega}) = 0, \quad D_\ell^{(M)}(\tilde{\omega}) = 0, \quad (\text{B.24})$$

见式 (C.227)。因此“Mie 共振”“ T 矩阵极点”“Green 函数 QNM 极点”不是三套理论，而是同一个 resolvent 奇点在不同基底中的三种写法。对球体，式 (C.229) 已给出 $\mathbf{T}$ 在 VSWF 基中的对角形式；在固定的散射波相位约定下，其 magnetic/TE 与 electric/TM 对角元分别为 $-b_\ell$ 与 $-a_\ell$ 。对无限圆柱，在柱谐基中则与式 (D.38) 的 $s_\nu^{(\rho)}$ 对应。因此 Mie 是一般 T 算符在高对称几何中的解析部分波表示。

在 $|k_h|a \ll 1$ 且内部场近似均匀时，球形粒子的最低阶 T 算符退化为电偶极响应

$$\mathbf{p} = \alpha_{\text{pol}} \mathbf{E}_{\text{inc}}, \quad \alpha_{\text{pol}} = 4\pi\epsilon_0\epsilon_h a^3 \frac{\epsilon_p - \epsilon_h}{\epsilon_p + 2\epsilon_h}, \quad (\text{B.25})$$

与式 (C.256) 一致；其轨迹投影进一步退化为式 (C.298)。统一链条因此为

$$\begin{array}{l} \text{Maxwell/Green} \supset T\text{-matrix/Mie} \xrightarrow{|k_h|a \ll 1} \text{Rayleigh 偶极,} \\ \text{近场} \xrightarrow{\mathcal{L}_e} \mathcal{F}_\parallel \xrightarrow{\beta = -q_e \mathcal{F}_\parallel / (2\hbar\omega)} \beta \xrightarrow{P_n = J_n^2(2|\beta|)} P_n. \end{array} \quad (\text{B.26})$$

附录 C 技术附录：从 Maxwell/Green 到精确 Mie 与 Rayleigh 场

正文已经把 PINEM 电子响应压缩成 $\beta[\mathbf{E}_\omega]$ 。本附录只补足“怎样从材料与几何求出 $\mathbf{E}_\omega$ ”这一场论步骤，因此始终保持

$$\boxed{\text{材料与几何} \longrightarrow \mathbf{E}_\omega \longrightarrow \beta[\mathbf{E}_\omega] \longrightarrow J_n^2(2|\beta|).} \quad (\text{C.1})$$

Green 张量、 T 算符、VSH、Mie 系数和 Rayleigh 极限都只服务于第一支箭头；电子响应从头到尾不变。

C.1 任意线性介质的 Maxwell 算符与 dyadic Green 张量

这里直接从矢量 Maxwell 方程建立母算符；标量 Helmholtz Green 函数只作为同一逆算符思想的数学预备，不参与电磁理论的建立，其 Fourier/留数推导集中放在附录 B.1。

先不假定任何几何对称性。把 Maxwell 方程抽象地写成

$$\mathcal{L}\mathbf{E} = \mathbf{S}, \quad (\text{C.2})$$

并找到满足

$$\mathcal{L}\mathbf{G}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \mathbf{I}\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \quad (\text{C.3})$$

的核，那么把第二式乘以 $\mathbf{S}(\mathbf{r}')$ 并对 $\mathbf{r}'$ 积分，就有

$$\mathcal{L} \int \mathbf{G}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \cdot \mathbf{S}(\mathbf{r}') d^3r' = \int \mathbf{I}\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \cdot \mathbf{S}(\mathbf{r}') d^3r' \quad (\text{C.4})$$

$$= \mathbf{S}(\mathbf{r}). \quad (\text{C.5})$$

因此

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \int \mathbf{G}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \cdot \mathbf{S}(\mathbf{r}') d^3r' \quad (\text{C.6})$$

只是 $\mathbf{E} = \mathcal{L}^{-1}\mathbf{S}$ 的坐标表示。下面所做的 dyadic Green 理论只是把这个初等事实应用到矢量 Maxwell 算符。

对任意形状，把“Maxwell 求场”和“电子沿轨迹取相位匹配分量”写成两个线性算符。母问题允许局域、线性、各向异性的相对介电张量与相对磁导率张量

$$\boldsymbol{\epsilon}(\mathbf{r}, \omega), \quad \boldsymbol{\mu}(\mathbf{r}, \omega), \quad (\text{C.7})$$

它们都可以是复数和频散的。非局域介质需要把下面的乘法本构张量进一步提升为积分核，但电子探测泛函本身不变。采用 $e^{-i\omega t}$ 约定，并记

$$k_{\text{vac}} \equiv \frac{\omega}{c}, \quad (\text{C.8})$$

以避免与电子中心波数 k_0 冲突。频域 Maxwell 方程为

$$\nabla \times \mathbf{E} = i\omega\mu_0\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{H}, \quad (\text{C.9})$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_{\text{ext}} - i\omega\varepsilon_0\boldsymbol{\varepsilon} \cdot \mathbf{E}. \quad (\text{C.10})$$

由第一式

$$\mathbf{H} = \frac{1}{i\omega\mu_0}\boldsymbol{\mu}^{-1} \cdot (\nabla \times \mathbf{E}). \quad (\text{C.11})$$

代入第二式：

$$\frac{1}{i\omega\mu_0}\nabla \times \boldsymbol{\mu}^{-1} \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) = \mathbf{J}_{\text{ext}} - i\omega\varepsilon_0\boldsymbol{\varepsilon} \cdot \mathbf{E}. \quad (\text{C.12})$$

两边乘以 $i\omega\mu_0$ ，并利用 $c^{-2} = \mu_0\varepsilon_0$ ：

$$\left[\nabla \times \boldsymbol{\mu}^{-1}(\mathbf{r}, \omega) \cdot \nabla \times -k_{\text{vac}}^2\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{r}, \omega) \right] \mathbf{E} = i\omega\mu_0\mathbf{J}_{\text{ext}}. \quad (\text{C.13})$$

这里两个旋度之间的 $\boldsymbol{\mu}^{-1}$ 是位置依赖算符乘法，不能在一般非均匀磁介质中移到旋度外。定义 Maxwell 算符

$$\mathcal{L} \equiv \nabla \times \boldsymbol{\mu}^{-1} \cdot \nabla \times -k_{\text{vac}}^2\boldsymbol{\varepsilon}, \quad (\text{C.14})$$

以及满足相同外向辐射条件的 dyadic Green 张量

$$\left[\mathcal{L} \mathbf{G}(\mathbf{r}, \mathbf{r}'; \omega) = \mathbf{I}\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'). \right] \quad (\text{C.15})$$

当 $\boldsymbol{\mu} = \mathbf{I}$ 时立即退化为通常的 $\nabla \times \nabla \times -k_{\text{vac}}^2\boldsymbol{\varepsilon}$ 形式。则显式外源产生的场为

$$\left[\mathbf{E}(\mathbf{r}, \omega) = i\omega\mu_0 \int d^3r' \mathbf{G}(\mathbf{r}, \mathbf{r}'; \omega) \cdot \mathbf{J}_{\text{ext}}(\mathbf{r}', \omega). \right] \quad (\text{C.16})$$

C.2 均匀宿主：纵横投影反演 Green 张量

对均匀、各向同性宿主， $\boldsymbol{\varepsilon} = \varepsilon_h\mathbf{I}$ 、 $\boldsymbol{\mu} = \mu_h\mathbf{I}$ ，其中 ε_h, μ_h 可以是复数，但在空间中为常数。定义

$$k_h^2 = k_{\text{vac}}^2\varepsilon_h\mu_h, \quad \mathbf{P}_L(\mathbf{k}) = \hat{\mathbf{k}}\hat{\mathbf{k}}, \quad \mathbf{P}_T(\mathbf{k}) = \mathbf{I} - \mathbf{P}_L(\mathbf{k}). \quad (\text{C.17})$$

在 Fourier 空间中 $\nabla \rightarrow i\mathbf{k}$ ，因而

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{E} \longrightarrow -\mathbf{k} \times (\mathbf{k} \times \tilde{\mathbf{E}}) \quad (\text{C.18})$$

$$= (k^2\mathbf{I} - \mathbf{k}\mathbf{k}) \cdot \tilde{\mathbf{E}} \quad (\text{C.19})$$

$$= k^2\mathbf{P}_T \cdot \tilde{\mathbf{E}}. \quad (\text{C.20})$$

把 $\mathbf{I} = \mathbf{P}_T + \mathbf{P}_L$ 代入 $\mathcal{L}_h = \mu_h^{-1}\nabla \times \nabla \times -k_{\text{vac}}^2\varepsilon_h$ ，得到

$$\tilde{\mathcal{L}}_h = \left(\frac{k^2}{\mu_h} - k_{\text{vac}}^2\varepsilon_h \right) \mathbf{P}_T - k_{\text{vac}}^2\varepsilon_h\mathbf{P}_L \quad (\text{C.21})$$

$$= \frac{k^2 - k_h^2}{\mu_h}\mathbf{P}_T - \frac{k_h^2}{\mu_h}\mathbf{P}_L. \quad (\text{C.22})$$

由于 $\mathbf{P}_T \mathbf{P}_L = 0$ 且 $\mathbf{P}_{T,L}^2 = \mathbf{P}_{T,L}$, 令 $\tilde{\mathbf{G}}_h = A\mathbf{P}_T + B\mathbf{P}_L$, 则

$$\tilde{\mathcal{L}}_h \tilde{\mathbf{G}}_h = \frac{k^2 - k_h^2}{\mu_h} A \mathbf{P}_T - \frac{k_h^2}{\mu_h} B \mathbf{P}_L. \quad (\text{C.23})$$

要求它等于 $\mathbf{I} = \mathbf{P}_T + \mathbf{P}_L$, 逐个投影通道比较系数:

$$A = \frac{\mu_h}{k^2 - k_h^2 - i0^+}, \quad B = -\frac{\mu_h}{k_h^2}. \quad (\text{C.24})$$

所以

$$\tilde{\mathbf{G}}_h(\mathbf{k}; \omega) = \mu_h \left[\frac{\mathbf{P}_T(\mathbf{k})}{k^2 - k_h^2 - i0^+} - \frac{\mathbf{P}_L(\mathbf{k})}{k_h^2} \right]. \quad (\text{C.25})$$

其中 $-i0^+$ 与 $e^{-i\omega t}$ 约定对应外向辐射边界条件。第一项包含传播的横向 Maxwell 极点, 第二项是纵向约束部分; 后者没有光锥极点。非磁宿主只需令 $\mu_h = 1$, 而不是重新建立另一套公式。

实空间形式从标量 Helmholtz Green 函数

$$g_h(R) = \frac{e^{ik_h R}}{4\pi R}, \quad (\nabla^2 + k_h^2)g_h = -\delta(\mathbf{R}), \quad \mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}', \quad (\text{C.26})$$

构造为

$$\mathbf{G}_h(\mathbf{R}) = \mu_h \left(\mathbf{I} + \frac{\nabla \nabla}{k_h^2} \right) g_h(R). \quad (\text{C.27})$$

对 $R \neq 0$, 径向函数满足

$$\partial_i \partial_j g = \left(g'' - \frac{g'}{R} \right) \hat{R}_i \hat{R}_j + \frac{g'}{R} \delta_{ij}. \quad (\text{C.28})$$

由

$$g' = g \left(ik_h - \frac{1}{R} \right), \quad (\text{C.29})$$

$$g'' = g \left(-k_h^2 - \frac{2ik_h}{R} + \frac{2}{R^2} \right), \quad (\text{C.30})$$

代回式 (C.27), 得到显式 dyadic Green 张量

$$\mathbf{G}_h(\mathbf{R}) = \mu_h \frac{e^{ik_h R}}{4\pi R} \left\{ \left[1 + \frac{ik_h R - 1}{k_h^2 R^2} \right] \mathbf{I} + \left[-1 - \frac{3i}{k_h R} + \frac{3}{k_h^2 R^2} \right] \hat{\mathbf{R}} \hat{\mathbf{R}} \right\}. \quad (\text{C.31})$$

所以同一个 Green 张量自动包含三个空间尺度:

$$\mathbf{G}_h \sim \begin{cases} R^{-3}, & |k_h|R \ll 1 \quad \text{准静态近场,} \\ R^{-2}, & |k_h|R \sim 1 \quad \text{感应区,} \\ R^{-1}, & |k_h|R \gg 1 \quad \text{辐射远场.} \end{cases} \quad (\text{C.32})$$

式 (C.31) 的 R^{-3} 部分给出准静态偶极近场, 而球形 Mie 展开在球对称条件下保留全部 ℓ 与全部 $k_h R$ 阶数。

在非磁介质特例中, 介电散射势也可以从“感生极化电流”角度重新得到。定义

$$\mathbf{P}_{\text{ind}} = \varepsilon_0 \Delta \varepsilon \cdot \mathbf{E}, \quad \mathbf{J}_{\text{ind}} = \partial_t \mathbf{P}_{\text{ind}} \longrightarrow -i\omega \mathbf{P}_{\text{ind}}. \quad (\text{C.33})$$

代入式 (C.16):

$$\mathbf{E}_{\text{sc}} = i\omega\mu_0\mathbf{G}_h\mathbf{J}_{\text{ind}} \quad (\text{C.34})$$

$$= \omega^2\mu_0\varepsilon_0\mathbf{G}_h\Delta\varepsilon\mathbf{E} \quad (\text{C.35})$$

$$= k_{\text{vac}}^2\mathbf{G}_h\Delta\varepsilon\mathbf{E}, \quad (\text{C.36})$$

这与下面 $\mathbf{G}_h\mathbf{V}\mathbf{E}$ 完全一致。因此 $\mathbf{V} = k_{\text{vac}}^2\Delta\varepsilon$ 不是形式定义，而是 Maxwell 极化电流重新辐射的紧凑写法。

若介质满足局域互易条件

$$\varepsilon^\top(\mathbf{r}, \omega) = \varepsilon(\mathbf{r}, \omega), \quad \mu^\top(\mathbf{r}, \omega) = \mu(\mathbf{r}, \omega), \quad (\text{C.37})$$

则 Maxwell 算符在不含复共轭的双线性 Green 恒等式下是对称的。取两个点源解 $\mathbf{G}(\cdot, \mathbf{r}_1) \cdot \mathbf{a}$ 与 $\mathbf{G}(\cdot, \mathbf{r}_2) \cdot \mathbf{b}$ ，对包围所有散射体的体积应用旋度 Green 恒等式，外向边界项成对抵消，得到

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{G}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{G}(\mathbf{r}_2, \mathbf{r}_1) \cdot \mathbf{a}. \quad (\text{C.38})$$

由于 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 任意，

$$\boxed{\mathbf{G}(\mathbf{r}, \mathbf{r}'; \omega) = \mathbf{G}^\top(\mathbf{r}', \mathbf{r}; \omega).} \quad (\text{C.39})$$

这使“光场激发结构再由电子探测”和“把电子轨迹视作测试源再反向投影到光学激发”成为同一个互易散射核的两种读法。

为了把电子模块写成与坐标选择无关的形式，定义电子探测线性泛函

$$\boxed{\mathcal{L}_e[\mathbf{E}] \equiv \int_{-\infty}^{+\infty} ds \, \hat{\mathbf{v}}_0 \cdot \mathbf{E}(\mathbf{R}_\perp + s\hat{\mathbf{v}}_0, \omega) e^{-i\kappa s}, \quad \kappa \equiv \frac{\omega}{v_0}.} \quad (\text{C.40})$$

于是式 (2.9) 简写为

$$\boxed{\mathcal{F}_\parallel^{\text{tot}} = \mathcal{L}_e[\mathbf{E}_{\text{inc}} + \mathbf{E}_{\text{sc}}] = \mathcal{F}_\parallel^{\text{inc}} + \mathcal{F}_\parallel^{\text{sc}}.} \quad (\text{C.41})$$

电子端只认识最终的 $\mathcal{F}_\parallel^{\text{tot}}$ ；具体 Maxwell 求解器的任务只是计算其中的场。若入射场轨迹投影为零，则可把 $\mathcal{F}_\parallel^{\text{sc}}$ 简写为 $\mathcal{F}_\parallel$ 。

C.3 从散射势到 Lippmann–Schwinger 与 T 算符

若从入射场出发，选均匀各向同性宿主 (ε_h, μ_h) ，其 Green 张量记为 $\mathbf{G}_h$ 。先定义

$$\Delta\varepsilon \equiv \varepsilon - \varepsilon_h\mathbf{I}, \quad \Delta\mu^{-1} \equiv \mu_h^{-1}\mathbf{I} - \mu^{-1}. \quad (\text{C.42})$$

宿主算符为

$$\mathcal{L}_h = \nabla \times \mu_h^{-1} \nabla \times - k_{\text{vac}}^2 \varepsilon_h \mathbf{I}. \quad (\text{C.43})$$

为了保持 $\mathcal{L} = \mathcal{L}_h - \mathbf{V}$ ，一般电磁散射势必须写成算符

$$\boxed{\mathbf{V} = \nabla \times \Delta\mu^{-1} \cdot \nabla \times + k_{\text{vac}}^2 \Delta\varepsilon.} \quad (\text{C.44})$$

第一项描述磁导率对比，第二项描述介电对比。只有在粒子和宿主都非磁、 $\mu = \mu_h\mathbf{I} = \mathbf{I}$ 时，第一项才严格消失，并退化为常用的局域乘法算符

$$\boxed{\mathbf{V} = k_{\text{vac}}^2 \Delta\varepsilon.} \quad (\text{C.45})$$

在没有显式体源、只有给定入射场时, $\mathcal{L}\mathbf{E} = 0$, 故

$$(\mathcal{L}_h - \mathbf{V})\mathbf{E} = 0, \quad (\text{C.46})$$

$$\mathcal{L}_h\mathbf{E} = \mathbf{V}\mathbf{E}. \quad (\text{C.47})$$

另一方面 $\mathcal{L}_h\mathbf{E}_{\text{inc}} = 0$ 。因此 $\mathbf{E} - \mathbf{E}_{\text{inc}}$ 满足

$$\mathcal{L}_h(\mathbf{E} - \mathbf{E}_{\text{inc}}) = \mathbf{V}\mathbf{E}. \quad (\text{C.48})$$

左乘宿主 Green 算符 $\mathbf{G}_h = \mathcal{L}_h^{-1}$, 并选取相同的外向辐射边界条件, 得到 Lippmann–Schwinger 方程

$$\boxed{\mathbf{E} = \mathbf{E}_{\text{inc}} + \mathbf{G}_h\mathbf{V}\mathbf{E}.} \quad (\text{C.49})$$

在非磁介电对比特例 (C.45) 下, 坐标形式才简化为

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \mathbf{E}_{\text{inc}}(\mathbf{r}) + k_{\text{vac}}^2 \int_V d^3r' \mathbf{G}_h(\mathbf{r}, \mathbf{r}'; \omega) \cdot \Delta\epsilon(\mathbf{r}', \omega) \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}'). \quad (\text{C.50})$$

故 $\mathbf{E}_{\text{sc}} = \mathbf{G}_h\mathbf{V}\mathbf{E}$, 于是任意结构的散射场轨迹投影为

$$\boxed{\mathcal{F}_{\parallel}^{\text{sc}} = \mathcal{L}_e\mathbf{G}_h\mathbf{V}\mathbf{E}, \quad \mathcal{F}_{\parallel}^{\text{tot}} = \mathcal{F}_{\parallel}^{\text{inc}} + \mathcal{F}_{\parallel}^{\text{sc}}.} \quad (\text{C.51})$$

为看清非磁介电对比情形的显式空间结构, 定义一般传播方向下的投影 Green 核

$$\boxed{\mathbf{K}_{\parallel}(\mathbf{R}_{\perp}, \mathbf{r}'; \kappa, \omega) \equiv \int_{-\infty}^{+\infty} ds e^{-i\kappa s} \hat{\mathbf{v}}_0 \cdot \mathbf{G}_h(\mathbf{R}_{\perp} + s\hat{\mathbf{v}}_0, \mathbf{r}'; \omega).} \quad (\text{C.52})$$

于是

$$\boxed{\mathcal{F}_{\parallel}^{\text{sc}}(\mathbf{R}_{\perp}; \omega, v_0) = k_{\text{vac}}^2 \int_V d^3r' \mathbf{K}_{\parallel}(\mathbf{R}_{\perp}, \mathbf{r}'; \omega/v_0, \omega) \cdot \Delta\epsilon(\mathbf{r}', \omega) \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}', \omega).} \quad (\text{C.53})$$

对均匀宿主, 还可以在 Fourier 空间把 “只抽取 $k_{\parallel} = \omega/v_0$ ” 这一说法严格算出来。把位置分解为

$$\mathbf{r}' = \mathbf{r}'_{\perp} + s'\hat{\mathbf{v}}_0, \quad s' = \hat{\mathbf{v}}_0 \cdot \mathbf{r}', \quad (\text{C.54})$$

并写平移不变的宿主 Green 张量

$$\mathbf{G}_h(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \tilde{\mathbf{G}}_h(\mathbf{k}; \omega) e^{i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}.$$

将其代入式 (C.52):

$$\mathbf{K}_{\parallel} = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \hat{\mathbf{v}}_0 \cdot \tilde{\mathbf{G}}_h(\mathbf{k}) e^{i\mathbf{k}_{\perp} \cdot (\mathbf{R}_{\perp} - \mathbf{r}'_{\perp})} e^{-ik_{\parallel}s'} \int_{-\infty}^{+\infty} ds e^{i(k_{\parallel} - \kappa)s} \quad (\text{C.56})$$

$$= \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \hat{\mathbf{v}}_0 \cdot \tilde{\mathbf{G}}_h(\mathbf{k}) e^{i\mathbf{k}_{\perp} \cdot (\mathbf{R}_{\perp} - \mathbf{r}'_{\perp})} e^{-ik_{\parallel}s'} 2\pi\delta(k_{\parallel} - \kappa) \quad (\text{C.57})$$

$$= e^{-i\kappa s'} \int \frac{d^2k_{\perp}}{(2\pi)^2} \hat{\mathbf{v}}_0 \cdot \tilde{\mathbf{G}}_h(\mathbf{k}_{\perp} + \kappa\hat{\mathbf{v}}_0; \omega) e^{i\mathbf{k}_{\perp} \cdot (\mathbf{R}_{\perp} - \mathbf{r}'_{\perp})}. \quad (\text{C.58})$$

这里出现的 $2\pi\delta(k_{\parallel} - \kappa)$ 是严格的相位匹配选择律, 而不是口头上的 “动量匹配” 近似。由此可见, $\mathbf{G}_h\mathbf{V}$ 决定材料与几何如何重排电磁空间谱, $\mathcal{L}_e$ 再只抽取电子轨迹方向上 $k_{\parallel} = \omega/v_0$ 的切片。

电子为何选择 $k_{\parallel} = \omega/v_0$ 、以及在 $v_0 < c/n_h$ 时这一切片为何必然位于传播光锥之外, 已经由电子通道色散在式 (3.1)–(3.18) 中独立推出。这里的式 (C.58) 给出同一结论的 Maxwell 表示: 结构的

作用是通过 $\mathbf{G}_h \mathbf{V}$ 重排空间谱，而电子泛函只读取其中 $k_{\parallel} = \omega/v_0$ 的切片。

把式 (C.49) 的含 $\mathbf{E}$ 项移到左边：

$$(1 - \mathbf{G}_h \mathbf{V}) \mathbf{E} = \mathbf{E}_{\text{inc}}. \quad (\text{C.59})$$

若相应 resolvent 存在，则

$$\mathbf{E} = (1 - \mathbf{G}_h \mathbf{V})^{-1} \mathbf{E}_{\text{inc}}. \quad (\text{C.60})$$

在 Born/Neumann 级数实际收敛的参数区间，例如谱半径 $\rho(\mathbf{G}_h \mathbf{V}) < 1$ 时，

$$(1 - \mathbf{G}_h \mathbf{V})^{-1} = 1 + \mathbf{G}_h \mathbf{V} + (\mathbf{G}_h \mathbf{V})^2 + \cdots, \quad (\text{C.61})$$

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_{\text{inc}} + \mathbf{G}_h \mathbf{V} \mathbf{E}_{\text{inc}} + \mathbf{G}_h \mathbf{V} \mathbf{G}_h \mathbf{V} \mathbf{E}_{\text{inc}} + \cdots. \quad (\text{C.62})$$

超出该收敛区时， T 算符仍可通过 resolvent 定义，而不能把上式无条件当作数值级数。定义

$$\boxed{\mathbf{T} \equiv \mathbf{V}(1 - \mathbf{G}_h \mathbf{V})^{-1} = \mathbf{V} + \mathbf{V} \mathbf{G}_h \mathbf{V} + \mathbf{V} \mathbf{G}_h \mathbf{V} \mathbf{G}_h \mathbf{V} + \cdots} \quad (\text{C.63})$$

于是

$$\boxed{\mathbf{E}_{\text{sc}} = \mathbf{G}_h \mathbf{T} \mathbf{E}_{\text{inc}}, \quad \mathcal{F}_{\parallel}^{\text{sc}} = \mathcal{L}_e \mathbf{G}_h \mathbf{T} \mathbf{E}_{\text{inc}}.} \quad (\text{C.64})$$

还可把电子探测泛函写成一个“测试电流”与场的重叠。定义无量纲线源

$$\mathbf{j}_{\text{test}}(\mathbf{r}; \omega) \equiv \hat{\mathbf{v}}_0 \int_{-\infty}^{+\infty} ds \delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{R}_{\perp} - s \hat{\mathbf{v}}_0) e^{+i\kappa s}. \quad (\text{C.65})$$

则

$$\int d^3r \mathbf{j}_{\text{test}}^*(\mathbf{r}; \omega) \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}, \omega) = \int ds \hat{\mathbf{v}}_0 \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}_e(s), \omega) e^{-i\kappa s} \quad (\text{C.66})$$

$$= \mathcal{L}_e[\mathbf{E}]. \quad (\text{C.67})$$

所以

$$\boxed{\mathcal{F}_{\parallel}^{\text{sc}} = \langle \mathbf{j}_{\text{test}} | \mathbf{G}_h \mathbf{T} | \mathbf{E}_{\text{inc}} \rangle} \quad (\text{C.68})$$

就是式 (C.64) 左乘电子测试泛函后的双线性写法。它尤其适合数值实现：一端是给定光学入射模式，另一端是完全由电子轨迹与速度决定的测试模式，中间只有结构的 Maxwell 散射算符。

完整 Green 算符的 Dyson 关系也可直接由算符恒等式推出：

$$\mathbf{G} = (\mathcal{L}_h - \mathbf{V})^{-1} \quad (\text{C.69})$$

$$= (1 - \mathbf{G}_h \mathbf{V})^{-1} \mathbf{G}_h \quad (\text{C.70})$$

$$= [1 + \mathbf{G}_h \mathbf{V}(1 - \mathbf{G}_h \mathbf{V})^{-1}] \mathbf{G}_h \quad (\text{C.71})$$

$$= \mathbf{G}_h + \mathbf{G}_h \mathbf{V}(1 - \mathbf{G}_h \mathbf{V})^{-1} \mathbf{G}_h \quad (\text{C.72})$$

$$= \mathbf{G}_h + \mathbf{G}_h \mathbf{T} \mathbf{G}_h. \quad (\text{C.73})$$

因此

$$\boxed{\mathbf{G} = \mathbf{G}_h + \mathbf{G}_h \mathbf{T} \mathbf{G}_h.} \quad (\text{C.74})$$

C.4 最后一步永远相同：把 Maxwell 解代回同一个 β

由 Lippmann–Schwinger 形式

$$\mathbf{E}_{\omega} = \mathbf{E}_{\text{inc}} + \mathbf{G}_h \mathbf{T} \mathbf{E}_{\text{inc}}, \quad (\text{C.75})$$

逐项代入轨迹泛函 (2.9)，利用 $\mathcal{F}_{\parallel}$ 的线性性，得到

$$\mathcal{F}_{\parallel}^{\text{tot}} = \mathcal{F}_{\parallel}[\mathbf{E}_{\text{inc}}] + \mathcal{F}_{\parallel}[\mathbf{G}_h \mathbf{T} \mathbf{E}_{\text{inc}}], \quad (\text{C.76})$$

$$\beta = -\frac{q_e}{2\hbar\omega} \left\{ \mathcal{F}_{\parallel}[\mathbf{E}_{\text{inc}}] + \mathcal{F}_{\parallel}[\mathbf{G}_h \mathbf{T} \mathbf{E}_{\text{inc}}] \right\}. \quad (\text{C.77})$$

如果实验几何使自由空间入射光本身与电子不满足纵向动量匹配，第一项可以很小，此时 PINEM 主要测量第二项；但是否可以忽略它必须由实际场积分判断，不能在理论起点直接删除。

式 (C.77) 是后面所有解析或数值电磁求解器与电子端的统一接口。换几何只会改变 T ，换材料只会改变 Maxwell 算符，电子端的 Bessel 映射保持不变。

球形结构只是前述一般 Maxwell 算符的一次精确特殊化：把几何指定为单个均匀球以后， T 算符可以在球面波基底中解析对角化。这里引入 VSH/VSWF 不是为了额外学习一套特殊函数，而是因为球面对称性使 Maxwell 算符按角动量通道分块：每个 (ℓ, m_{Ω}) 通道都独立满足一个径向边界匹配问题。只要这一点建立起来，Mie 系数就是边界条件对应的有限维线性方程的解。

本章只保留单个均匀球这一条精确主线：建立复 VSH/VSWF 基底，展开任意入射场，逐项写出切向 $\mathbf{E}, \mathbf{H}$ 连续条件并求出 a_{ℓ}, b_{ℓ} ，最后把散射近场代回式 (2.9)。多层球、多球和平移加法定理是同一基底上的扩展，统一放在附录中，不打断第一次阅读。

C.5 球形结构：用 VSH/VSWF 精确求出要代入的场

VSH 之所以是球散射的自然基底，不应只靠定义接受。先看最简单的标量 Helmholtz 方程

$$(\nabla^2 + k^2)\psi = 0. \quad (\text{C.78})$$

在球坐标中

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \nabla_{\Omega}^2. \quad (\text{C.79})$$

令 $\psi(r, \Omega) = R(r)Y(\Omega)$ ，代入并除以 RY ：

$$\frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + k^2 r^2 = -\frac{1}{Y} \nabla_{\Omega}^2 Y. \quad (\text{C.80})$$

左边只依赖 r ，右边只依赖角变量，因此两边必须等于同一常数。要求角向解在整个球面单值且有限时，这个分离常数只能取 $\ell(\ell+1)$ ，于是

$$\nabla_{\Omega}^2 Y_{\ell m_{\Omega}} = -\ell(\ell+1) Y_{\ell m_{\Omega}}, \quad (\text{C.81})$$

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR_{\ell}}{dr} \right) + [k^2 r^2 - \ell(\ell+1)] R_{\ell} = 0. \quad (\text{C.82})$$

令 $\rho = kr$ ，径向方程化为

$$\rho^2 R_{\ell}'' + 2\rho R_{\ell}' + [\rho^2 - \ell(\ell+1)] R_{\ell} = 0, \quad (\text{C.83})$$

其两组独立解就是球 Bessel 函数 $j_{\ell}(\rho)$ 与 $y_{\ell}(\rho)$ ；满足外向辐射条件的组合为

$$h_{\ell}^{(1)}(\rho) = j_{\ell}(\rho) + i y_{\ell}(\rho). \quad (\text{C.84})$$

所以球问题的三个径向角色已经由边界条件唯一决定：原点正则场用 j_{ℓ} ，一般实基可用 y_{ℓ} ，外向散射场用 $h_{\ell}^{(1)}$ 。Maxwell 场只是在这个标量角动量基上再加入“必须无散度且满足旋度耦合”的矢量结构，这正是 VSH/VSWF 的来源。

从标量角向基底进入矢量 Maxwell 场，需要先建立与球面切空间相适配的三组 VSH。取 Condon–

Shortley 约定的归一化复球谐函数

$$Y_{\ell m_\Omega}(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{2\ell+1}{4\pi} \frac{(\ell-m_\Omega)!}{(\ell+m_\Omega)!}} P_\ell^{m_\Omega}(\cos \theta) e^{im_\Omega \varphi}, \quad \ell = 0, 1, 2, \dots, \quad -\ell \leq m_\Omega \leq \ell, \quad (\text{C.85})$$

满足

$$\int Y_{\ell m_\Omega}^* Y_{\ell' m'_\Omega} d\Omega = \delta_{\ell\ell'} \delta_{m_\Omega m'_\Omega}, \quad (\text{C.86})$$

$$Y_{\ell, -m_\Omega} = (-1)^{m_\Omega} Y_{\ell m_\Omega}^*, \quad (\text{C.87})$$

$$\nabla_\Omega^2 Y_{\ell m_\Omega} = -\ell(\ell+1) Y_{\ell m_\Omega}. \quad (\text{C.88})$$

这里

$$\nabla_\Omega = \hat{\boldsymbol{\theta}} \frac{\partial}{\partial \theta} + \hat{\boldsymbol{\varphi}} \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \quad (\text{C.89})$$

是单位球面上的无量纲梯度。为避免后面反复出现 $\ell(\ell+1)$ ，记

$$\Lambda_\ell \equiv \ell(\ell+1). \quad (\text{C.90})$$

对 $\ell \geq 1$ 定义三组复 VSH

$$\mathbf{Y}_{\ell m_\Omega} \equiv \hat{\mathbf{r}} Y_{\ell m_\Omega}, \quad (\text{C.91})$$

$$\boldsymbol{\Psi}_{\ell m_\Omega} \equiv \frac{1}{\sqrt{\Lambda_\ell}} \nabla_\Omega Y_{\ell m_\Omega}, \quad (\text{C.92})$$

$$\mathbf{X}_{\ell m_\Omega} \equiv \hat{\mathbf{r}} \times \boldsymbol{\Psi}_{\ell m_\Omega}. \quad (\text{C.93})$$

$\mathbf{X}_{\ell m_\Omega}$ 统一指式 (C.93) 的定义。若使用无量纲轨道角动量算符 $\hat{\mathcal{L}} = -i\mathbf{r} \times \nabla$ ，则常见的另一种定义 $\mathbf{X}_{\ell m_\Omega}^{(\mathcal{L})} = \hat{\mathcal{L}} Y_{\ell m_\Omega} / \sqrt{\Lambda_\ell}$ 与上述定义相差一个固定相位：

$$\mathbf{X}_{\ell m_\Omega}^{(\mathcal{L})} = -i \mathbf{X}_{\ell m_\Omega}. \quad (\text{C.94})$$

因此不同基底定义中 $\mathbf{M}, \mathbf{N}$ 前出现的 $\pm i$ 只改变固定相位，不改变可观测量。

三组 VSH 在单位球面上两两正交：

$$\int \mathbf{Y}_{\ell m_\Omega}^* \cdot \mathbf{Y}_{\ell' m'_\Omega} d\Omega = \delta_{\ell\ell'} \delta_{m_\Omega m'_\Omega}, \quad (\text{C.95})$$

$$\int \boldsymbol{\Psi}_{\ell m_\Omega}^* \cdot \boldsymbol{\Psi}_{\ell' m'_\Omega} d\Omega = \delta_{\ell\ell'} \delta_{m_\Omega m'_\Omega}, \quad (\text{C.96})$$

$$\int \mathbf{X}_{\ell m_\Omega}^* \cdot \mathbf{X}_{\ell' m'_\Omega} d\Omega = \delta_{\ell\ell'} \delta_{m_\Omega m'_\Omega}, \quad (\text{C.97})$$

而任意两种不同类型的积分均为零。例如

$$\int \boldsymbol{\Psi}_{\ell m_\Omega}^* \cdot \boldsymbol{\Psi}_{\ell' m'_\Omega} d\Omega = \frac{1}{\sqrt{\Lambda_\ell \Lambda_{\ell'}}} \int (\nabla_\Omega Y_{\ell m_\Omega})^* \cdot \nabla_\Omega Y_{\ell' m'_\Omega} d\Omega \quad (\text{C.98})$$

$$= -\frac{1}{\sqrt{\Lambda_\ell \Lambda_{\ell'}}} \int Y_{\ell m_\Omega}^* \nabla_\Omega^2 Y_{\ell' m'_\Omega} d\Omega \quad (\text{C.99})$$

$$= \sqrt{\frac{\Lambda_{\ell'}}{\Lambda_\ell}} \delta_{\ell\ell'} \delta_{m_\Omega m'_\Omega} = \delta_{\ell\ell'} \delta_{m_\Omega m'_\Omega}. \quad (\text{C.100})$$

最后一步使用了球面无边界，故分部积分没有边界项。

对任意只依赖 r 的径向函数 $f(r)$ ，这些旋度关系可以逐分量推出。先把切向 VSH 写开：

$$\mathbf{\Psi}_{\ell m \Omega} = \frac{1}{\sqrt{\Lambda_\ell}} \left(\hat{\boldsymbol{\theta}} \partial_\theta Y_{\ell m \Omega} + \hat{\boldsymbol{\varphi}} \frac{1}{\sin \theta} \partial_\varphi Y_{\ell m \Omega} \right), \quad (\text{C.101})$$

$$\mathbf{X}_{\ell m \Omega} = \hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{\Psi}_{\ell m \Omega} \quad (\text{C.102})$$

$$= \frac{1}{\sqrt{\Lambda_\ell}} \left(\hat{\boldsymbol{\varphi}} \partial_\theta Y_{\ell m \Omega} - \hat{\boldsymbol{\theta}} \frac{1}{\sin \theta} \partial_\varphi Y_{\ell m \Omega} \right). \quad (\text{C.103})$$

对 $f\mathbf{Y} = fY\hat{\mathbf{r}}$ ，球坐标旋度的两个非零分量是

$$(\nabla \times f\mathbf{Y})_\theta = \frac{f}{r \sin \theta} \partial_\varphi Y, \quad (\text{C.104})$$

$$(\nabla \times f\mathbf{Y})_\varphi = -\frac{f}{r} \partial_\theta Y, \quad (\text{C.105})$$

与式 (C.103) 比较，得到

$$\nabla \times [f\mathbf{Y}_{\ell m \Omega}] = -\frac{\sqrt{\Lambda_\ell}}{r} f \mathbf{X}_{\ell m \Omega}. \quad (\text{C.106})$$

再令 $\mathbf{A} = f\mathbf{\Psi}$ 。其径向旋度为

$$(\nabla \times \mathbf{A})_r = \frac{1}{r \sin \theta} [\partial_\theta (\sin \theta A_\varphi) - \partial_\varphi A_\theta] \quad (\text{C.107})$$

$$= \frac{f}{r \sqrt{\Lambda_\ell} \sin \theta} (\partial_\theta \partial_\varphi Y - \partial_\varphi \partial_\theta Y) = 0, \quad (\text{C.108})$$

而切向分量为

$$(\nabla \times \mathbf{A})_\theta = -\frac{1}{r} \partial_r (r A_\varphi) = -\frac{1}{r \sqrt{\Lambda_\ell}} \frac{d(rf)}{dr} \frac{1}{\sin \theta} \partial_\varphi Y, \quad (\text{C.109})$$

$$(\nabla \times \mathbf{A})_\varphi = \frac{1}{r} \partial_r (r A_\theta) = \frac{1}{r \sqrt{\Lambda_\ell}} \frac{d(rf)}{dr} \partial_\theta Y. \quad (\text{C.110})$$

这正好组成

$$\nabla \times [f\mathbf{\Psi}_{\ell m \Omega}] = \frac{1}{r} \frac{d(rf)}{dr} \mathbf{X}_{\ell m \Omega}. \quad (\text{C.111})$$

最后令 $\mathbf{A} = f\mathbf{X}$ 。由式 (C.103)，径向旋度为

$$(\nabla \times \mathbf{A})_r = \frac{f}{r \sqrt{\Lambda_\ell}} \left[\frac{1}{\sin \theta} \partial_\theta (\sin \theta \partial_\theta Y) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \partial_\varphi^2 Y \right] \quad (\text{C.112})$$

$$= \frac{f}{r \sqrt{\Lambda_\ell}} \nabla_\Omega^2 Y = -\frac{\sqrt{\Lambda_\ell}}{r} f Y, \quad (\text{C.113})$$

而切向部分为

$$(\nabla \times \mathbf{A})_\perp = -\frac{1}{r} \frac{d(rf)}{dr} \mathbf{\Psi}_{\ell m \Omega}. \quad (\text{C.114})$$

故三条旋度恒等式合并为

$$\nabla \times [f\mathbf{Y}_{\ell m \Omega}] = -\frac{\sqrt{\Lambda_\ell}}{r} f \mathbf{X}_{\ell m \Omega}, \quad (\text{C.115})$$

$$\nabla \times [f\mathbf{\Psi}_{\ell m \Omega}] = \frac{1}{r} \frac{d(rf)}{dr} \mathbf{X}_{\ell m \Omega}, \quad (\text{C.116})$$

$$\nabla \times [f\mathbf{X}_{\ell m \Omega}] = -\frac{\sqrt{\Lambda_\ell}}{r} f \mathbf{Y}_{\ell m \Omega} - \frac{1}{r} \frac{d(rf)}{dr} \mathbf{\Psi}_{\ell m \Omega}. \quad (\text{C.117})$$

散度同样可直接代入球坐标公式。第一式只有径向分量：

$$\nabla \cdot (fY\hat{\mathbf{r}}) = \frac{1}{r^2} \frac{d(r^2 f)}{dr} Y. \quad (\text{C.118})$$

对 $f\Psi$ ，角向散度正比于球面 Laplacian：

$$\nabla \cdot (f\Psi) = \frac{f}{r\sqrt{\Lambda_\ell}} \nabla_\Omega^2 Y \quad (\text{C.119})$$

$$= -\frac{\sqrt{\Lambda_\ell}}{r} fY. \quad (\text{C.120})$$

对 $f\mathbf{X}$ ，两个角向混合偏导严格抵消，因此

$$\nabla \cdot [f\mathbf{Y}_{\ell m_\Omega}] = \frac{1}{r^2} \frac{d(r^2 f)}{dr} Y_{\ell m_\Omega}, \quad (\text{C.121})$$

$$\nabla \cdot [f\Psi_{\ell m_\Omega}] = -\frac{\sqrt{\Lambda_\ell}}{r} fY_{\ell m_\Omega}, \quad (\text{C.122})$$

$$\nabla \cdot [f\mathbf{X}_{\ell m_\Omega}] = 0. \quad (\text{C.123})$$

这些恒等式随后可以作为已经证明的运算规则使用，而不必每次重新展开球坐标分量。

有了 VSH 后，下一步把径向 Bessel/Hankel 函数与角向基底组合成真正满足矢量 Helmholtz 方程的球矢量波。令

$$\phi_{\ell m_\Omega}^{(p)}(\mathbf{r}; k) = z_\ell^{(p)}(kr) Y_{\ell m_\Omega}(\hat{\mathbf{r}}), \quad (\text{C.124})$$

其中

$$z_\ell^{(1)} = j_\ell, \quad z_\ell^{(2)} = y_\ell, \quad z_\ell^{(3)} = h_\ell^{(1)}, \quad z_\ell^{(4)} = h_\ell^{(2)}. \quad (\text{C.125})$$

$p = 1$ 为原点正则波， $p = 3$ 在 $e^{-i\omega t}$ 约定下为外向波。令 $\rho = kr$ 。从标量 Helmholtz 解生成三组矢量球波

$$\mathbf{M}_{\ell m_\Omega}^{(p)}(k\mathbf{r}) \equiv \frac{1}{\sqrt{\Lambda_\ell}} \nabla \times [\mathbf{r} \phi_{\ell m_\Omega}^{(p)}], \quad (\text{C.126})$$

$$\mathbf{N}_{\ell m_\Omega}^{(p)}(k\mathbf{r}) \equiv \frac{1}{k} \nabla \times \mathbf{M}_{\ell m_\Omega}^{(p)}(k\mathbf{r}), \quad (\text{C.127})$$

$$\mathbf{L}_{\ell m_\Omega}^{(p)}(k\mathbf{r}) \equiv \frac{1}{k} \nabla \phi_{\ell m_\Omega}^{(p)}(\mathbf{r}; k). \quad (\text{C.128})$$

利用式 (C.117)，第一式先化为

$$\mathbf{M}_{\ell m_\Omega}^{(p)} = \frac{1}{\sqrt{\Lambda_\ell}} \nabla \times [r z_\ell^{(p)}(kr) \mathbf{Y}_{\ell m_\Omega}] \quad (\text{C.129})$$

$$= -z_\ell^{(p)}(\rho) \mathbf{X}_{\ell m_\Omega}. \quad (\text{C.130})$$

再取一次旋度：

$$\mathbf{N}_{\ell m_\Omega}^{(p)} = -\frac{1}{k} \nabla \times [z_\ell^{(p)}(\rho) \mathbf{X}_{\ell m_\Omega}] \quad (\text{C.131})$$

$$= \frac{\sqrt{\Lambda_\ell}}{\rho} z_\ell^{(p)}(\rho) \mathbf{Y}_{\ell m_\Omega} + \frac{1}{\rho} \frac{d[\rho z_\ell^{(p)}(\rho)]}{d\rho} \Psi_{\ell m_\Omega}. \quad (\text{C.132})$$

对纵向梯度波则直接展开梯度：

$$\nabla \phi_{\ell m_\Omega}^{(p)} = \hat{\mathbf{r}} \partial_r [z_\ell^{(p)}(kr) Y] + \frac{1}{r} z_\ell^{(p)}(kr) \nabla_\Omega Y \quad (\text{C.133})$$

$$= k z_\ell^{(p)'}(\rho) \mathbf{Y}_{\ell m_\Omega} + k \frac{\sqrt{\Lambda_\ell}}{\rho} z_\ell^{(p)}(\rho) \Psi_{\ell m_\Omega}. \quad (\text{C.134})$$

除以定义中的 k 得

$$\mathbf{L}_{\ell m_\Omega}^{(p)} = z_\ell^{(p)'}(\rho) \mathbf{Y}_{\ell m_\Omega} + \frac{\sqrt{\Lambda_\ell}}{\rho} z_\ell^{(p)}(\rho) \Psi_{\ell m_\Omega}, \quad (\text{C.135})$$

其中撇号始终表示对整个无量纲自变量求导。

由于 $z_\ell^{(p)}$ 满足球 Bessel 方程

$$\rho^2 z_\ell'' + 2\rho z_\ell' + [\rho^2 - \ell(\ell+1)] z_\ell = 0, \quad (\text{C.136})$$

式 (C.130) 只有 $\mathbf{X}$ 分量, 而 $\nabla \cdot (f\mathbf{X}) = 0$, 所以 $\nabla \cdot \mathbf{M} = 0$ 。又因为定义本身给出

$$\nabla \times \mathbf{M} = k\mathbf{N}. \quad (\text{C.137})$$

对它再取旋度, 并使用矢量恒等式

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{M} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{M}) - \nabla^2 \mathbf{M}, \quad (\text{C.138})$$

而由标量 Helmholtz 方程构造出的 $\mathbf{M}$ 同样满足 $(\nabla^2 + k^2)\mathbf{M} = 0$, 于是

$$k\nabla \times \mathbf{N} = \nabla \times \nabla \times \mathbf{M} \quad (\text{C.139})$$

$$= -\nabla^2 \mathbf{M} = k^2 \mathbf{M}, \quad (\text{C.140})$$

即 $\nabla \times \mathbf{N} = k\mathbf{M}$ 。再由 $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{M}) = 0$ 得 $\nabla \cdot \mathbf{N} = 0$ 。因此完整关系为

$$\nabla \cdot \mathbf{M}_{\ell m_\Omega}^{(p)} = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{N}_{\ell m_\Omega}^{(p)} = 0, \quad (\text{C.141})$$

$$\nabla \times \mathbf{M}_{\ell m_\Omega}^{(p)} = k\mathbf{N}_{\ell m_\Omega}^{(p)}, \quad \nabla \times \mathbf{N}_{\ell m_\Omega}^{(p)} = k\mathbf{M}_{\ell m_\Omega}^{(p)}, \quad (\text{C.142})$$

$$\nabla \times \mathbf{L}_{\ell m_\Omega}^{(p)} = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{L}_{\ell m_\Omega}^{(p)} = -k\phi_{\ell m_\Omega}^{(p)}. \quad (\text{C.143})$$

因此均匀无源 Maxwell 场只需要两组横向波 $\mathbf{M}$ 与 $\mathbf{N}$; $\mathbf{L}$ 是纵向梯度波, 在无源均匀区被 $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$ 排除, 但在含源 Green 张量的纵向部分中仍然有用。

这些 VSWF 构成球外无源 Maxwell 场的部分波基底, 因此任意入射束都可以先投影到同一组通道系数。在均匀介质中, 频域 Maxwell 方程按式 (8) 的 $e^{-i\omega t}$ 约定写为

$$\nabla \times \mathbf{E}_\omega = i\omega\mu_0\mu\mathbf{H}_\omega, \quad \nabla \times \mathbf{H}_\omega = -i\omega\varepsilon_0\varepsilon\mathbf{E}_\omega. \quad (\text{C.144})$$

在任一均匀各向同性区域中, 先定义该介质的波数和波阻抗

$$k \equiv \frac{\omega}{c} \sqrt{\varepsilon\mu}, \quad Z \equiv Z_0 \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}, \quad Z_0 \equiv \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}}, \quad (\text{C.145})$$

其中被动介质的平方根分支取成 $\text{Im } k \geq 0$ 。于是

$$\frac{k}{\omega\mu_0\mu} = \frac{1}{Z}, \quad (\text{C.146})$$

所以若电场某一项为 $A\mathbf{M} + B\mathbf{N}$, 对应磁场一定为

$$\mathbf{H} = -\frac{i}{Z} (A\mathbf{N} + B\mathbf{M}), \quad (\text{C.147})$$

这里的负号和 i 完全由 $e^{-i\omega t}$ 约定以及式 (C.142) 的旋度关系固定。

对单球问题，从这里开始把宿主量与粒子内部量分别加下标 h、p：

$$k_h = \frac{\omega}{c} \sqrt{\varepsilon_h \mu_h}, \quad Z_h = Z_0 \sqrt{\frac{\mu_h}{\varepsilon_h}}, \quad (\text{C.148})$$

$$k_p = \frac{\omega}{c} \sqrt{\varepsilon_p \mu_p}, \quad Z_p = Z_0 \sqrt{\frac{\mu_p}{\varepsilon_p}}. \quad (\text{C.149})$$

同时定义三个无量纲材料比

$$\varepsilon_{\text{rel}} \equiv \frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_h}, \quad \mu_{\text{rel}} \equiv \frac{\mu_p}{\mu_h}, \quad m_r \equiv \frac{k_p}{k_h} = \sqrt{\varepsilon_{\text{rel}} \mu_{\text{rel}}}. \quad (\text{C.150})$$

由这些定义直接得到后面边界匹配会使用的阻抗恒等式

$$\frac{Z_h}{Z_p} = \sqrt{\frac{\varepsilon_{\text{rel}}}{\mu_{\text{rel}}}} = \frac{m_r}{\mu_{\text{rel}}}. \quad (\text{C.151})$$

因此 m_r 控制内部与外部的径向相位尺度，而 μ_{rel} 还会独立进入切向磁场连续条件；二者不能在一般磁介质中合并成一个折射率参数。

只要入射场在包围球心的某个球内无源且解析，它就有唯一的正则 VSWF 展开

$$\mathbf{E}_{\text{inc}} = \sum_{\ell=1}^{\infty} \sum_{m_{\Omega}=-\ell}^{\ell} \left[p_{\ell m_{\Omega}} \mathbf{M}_{\ell m_{\Omega}}^{(1)}(k_h \mathbf{r}) + q_{\ell m_{\Omega}} \mathbf{N}_{\ell m_{\Omega}}^{(1)}(k_h \mathbf{r}) \right]. \quad (\text{C.152})$$

相应磁场为

$$\mathbf{H}_{\text{inc}} = -\frac{i}{Z_h} \sum_{\ell, m_{\Omega}} \left[p_{\ell m_{\Omega}} \mathbf{N}_{\ell m_{\Omega}}^{(1)} + q_{\ell m_{\Omega}} \mathbf{M}_{\ell m_{\Omega}}^{(1)} \right]. \quad (\text{C.153})$$

$p_{\ell m_{\Omega}}$ 是 magnetic/TE 型入射多极幅度， $q_{\ell m_{\Omega}}$ 是 electric/TM 型入射多极幅度；它们包含了入射方向、偏振、聚焦、涡旋相位以及束腰位置的全部信息，而与球材料本身无关。

这些系数不必依赖“平面波公式”定义。取任意完全位于入射场无源解析域内的球面 $r = r_0$ ，并令 $\rho_0 = k_h r_0$ 。先把式 (C.152) 分别投影到三组 VSH。由于 $\mathbf{M}^{(1)} = -j_{\ell} \mathbf{X}$ ，而 $\mathbf{N}^{(1)}$ 只含 $\mathbf{Y}$ 与 $\mathbf{\Psi}$ ，故

$$\int \mathbf{X}_{\ell m_{\Omega}}^* \cdot \mathbf{E}_{\text{inc}} d\Omega = -p_{\ell m_{\Omega}} j_{\ell}(\rho_0), \quad (\text{C.154})$$

$$\int \mathbf{Y}_{\ell m_{\Omega}}^* \cdot \mathbf{E}_{\text{inc}} d\Omega = q_{\ell m_{\Omega}} \frac{\sqrt{\Lambda_{\ell}}}{\rho_0} j_{\ell}(\rho_0), \quad (\text{C.155})$$

$$\int \mathbf{\Psi}_{\ell m_{\Omega}}^* \cdot \mathbf{E}_{\text{inc}} d\Omega = q_{\ell m_{\Omega}} \frac{\psi'_{\ell}(\rho_0)}{\rho_0}. \quad (\text{C.156})$$

逐式解出系数即得

$$p_{\ell m_{\Omega}} = -\frac{1}{j_{\ell}(\rho_0)} \int \mathbf{X}_{\ell m_{\Omega}}^*(\hat{\mathbf{r}}) \cdot \mathbf{E}_{\text{inc}}(r_0, \hat{\mathbf{r}}) d\Omega, \quad (\text{C.157})$$

$$q_{\ell m_{\Omega}} = \frac{\rho_0}{\sqrt{\Lambda_{\ell}} j_{\ell}(\rho_0)} \int Y_{\ell m_{\Omega}}^*(\hat{\mathbf{r}}) \hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{E}_{\text{inc}}(r_0, \hat{\mathbf{r}}) d\Omega, \quad (\text{C.158})$$

$$q_{\ell m_{\Omega}} = \frac{\rho_0}{\psi'_{\ell}(\rho_0)} \int \mathbf{\Psi}_{\ell m_{\Omega}}^*(\hat{\mathbf{r}}) \cdot \mathbf{E}_{\text{inc}}(r_0, \hat{\mathbf{r}}) d\Omega, \quad (\text{C.159})$$

其中

$$\psi_{\ell}(\rho) \equiv \rho j_{\ell}(\rho). \quad (\text{C.160})$$

第二、第三个 $q_{\ell m_{\Omega}}$ 表达式在精确无源场中完全等价；数值计算时若某一分母接近零，可改用另一个

投影式，或同时投影 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{H}$ 。因此式 (C.152) 已经包含任意平面波、Gaussian 束、Bessel 束以及由数值 Maxwell 求解器得到的局域入射场。

C.6 单球散射：对称性、边界匹配与 Mie 系数

球的材料参数只依赖 r ，边界 $r = a$ 也保持完整的 $SO(3)$ 对称性，因此 Maxwell 散射算符与总角动量算符 $\mathbf{J}^2, J_z$ 对易。不同 ℓ 或不同 m_Ω 的不可约表示不能彼此混合；同时各向同性、无手性本构不混合 electric/TM 与 magnetic/TE 两种宇称通道。于是每个 (ℓ, m_Ω) 都只乘一个与 m_Ω 无关的标量系数。

固定散射场的相位约定为

$$\mathbf{E}_{\text{sc}} = - \sum_{\ell=1}^{\infty} \sum_{m_\Omega=-\ell}^{\ell} \left[b_\ell p_{\ell m_\Omega} \mathbf{M}_{\ell m_\Omega}^{(3)}(k_h \mathbf{r}) + a_\ell q_{\ell m_\Omega} \mathbf{N}_{\ell m_\Omega}^{(3)}(k_h \mathbf{r}) \right]. \quad (\text{C.161})$$

这里 b_ℓ 是 magnetic/TE Mie 系数， a_ℓ 是 electric/TM Mie 系数。式 (C.161) 前的整体负号由 VSWF 定义 $\mathbf{M} = -z_\ell \mathbf{X}$ 与“标准 a_ℓ, b_ℓ ”之间的固定约定；从此不再在不同公式中更换。对应磁场由式 (C.147) 得

$$\mathbf{H}_{\text{sc}} = \frac{i}{Z_h} \sum_{\ell, m_\Omega} \left[b_\ell p_{\ell m_\Omega} \mathbf{N}_{\ell m_\Omega}^{(3)} + a_\ell q_{\ell m_\Omega} \mathbf{M}_{\ell m_\Omega}^{(3)} \right]. \quad (\text{C.162})$$

粒子内部场写成

$$\mathbf{E}_{\text{in}} = \sum_{\ell, m_\Omega} \left[d_\ell^{(M)} p_{\ell m_\Omega} \mathbf{M}_{\ell m_\Omega}^{(1)}(k_p \mathbf{r}) + d_\ell^{(E)} q_{\ell m_\Omega} \mathbf{N}_{\ell m_\Omega}^{(1)}(k_p \mathbf{r}) \right], \quad (\text{C.163})$$

并有

$$\mathbf{H}_{\text{in}} = -\frac{i}{Z_p} \sum_{\ell, m_\Omega} \left[d_\ell^{(M)} p_{\ell m_\Omega} \mathbf{N}_{\ell m_\Omega}^{(1)}(k_p \mathbf{r}) + d_\ell^{(E)} q_{\ell m_\Omega} \mathbf{M}_{\ell m_\Omega}^{(1)}(k_p \mathbf{r}) \right]. \quad (\text{C.164})$$

球对称性确定了通道结构以后，具体的散射系数只剩下界面切向场连续条件需要求解。令

$$x \equiv k_h a, \quad y \equiv k_p a = m_r x, \quad \psi_\ell(z) = z j_\ell(z), \quad \xi_\ell(z) = z h_\ell^{(1)}(z). \quad (\text{C.165})$$

从式 (C.130)–(C.132)，在任意球面 $r = a$ 上，两个横向迹分别是

$$\mathbf{M}_{\ell m_\Omega}^{(p)} \Big|_t = -z_\ell^{(p)}(ka) \mathbf{X}_{\ell m_\Omega}, \quad (\text{C.166})$$

$$\mathbf{N}_{\ell m_\Omega}^{(p)} \Big|_t = \frac{[\rho z_\ell^{(p)}(\rho)]'}{\rho} \mathbf{\Psi}_{\ell m_\Omega}. \quad (\text{C.167})$$

边界条件是

$$\hat{\mathbf{r}} \times (\mathbf{E}_{\text{out}} - \mathbf{E}_{\text{in}}) = 0, \quad \hat{\mathbf{r}} \times (\mathbf{H}_{\text{out}} - \mathbf{H}_{\text{in}}) = 0. \quad (\text{C.168})$$

由于 $\mathbf{X}_{\ell m_\Omega}$ 与 $\mathbf{\Psi}_{\ell m_\Omega}$ 正交，每个固定 (ℓ, m_Ω) 、每种偏振都独立成为一个 2×2 线性系统。

先看 magnetic/TE 通道。只保留入射系数 $p_{\ell m_\Omega}$ ，把公共因子约去。切向电场连续给出

$$\frac{\psi_\ell(x)}{x} - b_\ell \frac{\xi_\ell(x)}{x} = d_\ell^{(M)} \frac{\psi_\ell(y)}{y}. \quad (\text{C.169})$$

乘以 x 并使用 $y = m_r x$ ：

$$\psi_\ell(x) - b_\ell \xi_\ell(x) = \frac{d_\ell^{(M)}}{m_r} \psi_\ell(y). \quad (\text{C.170})$$

切向磁场连续时还要保留阻抗：

$$\frac{1}{Z_h} \frac{\psi'_\ell(x) - b_\ell \xi'_\ell(x)}{x} = \frac{d_\ell^{(M)}}{Z_p} \frac{\psi'_\ell(y)}{y}. \quad (\text{C.171})$$

再次使用 $y = m_r x$ 以及阻抗恒等式 (C.151)，得到

$$\psi'_\ell(x) - b_\ell \xi'_\ell(x) = \frac{d_\ell^{(M)}}{\mu_{\text{rel}}} \psi'_\ell(y). \quad (\text{C.172})$$

由式 (C.170)

$$d_\ell^{(M)} = m_r \frac{\psi_\ell(x) - b_\ell \xi_\ell(x)}{\psi_\ell(y)}. \quad (\text{C.173})$$

代入式 (C.172)：

$$\psi'_\ell(x) - b_\ell \xi'_\ell(x) = \frac{m_r}{\mu_{\text{rel}}} \frac{\psi_\ell(x) - b_\ell \xi_\ell(x)}{\psi_\ell(y)} \psi'_\ell(y). \quad (\text{C.174})$$

乘以 $\mu_{\text{rel}} \psi_\ell(y)$ ：

$$\mu_{\text{rel}} \psi_\ell(y) \psi'_\ell(x) - \mu_{\text{rel}} b_\ell \psi_\ell(y) \xi'_\ell(x) = m_r \psi_\ell(x) \psi'_\ell(y) - m_r b_\ell \xi_\ell(x) \psi'_\ell(y). \quad (\text{C.175})$$

将所有 b_ℓ 项移到左边：

$$b_\ell \left[\mu_{\text{rel}} \psi_\ell(y) \xi'_\ell(x) - m_r \xi_\ell(x) \psi'_\ell(y) \right] = \mu_{\text{rel}} \psi_\ell(y) \psi'_\ell(x) - m_r \psi_\ell(x) \psi'_\ell(y). \quad (\text{C.176})$$

因此

$$b_\ell = \frac{\mu_{\text{rel}} \psi_\ell(y) \psi'_\ell(x) - m_r \psi_\ell(x) \psi'_\ell(y)}{\mu_{\text{rel}} \psi_\ell(y) \xi'_\ell(x) - m_r \xi_\ell(x) \psi'_\ell(y)}. \quad (\text{C.177})$$

再看 electric/TM 通道，只保留 $q\ell m_\Omega$ 。因为此时电场由 $\mathbf{N}$ 承载，切向电场连续给出

$$\psi'_\ell(x) - a_\ell \xi'_\ell(x) = \frac{d_\ell^{(E)}}{m_r} \psi'_\ell(y), \quad (\text{C.178})$$

而磁场由 $\mathbf{M}$ 承载，切向磁场连续给出

$$\psi_\ell(x) - a_\ell \xi_\ell(x) = \frac{d_\ell^{(E)}}{\mu_{\text{rel}}} \psi_\ell(y). \quad (\text{C.179})$$

由第一式

$$d_\ell^{(E)} = m_r \frac{\psi'_\ell(x) - a_\ell \xi'_\ell(x)}{\psi'_\ell(y)}. \quad (\text{C.180})$$

代入第二式：

$$\psi_\ell(x) - a_\ell \xi_\ell(x) = \frac{m_r}{\mu_{\text{rel}}} \frac{\psi'_\ell(x) - a_\ell \xi'_\ell(x)}{\psi'_\ell(y)} \psi_\ell(y). \quad (\text{C.181})$$

乘以 $\mu_{\text{rel}} \psi'_\ell(y)$ 并收集 a_ℓ ：

$$a_\ell \left[m_r \psi_\ell(y) \xi'_\ell(x) - \mu_{\text{rel}} \xi_\ell(x) \psi'_\ell(y) \right] = m_r \psi_\ell(y) \psi'_\ell(x) - \mu_{\text{rel}} \psi_\ell(x) \psi'_\ell(y). \quad (\text{C.182})$$

于是

$$a_\ell = \frac{m_r \psi_\ell(y) \psi'_\ell(x) - \mu_{\text{rel}} \psi_\ell(x) \psi'_\ell(y)}{m_r \psi_\ell(y) \xi'_\ell(x) - \mu_{\text{rel}} \xi_\ell(x) \psi'_\ell(y)}. \quad (\text{C.183})$$

若 $\mu_{\text{rel}} = 1$, 式 (C.183)–(C.177) 立即退化为通常的非磁性球标准结果。这一结果不要求 ε_p, μ_p 为实数; 允许它们取满足因果响应的复数、频散函数, 因此材料吸收与复折射率都可直接包含在同一组系数中。

为了得到内部系数, 可使用 Riccati–Bessel Wronskian

$$\psi_\ell(x) \xi'_\ell(x) - \psi'_\ell(x) \xi_\ell(x) = i. \quad (\text{C.184})$$

例如 magnetic/TE 通道记

$$D_\ell^{(M)} \equiv \mu_{\text{rel}} \psi_\ell(y) \xi'_\ell(x) - m_r \xi_\ell(x) \psi'_\ell(y). \quad (\text{C.185})$$

由 $d_\ell^{(M)} = m_r[\psi - b\xi]/\psi(y)$, 代入 $b_\ell = N_\ell^{(M)}/D_\ell^{(M)}$ 后, 分子成为

$$\psi_\ell(x) D_\ell^{(M)} - \xi_\ell(x) N_\ell^{(M)} = \mu_{\text{rel}} \psi_\ell(y) [\psi_\ell(x) \xi'_\ell(x) - \psi'_\ell(x) \xi_\ell(x)] \quad (\text{C.186})$$

$$= i \mu_{\text{rel}} \psi_\ell(y). \quad (\text{C.187})$$

故

$$d_\ell^{(M)} = \frac{i m_r \mu_{\text{rel}}}{\mu_{\text{rel}} \psi_\ell(y) \xi'_\ell(x) - m_r \xi_\ell(x) \psi'_\ell(y)}. \quad (\text{C.188})$$

electric/TM 通道使用式 (C.179) 更方便:

$$d_\ell^{(E)} = \mu_{\text{rel}} \frac{\psi_\ell(x) - a_\ell \xi_\ell(x)}{\psi_\ell(y)}. \quad (\text{C.189})$$

记

$$D_\ell^{(E)} = m_r \psi_\ell(y) \xi'_\ell(x) - \mu_{\text{rel}} \xi_\ell(x) \psi'_\ell(y), \quad (\text{C.190})$$

$$N_\ell^{(E)} = m_r \psi_\ell(y) \psi'_\ell(x) - \mu_{\text{rel}} \psi_\ell(x) \psi'_\ell(y), \quad (\text{C.191})$$

并代入 $a_\ell = N_\ell^{(E)}/D_\ell^{(E)}$ 。则

$$\psi_\ell(x) D_\ell^{(E)} - \xi_\ell(x) N_\ell^{(E)} = m_r \psi_\ell(y) [\psi_\ell(x) \xi'_\ell(x) - \psi'_\ell(x) \xi_\ell(x)] \quad (\text{C.192})$$

$$= i m_r \psi_\ell(y). \quad (\text{C.193})$$

因此

$$d_\ell^{(E)} = \frac{i m_r \mu_{\text{rel}}}{m_r \psi_\ell(y) \xi'_\ell(x) - \mu_{\text{rel}} \xi_\ell(x) \psi'_\ell(y)}. \quad (\text{C.194})$$

当粒子与宿主完全相同, $m_r = \mu_{\text{rel}} = 1$, Wronskian 立即给出 $a_\ell = b_\ell = 0$ 且 $d_\ell^{(E)} = d_\ell^{(M)} = 1$, 这是一个很直接的符号自检。

得到部分波系数后, 远场振幅、功率与截面都可由 VSH 正交性逐通道计算。由球 Hankel 函数的远场渐近式

$$h_\ell^{(1)}(\rho) = (-i)^{\ell+1} \frac{e^{i\rho}}{\rho} [1 + O(\rho^{-1})], \quad \rho \rightarrow \infty, \quad (\text{C.195})$$

有

$$\mathbf{M}_{\ell m \Omega}^{(3)} = -(-i)^{\ell+1} \frac{e^{i\rho}}{\rho} \mathbf{X}_{\ell m \Omega} + O(\rho^{-2}), \quad (\text{C.196})$$

$$\mathbf{N}_{\ell m_\Omega}^{(3)} = i(-i)^{\ell+1} \frac{e^{i\rho}}{\rho} \boldsymbol{\Psi}_{\ell m_\Omega} + O(\rho^{-2}). \quad (\text{C.197})$$

代入式 (C.161), 任意入射束的散射远场直接成为

$$\mathbf{E}_{\text{sc}}(r, \hat{\mathbf{r}}) = \frac{e^{ik_h r}}{k_h r} \sum_{\ell, m_\Omega} (-i)^{\ell+1} [b_\ell p_{\ell m_\Omega} \mathbf{X}_{\ell m_\Omega} - ia_\ell q_{\ell m_\Omega} \boldsymbol{\Psi}_{\ell m_\Omega}] + O(r^{-2}). \quad (\text{C.198})$$

若宿主无损, 使 k_h, Z_h 为实数, 则远区有 $\mathbf{H}_{\text{sc}} = Z_h^{-1} \hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{E}_{\text{sc}} + O(r^{-2})$ 。时间平均散射功率因此为

$$P_{\text{sca}} = \lim_{r \rightarrow \infty} \int \frac{r^2}{2Z_h} |\mathbf{E}_{\text{sc}}|^2 d\Omega \quad (\text{C.199})$$

$$= \frac{1}{2Z_h k_h^2} \sum_{\ell=1}^{\infty} \sum_{m_\Omega=-\ell}^{\ell} (|b_\ell p_{\ell m_\Omega}|^2 + |a_\ell q_{\ell m_\Omega}|^2), \quad (\text{C.200})$$

其中第二步只用了式 (C.97); 不同 (ℓ, m_Ω) 以及 M/E 通道在完整球面积分后没有交叉项。

作为校验, 取横向偏振平面波

$$\mathbf{E}_{\text{inc}} = E_0 \hat{\mathbf{e}} e^{ik_h \hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{r}}, \quad \hat{\mathbf{e}} \cdot \hat{\mathbf{k}} = 0. \quad (\text{C.201})$$

由标量平面波展开

$$e^{ik \hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{r}} = 4\pi \sum_{\ell, m_\Omega} i^\ell j_\ell(kr) Y_{\ell m_\Omega}(\hat{\mathbf{r}}) Y_{\ell m_\Omega}^*(\hat{\mathbf{k}}) \quad (\text{C.202})$$

先不要立即写出 $p_{\ell m_\Omega}, q_{\ell m_\Omega}$ 。把标量展开代入任意球面 $r = r_0$ 上的电场:

$$\mathbf{E}_{\text{inc}}(r_0, \hat{\mathbf{r}}) = 4\pi E_0 \sum_{\ell', m'} i^{\ell'} j_{\ell'}(\rho_0) Y_{\ell' m'}(\hat{\mathbf{r}}) Y_{\ell' m'}^*(\hat{\mathbf{k}}) \hat{\mathbf{e}}. \quad (\text{C.203})$$

要把这个“标量球谐 $\times$ 固定偏振矢量”的形式改写成横向 VSH, 最稳妥的做法不是猜系数, 而是直接使用前面已经证明的表面投影公式。对 magnetic/TE 系数,

$$p_{\ell m_\Omega} = -\frac{1}{j_\ell(\rho_0)} \int \mathbf{X}_{\ell m_\Omega}^*(\hat{\mathbf{r}}) \cdot \mathbf{E}_{\text{inc}}(r_0, \hat{\mathbf{r}}) d\Omega \quad (\text{C.204})$$

$$= -4\pi E_0 \sum_{\ell', m'} i^{\ell'} \frac{j_{\ell'}(\rho_0)}{j_\ell(\rho_0)} Y_{\ell' m'}^*(\hat{\mathbf{k}}) \int [\mathbf{X}_{\ell m_\Omega}^* \cdot \hat{\mathbf{e}}] Y_{\ell' m'} d\Omega. \quad (\text{C.205})$$

式 (C.205) 看起来仍含双重求和, 但它实际上只是球面旋转生成元作用在标量加法定理上的写法。用

$$\mathbf{X}_{\ell m_\Omega} = \frac{i}{\sqrt{\Lambda_\ell}} \hat{\mathcal{L}} Y_{\ell m_\Omega}, \quad \hat{\mathcal{L}} = -i\mathbf{r} \times \nabla, \quad (\text{C.206})$$

并在闭合球面上把 $\hat{\mathcal{L}}$ 分部积分移动到平面波因子, 可把整个求和重新求成传播方向 $\hat{\mathbf{k}}$ 处的同一个 VSH。其关键恒等式为

$$\int \mathbf{X}_{\ell m_\Omega}^*(\hat{\mathbf{r}}) e^{i\rho_0 \hat{\mathbf{k}} \cdot \hat{\mathbf{r}}} d\Omega = 4\pi i^\ell j_\ell(\rho_0) \mathbf{X}_{\ell m_\Omega}^*(\hat{\mathbf{k}}). \quad (\text{C.207})$$

这个矢量恒等式也可以从标量积分逐步推出, 而不必另作猜测。由

$$\mathbf{X}_{\ell m_\Omega} = \frac{i}{\sqrt{\Lambda_\ell}} \hat{\mathcal{L}} Y_{\ell m_\Omega}, \quad (\text{C.208})$$

对每个 Cartesian 分量使用球面角动量算符的 Hermitian 性, 有

$$\int \mathbf{X}_{\ell m_\Omega}^*(\hat{\mathbf{r}}) e^{i\rho_0 \hat{\mathbf{k}} \cdot \hat{\mathbf{r}}} d\Omega = \frac{i}{\sqrt{\Lambda_\ell}} \hat{\mathcal{L}}_{\hat{\mathbf{k}}} \int Y_{\ell m_\Omega}^*(\hat{\mathbf{r}}) e^{i\rho_0 \hat{\mathbf{k}} \cdot \hat{\mathbf{r}}} d\Omega. \quad (\text{C.209})$$

这里用到了核函数上的

$$\hat{\mathcal{L}}_{\hat{\mathbf{r}}} e^{i\rho_0 \hat{\mathbf{k}} \cdot \hat{\mathbf{r}}} = -\hat{\mathcal{L}}_{\hat{\mathbf{k}}} e^{i\rho_0 \hat{\mathbf{k}} \cdot \hat{\mathbf{r}}}, \quad (\text{C.210})$$

负号与复共轭产生的负号相消。标量 Funk–Hecke 积分为

$$\int Y_{\ell m_\Omega}^*(\hat{\mathbf{r}}) e^{i\rho_0 \hat{\mathbf{k}} \cdot \hat{\mathbf{r}}} d\Omega = 4\pi i^\ell j_\ell(\rho_0) Y_{\ell m_\Omega}^*(\hat{\mathbf{k}}). \quad (\text{C.211})$$

将它代入式 (C.209), 再用 $\mathbf{X}_{\ell m_\Omega}^*(\hat{\mathbf{k}}) = (i/\sqrt{\Lambda_\ell}) \hat{\mathcal{L}}_{\hat{\mathbf{k}}} Y_{\ell m_\Omega}^*(\hat{\mathbf{k}})$, 正好恢复式 (C.207)。因此将其与常矢量 $\hat{\mathbf{e}}$ 点乘后, $j_\ell(\rho_0)$ 与投影公式分母严格约掉, 系数也就与选择哪一个投影球面无关。

electric/TM 系数也不应只用 “交换 M/N ” 一句带过。由式 (C.153), 磁场展开中 $\mathbf{M}_{\ell m_\Omega}^{(1)}$ 的系数是 $-iq_{\ell m_\Omega}/Z_h$ 。把已经得到的 M 通道投影式 (C.157) 原样用于磁场, 得到

$$-\frac{i}{Z_h} q_{\ell m_\Omega} = -\frac{1}{j_\ell(\rho_0)} \int \mathbf{X}_{\ell m_\Omega}^*(\hat{\mathbf{r}}) \cdot \mathbf{H}_{\text{inc}}(r_0, \hat{\mathbf{r}}) d\Omega, \quad (\text{C.212})$$

$$q_{\ell m_\Omega} = -\frac{iZ_h}{j_\ell(\rho_0)} \int \mathbf{X}_{\ell m_\Omega}^* \cdot \mathbf{H}_{\text{inc}} d\Omega. \quad (\text{C.213})$$

对平面波再代入

$$\mathbf{H}_{\text{inc}} = Z_h^{-1} (\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{e}}) E_0 e^{ik_h \hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{r}}, \quad (\text{C.214})$$

并使用与 TE 通道相同的矢量平面波积分 (C.207), 有

$$q_{\ell m_\Omega} = -i4\pi i^\ell E_0 (\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{e}}) \cdot \mathbf{X}_{\ell m_\Omega}^*(\hat{\mathbf{k}}) \quad (\text{C.215})$$

$$= 4\pi i^{\ell-1} E_0 (\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{e}}) \cdot \mathbf{X}_{\ell m_\Omega}^*(\hat{\mathbf{k}}), \quad (\text{C.216})$$

其中最后一步使用 $-ii^\ell = i^{\ell-1}$ 。于是

$$p_{\ell m_\Omega} = -4\pi i^\ell E_0 \hat{\mathbf{e}} \cdot \mathbf{X}_{\ell m_\Omega}^*(\hat{\mathbf{k}}), \quad (\text{C.217})$$

$$q_{\ell m_\Omega} = 4\pi i^{\ell-1} E_0 (\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{e}}) \cdot \mathbf{X}_{\ell m_\Omega}^*(\hat{\mathbf{k}}). \quad (\text{C.218})$$

第二式也可由平面波关系 $\mathbf{H}_{\text{inc}} = Z_h^{-1} \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}_{\text{inc}}$ 与式 (C.147) 直接推出。VSH 的点态加法定理给出

$$\sum_{m_\Omega=-\ell}^{\ell} \mathbf{X}_{\ell m_\Omega}(\hat{\mathbf{k}}) \mathbf{X}_{\ell m_\Omega}^*(\hat{\mathbf{k}}) = \frac{2\ell+1}{8\pi} (\mathbf{I} - \hat{\mathbf{k}}\hat{\mathbf{k}}), \quad (\text{C.219})$$

因此

$$\sum_{m_\Omega} |p_{\ell m_\Omega}|^2 = \sum_{m_\Omega} |q_{\ell m_\Omega}|^2 = 2\pi(2\ell+1) |E_0|^2. \quad (\text{C.220})$$

把它代入式 (C.200), 再除以平面波入射强度 $I_0 = |E_0|^2/(2Z_h)$, 得到由一般 VSH 公式推出的平面波散射截面

$$C_{\text{sca}} = \frac{2\pi}{k_h^2} \sum_{\ell=1}^{\infty} (2\ell+1) (|a_\ell|^2 + |b_\ell|^2). \quad (\text{C.221})$$

消光截面需要再多走一步, 因为它不是 “散射功率再换一个系数”。在半径为 R 的大球面上写

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_{\text{inc}} + \mathbf{E}_{\text{sc}}, \quad \mathbf{H} = \mathbf{H}_{\text{inc}} + \mathbf{H}_{\text{sc}}.$$

时间平均径向功率通量中的交叉项为

$$P_{\text{int}}(R) = \frac{1}{2} \text{Re} \int_{S_R} \left(\mathbf{E}_{\text{inc}} \times \mathbf{H}_{\text{sc}}^* + \mathbf{E}_{\text{sc}} \times \mathbf{H}_{\text{inc}}^* \right) \cdot \hat{\mathbf{r}} dS. \quad (\text{C.222})$$

对闭合球面，纯入射平面波本身的净通量为零；纯散射项给出 $P_{\text{sca}} > 0$ 。因此由入射束中被移走的功率定义

$$P_{\text{ext}} \equiv - \lim_{R \rightarrow \infty} P_{\text{int}}(R). \quad (\text{C.223})$$

把正则入射 VSWF 与外向 VSWF 的大 R 渐近式代入式 (C.222)，角向积分仍由式 (C.97) 对角化。对于每个 (ℓ, m_Ω) ， M 与 E 两个偏振通道分别留下入射系数与散射系数的实部干涉，因而

$$P_{\text{ext}} = \frac{1}{2Z_h k_h^2} \sum_{\ell=1}^{\infty} \sum_{m_\Omega=-\ell}^{\ell} [\text{Re}(b_\ell) |p_{\ell m_\Omega}|^2 + \text{Re}(a_\ell) |q_{\ell m_\Omega}|^2]. \quad (\text{C.224})$$

这里出现 $\text{Re} a_\ell$ 、 $\text{Re} b_\ell$ 的原因已经明确：消光来自入射场与散射场的相干交叉项，而散射功率来自散射场模平方，所以后者含 $|a_\ell|^2, |b_\ell|^2$ 。

对于上面的平面波，利用

$$\sum_{m_\Omega} |p_{\ell m_\Omega}|^2 = \sum_{m_\Omega} |q_{\ell m_\Omega}|^2 = 2\pi(2\ell+1)|E_0|^2,$$

再除以 $I_0 = |E_0|^2/(2Z_h)$ ，便得到

$$C_{\text{ext}} = \frac{2\pi}{k_h^2} \sum_{\ell=1}^{\infty} (2\ell+1) \text{Re}(a_\ell + b_\ell), \quad C_{\text{abs}} = C_{\text{ext}} - C_{\text{sca}}. \quad (\text{C.225})$$

这正是球形 Mie 理论中的电磁光学定理，但这里它是由功率守恒与 VSH 通道正交性逐步得到的，而不是额外引用的公式。因此被动球的每个独立通道满足 $\text{Re} a_\ell \geq |a_\ell|^2$ 、 $\text{Re} b_\ell \geq |b_\ell|^2$ ；无损球取等号。若宿主本身吸收，不能直接使用式 (C.221)–(C.225) 的实波数截面定义，而应回到有限曲面上的 Poynting 通量。

同一组系数还可直接解释为球形散射体的对角 T 算符元，从而把 Mie 表示与前一节的一般散射算符接起来。定义两个分母

$$D_\ell^{(E)}(\omega) \equiv m_r \psi_\ell(y) \xi'_\ell(x) - \mu_{\text{rel}} \xi_\ell(x) \psi'_\ell(y), \quad (\text{C.226})$$

$$D_\ell^{(M)}(\omega) \equiv \mu_{\text{rel}} \psi_\ell(y) \xi'_\ell(x) - m_r \xi_\ell(x) \psi'_\ell(y). \quad (\text{C.227})$$

在复频率平面上， $D_\ell^{(E)} = 0$ 与 $D_\ell^{(M)} = 0$ 给出相应 electric/TM 与 magnetic/TE 球形准正常模的极点条件。真实频率扫描中若材料损耗不为零，这些极点一般离开实轴，因此观测到的是有限线宽的多极增强，而不是实频轴上的真正发散。

如果用“正则入射系数向量”与“外向散射系数向量”定义球的 T 算符

$$\mathbf{f} = \{p_{\ell m_\Omega}, q_{\ell m_\Omega}\}, \quad \mathbf{s} = \{s_{\ell m_\Omega}^{(M)}, s_{\ell m_\Omega}^{(E)}\}, \quad \mathbf{s} = \mathbf{T} \mathbf{f}, \quad (\text{C.228})$$

那么由式 (C.161) 可知，在上述 VSWF 相位约定下

$$s_{\ell m_\Omega}^{(M)} = -b_\ell p_{\ell m_\Omega}, \quad s_{\ell m_\Omega}^{(E)} = -a_\ell q_{\ell m_\Omega}, \quad (\text{C.229})$$

即

$$T_{\ell m_\Omega, \ell' m'_\Omega}^{MM} = -b_\ell \delta_{\ell\ell'} \delta_{m_\Omega m'_\Omega}, \quad T_{\ell m_\Omega, \ell' m'_\Omega}^{EE} = -a_\ell \delta_{\ell\ell'} \delta_{m_\Omega m'_\Omega}, \quad T^{ME} = T^{EM} = 0. \quad (\text{C.230})$$

因此球体 T 算符的对角元与 Mie 系数之间的符号关系被完全固定。

C.7 最后仍只做同一步：把 Mie 场代入轨迹投影

对位于 $\mathbf{r}_c$ 的球，把电子轨迹写成

$$\mathbf{r}_e(s) = \mathbf{R}_\perp + s\hat{\mathbf{v}}_0. \quad (\text{C.231})$$

定义每一个外向 VSWF 的电子轨迹核

$$\mathcal{I}_{\ell m \Omega}^{(M)}(\mathbf{R}_\perp) \equiv \int_{-\infty}^{+\infty} ds \hat{\mathbf{v}}_0 \cdot \mathbf{M}_{\ell m \Omega}^{(3)}[k_h(\mathbf{r}_e(s) - \mathbf{r}_c)] e^{-i\kappa s}, \quad (\text{C.232})$$

$$\mathcal{I}_{\ell m \Omega}^{(E)}(\mathbf{R}_\perp) \equiv \int_{-\infty}^{+\infty} ds \hat{\mathbf{v}}_0 \cdot \mathbf{N}_{\ell m \Omega}^{(3)}[k_h(\mathbf{r}_e(s) - \mathbf{r}_c)] e^{-i\kappa s}. \quad (\text{C.233})$$

将式 (C.161) 逐项投影到式 (2.9)，得到

$$\mathcal{F}_{\parallel, \text{sc}}^{\text{Mie}}(\mathbf{R}_\perp) = - \sum_{\ell=1}^{\infty} \sum_{m_{\Omega}=-\ell}^{\ell} \left[b_{\ell} p_{\ell m_{\Omega}} \mathcal{I}_{\ell m_{\Omega}}^{(M)} + a_{\ell} q_{\ell m_{\Omega}} \mathcal{I}_{\ell m_{\Omega}}^{(E)} \right]. \quad (\text{C.234})$$

若需要总场耦合，只需再加上入射场本身的轨迹投影：

$$\mathcal{F}_{\parallel}^{\text{tot}} = \mathcal{F}_{\parallel}^{\text{inc}} + \mathcal{F}_{\parallel, \text{sc}}^{\text{Mie}}. \quad (\text{C.235})$$

于是任意入射束、任意球材料、任意冲量参数以及任意电子传播方向都被分解为三个彼此独立的线性模块：

$$\mathbf{E}_{\text{inc}} \xrightarrow{\text{VSH 投影}} \{p_{\ell m_{\Omega}}, q_{\ell m_{\Omega}}\} \xrightarrow{\text{Mie } a_{\ell}, b_{\ell}} \mathbf{E}_{\text{sc}} \xrightarrow{\mathcal{L}_e} \mathcal{F}_{\parallel} \xrightarrow{\beta = -q_e \mathcal{F}_{\parallel} / (2\hbar\omega)} P_n. \quad (\text{C.236})$$

这比把某个特定平面波的 $E_r, E_{\theta}, E_{\varphi}$ 分量逐项抄入 PINEM 公式更一般：球本身只负责 a_{ℓ}, b_{ℓ} ，入射场只负责 $p_{\ell m_{\Omega}}, q_{\ell m_{\Omega}}$ ，电子几何只负责轨迹核 $\mathcal{I}_{\ell m_{\Omega}}^{(M/E)}$ 。三者可以独立改变而无需重推其余部分。

下面仍不改变 PINEM 响应。前文已经给出球体的精确 Mie 场；现在唯一的动作是在 $|k_h|a \ll 1$ 下展开那些精确系数，再把近似后的场代回同一个 $\mathcal{F}_{\parallel}$ 和 β 。因此 Rayleigh、准静态极化率和偶极场都只是“怎样近似计算 β ”的下游特例。

Rayleigh 公式不另起一套静电理论，而应当从本章前面的精确 Mie 系数在尺寸参数 $x = k_h a$ 的小量极限中展开。这样才能看清材料对比、几何尺寸和电子相位匹配分别来自哪里，也能明确 $x \sim 1$ 时究竟是哪一项先失效。本章只在球形主线上完成这一极限；一般椭球和无限圆柱作为几何扩展留到附录。

C.8 Rayleigh 极限：对同一个精确球场取长波极限

球形粒子的完整多极解确定以后，再施加长波条件，把精确 Maxwell 散射按尺寸参数 $x = k_h a$ 展开。正文只沿单球主线推进：先从精确部分波阶数证明偶极为何占主导，再独立求球的准静态极化率，最后把两者逐项核对。一般椭球只作为附录中的几何推广，不参与球形 Rayleigh 结果的建立。电子端始终不需要另立新理论，只在最后把所得散射场代入式 (2.9) 的同一轨迹投影。设粒子嵌在均匀、各向同性宿主中，粒子和宿主的相对介电函数、相对磁导率分别为

$$\varepsilon_p(\omega), \quad \mu_p(\omega), \quad \varepsilon_h(\omega), \quad \mu_h(\omega). \quad (\text{C.237})$$

定义

$$\varepsilon_{\text{rel}} \equiv \frac{\varepsilon_{\text{p}}}{\varepsilon_{\text{h}}}, \quad \mu_{\text{rel}} \equiv \frac{\mu_{\text{p}}}{\mu_{\text{h}}}, \quad k_{\text{h}} = \frac{\omega}{c} \sqrt{\varepsilon_{\text{h}} \mu_{\text{h}}}, \quad m_{\text{r}} = \frac{k_{\text{p}}}{k_{\text{h}}} = \sqrt{\varepsilon_{\text{rel}} \mu_{\text{rel}}}. \quad (\text{C.238})$$

对被动介质取满足 $\text{Im } k_j \geq 0$ 的分支。准静态电偶极边值问题只涉及 ε ；取通常的非磁性材料 $\mu_{\text{p}} = \mu_{\text{h}} = 1$ 时即恢复 $m_{\text{r}} = \sqrt{\varepsilon_{\text{p}}/\varepsilon_{\text{h}}}$ 。

先从精确球 Bessel 函数的最低阶幂看为什么“小粒子首先只剩偶极”。当 $|x| \ll 1$ 时

$$j_{\ell}(x) = \frac{x^{\ell}}{(2\ell+1)!!} [1 + O(x^2)], \quad (\text{C.239})$$

$$y_{\ell}(x) = -\frac{(2\ell-1)!!}{x^{\ell+1}} [1 + O(x^2)]. \quad (\text{C.240})$$

于是 Riccati–Bessel 函数满足

$$\psi_{\ell}(x) = x j_{\ell}(x) = O(x^{\ell+1}), \quad (\text{C.241})$$

$$\xi_{\ell}(x) = x h_{\ell}^{(1)}(x) = O(x^{-\ell}) \quad (x \rightarrow 0). \quad (\text{C.242})$$

把这些阶数代回精确 Mie 分子和分母：对一般有限材料对比，分子含两个正则函数，最低为 $O(x^{2\ell+1})$ ；分母含一个正则函数和一个奇异外向函数，最低为 $O(1)$ 。因此一般地

$$\boxed{a_{\ell}, b_{\ell} = O(x^{2\ell+1})} \quad (\text{若相应低阶系数不因材料对称性额外消失}). \quad (\text{C.243})$$

这立刻说明 $\ell = 1$ 偶极为 $O(x^3)$ ， $\ell = 2$ 四极为 $O(x^5)$ ，依次至少再小两个 x 的幂。因此 Rayleigh 近似不是“假定只有偶极”，而是精确部分波级数在 $x \rightarrow 0$ 时的主导阶截断。

Rayleigh/quasistatic 条件首先是

$$\boxed{|k_{\text{h}}|a \ll 1}, \quad (\text{C.244})$$

其中 a 为粒子尺度；若还要把电子附近的场直接用静电偶极场近似，则电子主要采样区域还应满足 $|k_{\text{h}}|r \ll 1$ 。

对任意形状的亚波长粒子，最低电偶极响应可以统一写成极化率张量

$$\mathbf{p} = \boldsymbol{\alpha}_0(\omega) \cdot \mathbf{E}_{\text{inc}}(\mathbf{r}_0). \quad (\text{C.245})$$

在均匀宿主的准静态极限，偶极场由

$$\mathbf{G}_{\text{es}}(\mathbf{r}, \mathbf{r}_0) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_{\text{h}}} \frac{3\hat{\mathbf{R}}\hat{\mathbf{R}} - \mathbf{I}}{R^3}, \quad \mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}_0 \quad (\text{C.246})$$

给出，所以同一个 PINEM 轨迹投影立即成为

$$\boxed{\mathcal{F}_{\parallel} = \int d\mathbf{s} e^{-i\kappa s} \hat{\mathbf{v}}_0 \cdot \mathbf{G}_{\text{es}}(\mathbf{r}_{\text{e}}(s), \mathbf{r}_0) \cdot \boldsymbol{\alpha}_0 \cdot \mathbf{E}_{\text{inc}}(\mathbf{r}_0)}. \quad (\text{C.247})$$

因此 Rayleigh 层级真正新增的只是一个低维材料–几何对象 $\boldsymbol{\alpha}_0$ ；电子侧完全不变。任意椭球的退极化张量、 $L_1 + L_2 + L_3 = 1$ 的证明以及动态辐射修正集中放在附录 D.4。正文下面直接回到与前一章精确 Mie 可以逐项核对的球。

C.9 球：从静态极化率到偶极 Mie 渐近

半径为 a 的球置于均匀外场 $\mathbf{E}_{\text{inc}} = E_L \hat{x}$ 。令 θ_x 为相对极化轴 x 的极角。内外静电势的 $\ell = 1$ 解只能写成

$$\Phi_{\text{out}} = -E_L r \cos \theta_x + \frac{A \cos \theta_x}{r^2}, \quad (\text{C.248})$$

$$\Phi_{\text{in}} = -B E_L r \cos \theta_x. \quad (\text{C.249})$$

$r = a$ 处切向电场连续等价于电势连续：

$$-E_L a + \frac{A}{a^2} = -B E_L a. \quad (\text{C.250})$$

法向位移连续给出

$$\varepsilon_h \left(-E_L - \frac{2A}{a^3} \right) = -\varepsilon_p B E_L. \quad (\text{C.251})$$

由第一式 $A = E_L a^3 (1 - B)$ ，代入第二式：

$$\varepsilon_h [-1 - 2(1 - B)] = -\varepsilon_p B, \quad (\text{C.252})$$

$$-3\varepsilon_h + 2\varepsilon_h B = -\varepsilon_p B, \quad (\text{C.253})$$

故

$$B = \frac{3\varepsilon_h}{\varepsilon_p + 2\varepsilon_h}, \quad A = E_L a^3 \frac{\varepsilon_p - \varepsilon_h}{\varepsilon_p + 2\varepsilon_h}. \quad (\text{C.254})$$

定义球的无量纲介电对比因子

$$\chi_{\text{sph}}(\omega) \equiv \frac{\varepsilon_p - \varepsilon_h}{\varepsilon_p + 2\varepsilon_h}, \quad (\text{C.255})$$

则偶极矩为

$$\mathbf{p} = 4\pi\varepsilon_0\varepsilon_h a^3 \chi_{\text{sph}} \mathbf{E}_{\text{inc}}. \quad (\text{C.256})$$

真空宿主 $\varepsilon_h = 1$ 时立即退化为熟悉的 Clausius–Mossotti 球极化率。

为检验准静态边值问题与精确 Maxwell 解的一致性，从 Mie 系数直接作同一个 $x = k_h a \ll 1$ 展开。以下计算在这里把已经声明的长波条件具体施加到精确 Mie 系数上。

精确 Mie 系数的低阶展开还必须同时检查电偶极与磁偶极通道，不能只凭“粒子很小”预先删除其中一个。令 $x \ll 1$ ，但此处不再假定 $\mu_{\text{rel}} = 1$ 。对 $\ell = 1$ ，最低阶展开为

$$\psi_1(x) = \frac{x^2}{3} - \frac{x^4}{30} + O(x^6), \quad \psi'_1(x) = \frac{2x}{3} - \frac{2x^3}{15} + O(x^5), \quad (\text{C.257})$$

$$\xi_1(x) = -\frac{i}{x} - \frac{ix}{2} + \frac{x^2}{3} + O(x^3), \quad \xi'_1(x) = \frac{i}{x^2} - \frac{i}{2} + \frac{2x}{3} + O(x^2). \quad (\text{C.258})$$

对 electric/TM 系数，分子最低阶为

$$N_1^{(E)} = m_r \psi_1(m_r x) \psi'_1(x) - \mu_{\text{rel}} \psi_1(x) \psi'_1(m_r x) \quad (\text{C.259})$$

$$= m_r \left(\frac{m_r^2 x^2}{3} \right) \left(\frac{2x}{3} \right) - \mu_{\text{rel}} \left(\frac{x^2}{3} \right) \left(\frac{2m_r x}{3} \right) + O(x^5) \quad (\text{C.260})$$

$$= \frac{2m_r \mu_{\text{rel}}}{9} (\varepsilon_{\text{rel}} - 1) x^3 + O(x^5), \quad (\text{C.261})$$

因为 $m_r^2 = \varepsilon_{\text{rel}} \mu_{\text{rel}}$ 。分母最低阶为

$$D_1^{(E)} = m_r \psi_1(m_r x) \xi'_1(x) - \mu_{\text{rel}} \xi_1(x) \psi'_1(m_r x) \quad (\text{C.262})$$

$$= m_r \left(\frac{m_r^2 x^2}{3} \right) \frac{i}{x^2} - \mu_{\text{rel}} \left(-\frac{i}{x} \right) \left(\frac{2m_r x}{3} \right) + O(x^2) \quad (\text{C.263})$$

$$= \frac{i m_r \mu_{\text{rel}}}{3} (\varepsilon_{\text{rel}} + 2) + O(x^2). \quad (\text{C.264})$$

所以

$$\boxed{a_1 = -\frac{2i}{3} \frac{\varepsilon_{\text{rel}} - 1}{\varepsilon_{\text{rel}} + 2} x^3 + O(x^5).} \quad (\text{C.265})$$

magnetic/TE 通道也必须逐项展开。由式 (C.177), 其分子为

$$N_1^{(M)} = \mu_{\text{rel}} \psi_1(m_r x) \psi_1'(x) - m_r \psi_1(x) \psi_1'(m_r x) \quad (\text{C.266})$$

$$= \mu_{\text{rel}} \left(\frac{m_r^2 x^2}{3} \right) \left(\frac{2x}{3} \right) - m_r \left(\frac{x^2}{3} \right) \left(\frac{2m_r x}{3} \right) + O(x^5) \quad (\text{C.267})$$

$$= \frac{2m_r^2}{9} (\mu_{\text{rel}} - 1) x^3 + O(x^5). \quad (\text{C.268})$$

分母为

$$D_1^{(M)} = \mu_{\text{rel}} \psi_1(m_r x) \xi_1'(x) - m_r \xi_1(x) \psi_1'(m_r x) \quad (\text{C.269})$$

$$= \mu_{\text{rel}} \left(\frac{m_r^2 x^2}{3} \right) \frac{i}{x^2} - m_r \left(-\frac{i}{x} \right) \left(\frac{2m_r x}{3} \right) + O(x^2) \quad (\text{C.270})$$

$$= \frac{i m_r^2}{3} (\mu_{\text{rel}} + 2) + O(x^2). \quad (\text{C.271})$$

于是

$$\boxed{b_1 = -\frac{2i}{3} \frac{\mu_{\text{rel}} - 1}{\mu_{\text{rel}} + 2} x^3 + O(x^5).} \quad (\text{C.272})$$

这表明一般磁介质在 Rayleigh 阶就有独立磁偶极响应。只有在非磁性特例 $\mu_{\text{rel}} = 1$ 时, 分子中的 x^3 项严格相消, 因此必须把 ψ_1, ψ_1' 多保留两阶:

$$\psi_1(z) = \frac{z^2}{3} - \frac{z^4}{30} + O(z^6), \quad (\text{C.273})$$

$$\psi_1'(z) = \frac{2z}{3} - \frac{2z^3}{15} + O(z^5). \quad (\text{C.274})$$

于是

$$\psi_1(m_r x) \psi_1'(x) = \frac{2m_r^2}{9} x^3 - \frac{2m_r^2 + m_r^4}{45} x^5 + O(x^7), \quad (\text{C.275})$$

$$m_r \psi_1(x) \psi_1'(m_r x) = \frac{2m_r^2}{9} x^3 - \frac{m_r^2 + 2m_r^4}{45} x^5 + O(x^7). \quad (\text{C.276})$$

两式相减, x^3 项完全抵消, 留下

$$N_1^{(M)}|_{\mu_{\text{rel}}=1} = \frac{m_r^2(m_r^2 - 1)}{45} x^5 + O(x^7). \quad (\text{C.277})$$

而分母只需最低阶

$$D_1^{(M)}|_{\mu_{\text{rel}}=1} = i m_r^2 + O(x^2). \quad (\text{C.278})$$

故

$$\boxed{b_1 = -\frac{i}{45} (m_r^2 - 1) x^5 + O(x^7), \quad \mu_{\text{rel}} = 1.} \quad (\text{C.279})$$

此时式 (C.265) 又化为

$$a_1 = -\frac{2i}{3} \frac{m_r^2 - 1}{m_r^2 + 2} x^3 + O(x^5), \quad (\text{C.280})$$

其中材料因子正是式 (C.255) 的 χ_{sph} 。因此 quasistatic 电偶极结果就是完整 Mie electric/TM $\ell = 1$ 通道的最低阶。

在 quasistatic 区, 宿主中的散射近场是

$$\mathbf{E}_{\text{sc}}(\mathbf{r}) = E_L \chi_{\text{sph}} a^3 \frac{3\hat{\mathbf{r}}(\hat{\mathbf{r}} \cdot \hat{\mathbf{x}}) - \hat{\mathbf{x}}}{r^3}. \quad (\text{C.281})$$

取电子沿 z 传播, 横向位置写成

$$x = b \cos \varphi, \quad y = b \sin \varphi, \quad r^2 = b^2 + z^2. \quad (\text{C.282})$$

于是电子真正耦合的纵向场为

$$E_{\omega,z}^{(\text{sph})}(b, \varphi, z) = 3E_L \chi_{\text{sph}} a^3 \frac{b \cos \varphi z}{(b^2 + z^2)^{5/2}}. \quad (\text{C.283})$$

定义电子相位匹配波数

$$\kappa \equiv \frac{\omega}{v_0} > 0. \quad (\text{C.284})$$

利用

$$\frac{3z}{(b^2 + z^2)^{5/2}} = -\frac{d}{dz} (b^2 + z^2)^{-3/2} \quad (\text{C.285})$$

并分部积分, 边界项在 $|z| \rightarrow \infty$ 消失:

$$\mathcal{F}_{\parallel}^{(\text{sph})} = E_L \chi_{\text{sph}} a^3 b \cos \varphi \int_{-\infty}^{+\infty} dz \frac{3z}{(b^2 + z^2)^{5/2}} e^{-i\kappa z} \quad (\text{C.286})$$

$$= -i\kappa E_L \chi_{\text{sph}} a^3 b \cos \varphi \int_{-\infty}^{+\infty} dz \frac{e^{-i\kappa z}}{(b^2 + z^2)^{3/2}}. \quad (\text{C.287})$$

剩余 Fourier 积分可以用 Schwinger 参数化逐步算出。对 $b > 0$, 有

$$\frac{1}{(b^2 + z^2)^{3/2}} = \frac{1}{\Gamma(3/2)} \int_0^\infty t^{1/2} e^{-t(b^2 + z^2)} dt = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty t^{1/2} e^{-t(b^2 + z^2)} dt. \quad (\text{C.288})$$

因为左端关于 z 绝对可积, 交换 z 、 t 积分是合法的。于是

$$I_{3/2}(b, \kappa) \equiv \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-i\kappa z}}{(b^2 + z^2)^{3/2}} dz \quad (\text{C.289})$$

$$= \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty t^{1/2} e^{-b^2 t} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-tz^2 - i\kappa z} dz \right] dt. \quad (\text{C.290})$$

内层是标准 Gaussian Fourier 积分。配方

$$-tz^2 - i\kappa z = -t \left(z + \frac{i\kappa}{2t} \right)^2 - \frac{\kappa^2}{4t}, \quad (\text{C.291})$$

故

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-tz^2 - i\kappa z} dz = \sqrt{\frac{\pi}{t}} \exp\left(-\frac{\kappa^2}{4t}\right). \quad (\text{C.292})$$

因此

$$I_{3/2} = 2 \int_0^\infty \exp\left(-b^2 t - \frac{\kappa^2}{4t}\right) dt. \quad (\text{C.293})$$

再令 $u = b^2 t$, 则

$$I_{3/2} = \frac{2}{b^2} \int_0^\infty \exp\left[-u - \frac{(\kappa b)^2}{4u}\right] du. \quad (\text{C.294})$$

使用修正 Bessel 函数的积分表示

$$K_\nu(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{x}{2}\right)^\nu \int_0^\infty u^{-\nu-1} \exp\left(-u - \frac{x^2}{4u}\right) du, \quad (\text{C.295})$$

并取 $\nu = -1$, 再用 $K_{-1} = K_1$, 得到

$$\int_0^\infty \exp\left(-u - \frac{x^2}{4u}\right) du = x K_1(x). \quad (\text{C.296})$$

所以

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-i\kappa z}}{(b^2 + z^2)^{3/2}} dz = \frac{2\kappa}{b} K_1(\kappa b). \quad (\text{C.297})$$

代回上式得到

$$\mathcal{F}_{\parallel}^{(\text{sph})}(b, \varphi) = -2i E_L \chi_{\text{sph}} a^3 \kappa^2 K_1(\kappa b) \cos \varphi. \quad (\text{C.298})$$

当 $\kappa b \ll 1$ 时 $K_1(x) = x^{-1} + O(x \ln x)$, 所以

$$|\mathcal{F}_{\parallel}^{(\text{sph})}| \simeq 2 |E_L \chi_{\text{sph}}| a^3 \frac{\kappa}{b} |\cos \varphi|. \quad (\text{C.299})$$

若实验主要采样 $b \sim a$, 则 $|\mathcal{F}_{\parallel}| \propto a^2$ 。

C.10 材料、尺寸与电子相位匹配：三个彼此独立的控制量

在均匀宿主 $\varepsilon_h(\omega)$ 中, 第一个独立控制量来自材料本身。对于本章正文保留的球几何, 它就是式 (C.255) 已经由准静态边值问题和 Mie 渐近共同导出的

$$\chi_{\text{sph}}(\omega) = \frac{\varepsilon_p(\omega) - \varepsilon_h(\omega)}{\varepsilon_p(\omega) + 2\varepsilon_h(\omega)}. \quad (\text{C.300})$$

因此准静态电偶极增强首先受分母 $\varepsilon_p + 2\varepsilon_h$ 控制。若损耗有限而且实部可以穿过零点, 则共振附近满足

$$\text{Re}[\varepsilon_p(\omega) + 2\varepsilon_h(\omega)] \simeq 0, \quad (\text{C.301})$$

同时还必须检查 $|\text{Im}(\varepsilon_p + 2\varepsilon_h)|$ 是否足够小; 否则“实部为零”并不意味着大的可观测近场。只有在近似无损、 ε_h 为实数时, 式 (C.301) 才进一步化成 $\text{Re} \varepsilon_p \simeq -2\varepsilon_h$ 。

第二个独立控制量来自几何尺寸。精确 Mie 方程表明, 决定长波展开是否成立的并不是粒子的绝对半径, 而是无量纲 Maxwell 尺寸参数

$$x \equiv k_h a = \frac{\omega a}{c} \sqrt{\varepsilon_h(\omega)}. \quad (\text{C.302})$$

前文式 (C.265)–(C.272) 已经显示: $|x| \ll 1$ 时电偶极 $\ell = 1$ 是最低非零阶, 而 $|x| \sim 1$ 后高阶

$\ell = 2, 3, \dots$ 不再受小参数压低, 必须回到本章前面的完整 Mie 多极级数。此时多极共振与相位干涉是完整 Maxwell 边值问题的结果, 不能用一个“修正过的静态极化率”代替。圆柱、椭球等其他几何的对应长波极限放在附录中; 它们遵循同一逻辑, 但不参与本章球几何的主推导。

第三个参数来自电子而不是 Maxwell 方程, 即式 (2.7) 中的相位匹配波数 $\kappa = \omega/v_0$ 。它决定轨迹泛函 $\mathcal{L}_e$ 对空间 Fourier 分量的选择。故波长扫描同时改变

$$\varepsilon_p(\omega), \quad \varepsilon_h(\omega), \quad x = k_h a, \quad \kappa = \omega/v_0, \quad (\text{C.303})$$

但四者物理来源不同。一个峰值可以来自材料极化共振、多极 Mie 共振, 也可以来自散射近场的空间谱恰好在 $k_{\parallel} = \kappa$ 处增强; 分析数据时不应把三者统称为同一种“共振”。偏振则通过入射场在相应多极通道中的展开系数以及轨迹投影 $\hat{\mathbf{v}}_0 \cdot \mathbf{E}_\omega$ 共同进入。

附录 D Mie 与长波理论的几何扩展

单球已经足够建立正文的精确散射主线。这里再给出同一套基底如何扩展到多层球、多球、无限长圆柱和一般椭球；这些内容都是母理论的几何参数化，而不是新的 PINEM 动力学。

D.1 多层球与多球：界面递推和加法定理

单一均匀球只是最简单的径向分层问题。若有 N 层同心各向同性介质，第 j 层具有 k_j, Z_j ，则每个固定 (ℓ, m_Ω) 、每个偏振仍然完全独立。定义

$$D_\ell^{(p)}(\rho) \equiv \frac{[\rho z_\ell^{(p)}(\rho)]'}{\rho}. \quad (\text{D.1})$$

在第 j 层写 magnetic/TE 通道

$$\mathbf{E}_j^{(M)} = A_j^{(M)} \mathbf{M}_{\ell m_\Omega}^{(1)}(k_j \mathbf{r}) + B_j^{(M)} \mathbf{M}_{\ell m_\Omega}^{(3)}(k_j \mathbf{r}), \quad (\text{D.2})$$

则在半径 R 的界面上，去掉公共的 $\mathbf{X}, \mathbf{\Psi}$ 方向和固定相位后，切向迹可写成矩阵

$$\mathbf{C}_j^{(M)}(R) \begin{pmatrix} A_j^{(M)} \\ B_j^{(M)} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{C}_j^{(M)}(R) = \begin{pmatrix} z_\ell^{(1)}(k_j R) & z_\ell^{(3)}(k_j R) \\ Z_j^{-1} D_\ell^{(1)}(k_j R) & Z_j^{-1} D_\ell^{(3)}(k_j R) \end{pmatrix}. \quad (\text{D.3})$$

对 electric/TM 通道则

$$\mathbf{C}_j^{(E)}(R) = \begin{pmatrix} D_\ell^{(1)}(k_j R) & D_\ell^{(3)}(k_j R) \\ Z_j^{-1} z_\ell^{(1)}(k_j R) & Z_j^{-1} z_\ell^{(3)}(k_j R) \end{pmatrix}. \quad (\text{D.4})$$

界面连续性就是

$$\mathbf{C}_j^{(\lambda)}(R_j) \mathbf{u}_j^{(\lambda)} = \mathbf{C}_{j+1}^{(\lambda)}(R_j) \mathbf{u}_{j+1}^{(\lambda)}, \quad \lambda \in \{M, E\}, \quad (\text{D.5})$$

其中 $\mathbf{u}_j^{(\lambda)} = (A_j^{(\lambda)}, B_j^{(\lambda)})^T$ 。于是

$$\mathbf{u}_{j+1}^{(\lambda)} = [\mathbf{C}_{j+1}^{(\lambda)}(R_j)]^{-1} \mathbf{C}_j^{(\lambda)}(R_j) \mathbf{u}_j^{(\lambda)}. \quad (\text{D.6})$$

为了看清这个递推不是一个“黑箱矩阵乘法”，先把单个界面矩阵记为

$$\mathbf{M}_j^{(\lambda)} \equiv [\mathbf{C}_{j+1}^{(\lambda)}(R_j)]^{-1} \mathbf{C}_j^{(\lambda)}(R_j) = \begin{pmatrix} M_{11} & M_{12} \\ M_{21} & M_{22} \end{pmatrix}. \quad (\text{D.7})$$

二维矩阵的逆可以完全写开：

$$[\mathbf{C}_{j+1}^{(\lambda)}]^{-1} = \frac{1}{\det \mathbf{C}_{j+1}^{(\lambda)}} \begin{pmatrix} C_{22} & -C_{12} \\ -C_{21} & C_{11} \end{pmatrix}. \quad (\text{D.8})$$

对 TE 通道, 利用球 Bessel–Hankel Wronskian, 有

$$\det \mathbf{C}_j^{(M)}(R) = \frac{1}{Z_j} \left[j_\ell(\rho) D_\ell^{(3)}(\rho) - h_\ell^{(1)}(\rho) D_\ell^{(1)}(\rho) \right] \quad (\text{D.9})$$

$$= \frac{1}{Z_j \rho} \left[j_\ell(\rho) \xi_\ell'(\rho) - h_\ell^{(1)}(\rho) \psi_\ell'(\rho) \right] \quad (\text{D.10})$$

$$= \frac{i}{Z_j \rho^2}, \quad \rho = k_j R, \quad (\text{D.11})$$

所以只要 $k_j R \neq 0$, 界面矩阵可逆; TM 通道同理只把两个切向迹的位置交换, 行列式只差同一个非零固定因子。也就是说, 递推失败不是由于物理边界条件“不够”, 而通常只是数值上 Bessel/Hankel 函数尺度差异过大。

计算时比一直乘 2×2 矩阵更直观的量是每层的“外向/正则振幅比”

$$\rho_j^{(\lambda)} \equiv \frac{B_j^{(\lambda)}}{A_j^{(\lambda)}}. \quad (\text{D.12})$$

由

$$\begin{pmatrix} A_{j+1} \\ B_{j+1} \end{pmatrix} = \mathbf{M}_j \begin{pmatrix} A_j \\ B_j \end{pmatrix} = A_j \begin{pmatrix} M_{11} + M_{12} \rho_j \\ M_{21} + M_{22} \rho_j \end{pmatrix}, \quad (\text{D.13})$$

直接得到 Möbius 递推

$$\rho_{j+1}^{(\lambda)} = \frac{M_{21}^{(\lambda)} + M_{22}^{(\lambda)} \rho_j^{(\lambda)}}{M_{11}^{(\lambda)} + M_{12}^{(\lambda)} \rho_j^{(\lambda)}}. \quad (\text{D.14})$$

中心正则性给出初值

$$\rho_1^{(\lambda)} = 0, \quad (\text{D.15})$$

因为最内层不允许 $h_\ell^{(1)}$ 在原点发散。逐界面迭代到外宿主后, 若把外部正则入射波归一化为 $A_{N+1}^{(\lambda)} = 1$, 则

$$\rho_{N+1}^{(M)} = -b_\ell, \quad \rho_{N+1}^{(E)} = -a_\ell. \quad (\text{D.16})$$

因此任意同心多层球的计算链非常明确:

$$(k_j, Z_j, R_j) \longrightarrow \mathbf{C}_j^{(\lambda)} \longrightarrow \mathbf{M}_j^{(\lambda)} \longrightarrow \rho_{j+1}^{(\lambda)} \longrightarrow (a_\ell, b_\ell). \quad (\text{D.17})$$

这既保留了完整 Maxwell 边界条件, 又把每一步化成一个显式的二元分式递推; 从单层球到多层球并没有引入新的角向物理, 只增加了径向界面的连续消元。

单球通道建立后, 多球问题不需要新的 Maxwell 母理论; 新的数学对象只是不同球心之间的 VSWF 平移算符。若存在多个互不重叠的球, 第 i 个球在自己的球心 $\mathbf{R}_i$ 附近仍具有对角单球 T_i 。新的困难只有一个: 第 j 个球发出的“关于 $\mathbf{R}_j$ 的外向 VSWF”, 怎样改写成“关于 $\mathbf{R}_i$ 的正则 VSWF”。

令

$$\mathbf{d}_{ij} \equiv \mathbf{R}_i - \mathbf{R}_j, \quad r_i \equiv |\mathbf{r} - \mathbf{R}_i|. \quad (\text{D.18})$$

只要观察点满足 $r_i < |\mathbf{d}_{ij}|$, 第 j 个球的外向场在以 $\mathbf{R}_i$ 为中心的球内没有奇点, 因此按前面的完备性必可展开成正则 VSWF:

$$M_{\ell m}^{(3)}(k(\mathbf{r} - \mathbf{R}_j)) = \sum_{\nu=1}^{\infty} \sum_{\mu=-\nu}^{\nu} \left[A_{\nu\mu, \ell m}(\mathbf{d}_{ij}) M_{\nu\mu}^{(1)}(k(\mathbf{r} - \mathbf{R}_i)) \right. \quad (\text{D.19})$$

$$\left. + B_{\nu\mu, \ell m}(\mathbf{d}_{ij}) N_{\nu\mu}^{(1)}(k(\mathbf{r} - \mathbf{R}_i)) \right], \quad (\text{D.20})$$

$$\mathbf{N}_{\ell m}^{(3)}(k(\mathbf{r} - \mathbf{R}_j)) = \sum_{\nu, \mu} \left[B_{\nu\mu, \ell m}(\mathbf{d}_{ij}) \mathbf{M}_{\nu\mu}^{(1)} + A_{\nu\mu, \ell m}(\mathbf{d}_{ij}) \mathbf{N}_{\nu\mu}^{(1)} \right]. \quad (\text{D.21})$$

第二式中 A/B 的交换不是额外假定，而是对第一式取旋度并使用 $\nabla \times \mathbf{M} = k\mathbf{N}$ 、 $\nabla \times \mathbf{N} = k\mathbf{M}$ 得到的。

平移系数直接用正交投影定义，以固定 $\mathbf{X}$ 与 $h_\ell^{(1)}$ 的相位约定。任选 $0 < r_0 < |\mathbf{d}_{ij}|$ ，令 $\mathbf{r} = \mathbf{R}_i + r_0 \hat{\mathbf{r}}$ 。由 $\mathbf{M}_{\nu\mu}^{(1)} = -j_\nu(kr_0) \mathbf{X}_{\nu\mu}$ ，有

$$A_{\nu\mu, \ell m}(\mathbf{d}_{ij}) = -\frac{1}{j_\nu(kr_0)} \int d\Omega \mathbf{X}_{\nu\mu}^*(\hat{\mathbf{r}}) \cdot \mathbf{M}_{\ell m}^{(3)}(k[r_0 \hat{\mathbf{r}} + \mathbf{d}_{ij}]), \quad (\text{D.22})$$

$$B_{\nu\mu, \ell m}(\mathbf{d}_{ij}) = \frac{kr_0}{\sqrt{\nu(\nu+1)}j_\nu(kr_0)} \int d\Omega Y_{\nu\mu}^*(\hat{\mathbf{r}}) \hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{M}_{\ell m}^{(3)}(k[r_0 \hat{\mathbf{r}} + \mathbf{d}_{ij}]). \quad (\text{D.23})$$

第一式投影出目标展开中的 M 通道，第二式用 N 波的径向分量投影出交叉通道。因为左边在球 $r_i < |\mathbf{d}_{ij}|$ 内满足无源 Maxwell 方程且展开唯一，所得 A, B 与任意允许的 r_0 无关；这也是数值实现时很好的自检。

若进一步把被平移的外向球波先按标量球谐加法定理展开，再把角向三球谐积分写成 Gaunt 系数

$$\mathcal{G}_{\ell m, LM, \nu\mu} \equiv \int Y_{\ell m}(\Omega) Y_{LM}(\Omega) Y_{\nu\mu}^*(\Omega) d\Omega, \quad (\text{D.24})$$

则

$$\mathcal{G}_{\ell m, LM, \nu\mu} = (-1)^\mu \sqrt{\frac{(2\ell+1)(2L+1)(2\nu+1)}{4\pi}} \begin{pmatrix} \ell & L & \nu \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \ell & L & \nu \\ m & M & -\mu \end{pmatrix}. \quad (\text{D.25})$$

因此平移矩阵的选择规则立刻可见：三角条件 $|\ell - L| \leq \nu \leq \ell + L$ 、磁量子数守恒 $m + M = \mu$ ，以及相应宇称条件。把式 (D.22)–(D.23) 中的角积分用式 (D.25) 解析完成，就得到常用的 Cruzan/Wigner-3j 形式；投影定义与既定 VSH 相位约定严格一致。

把每个球的局域正则系数和外向系数分别记为 $\mathbf{f}_i, \mathbf{s}_i$ ，并把上述 A, B 组合成块矩阵 $\mathbf{U}_{ij}$ 。于是其他球在第 i 个球心产生的场就可以

$$\mathbf{f}_i = \mathbf{f}_i^{\text{ext}} + \sum_{j \neq i} \mathbf{U}_{ij} \mathbf{s}_j, \quad \mathbf{s}_i = \mathbf{T}_i \mathbf{f}_i, \quad (\text{D.26})$$

其中 $\mathbf{U}_{ij}$ 是只由 $k_h(\mathbf{R}_i - \mathbf{R}_j)$ 决定的 VSWF 平移矩阵。代入第二式得到

$$\mathbf{s}_i - \mathbf{T}_i \sum_{j \neq i} \mathbf{U}_{ij} \mathbf{s}_j = \mathbf{T}_i \mathbf{f}_i^{\text{ext}}. \quad (\text{D.27})$$

把所有球的系数堆叠成一个大向量即得

$$\boxed{(\mathbf{I} - \mathbf{T}\mathbf{U})\mathbf{s} = \mathbf{T}\mathbf{f}^{\text{ext}}}. \quad (\text{D.28})$$

这就是 generalized multiparticle Mie theory 的算符形式。单球 Mie 的难点被完全封装在对角块 $\mathbf{T}_i$ 中，多重散射则由几何平移算符 $\mathbf{U}_{ij}$ 反复传播。若展开 $(\mathbf{I} - \mathbf{T}\mathbf{U})^{-1}$ ，还可显式看到

$$\mathbf{s} = [\mathbf{T} + \mathbf{T}\mathbf{U}\mathbf{T} + \mathbf{T}\mathbf{U}\mathbf{T}\mathbf{U}\mathbf{T} + \cdots] \mathbf{f}^{\text{ext}}, \quad (\text{D.29})$$

依次对应单次散射、两球间一次再散射、两次再散射等路径。

D.2 无限长圆柱：柱谐通道与二维 Mie 系数

设圆柱轴沿 y ，各场对 y 不变。任一轴向标量分量 $U(r, \theta)$ 都满足

$$\left[\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + k^2 \right] U = 0, \quad (\text{D.30})$$

所以外部每个角向通道可写成

$$U_\nu^{\text{out}}(r) = J_\nu(k_h r) + s_\nu H_\nu^{(1)}(k_h r), \quad U_\nu^{\text{in}}(r) = c_\nu J_\nu(m_r k_h r). \quad (\text{D.31})$$

令 $x = k_h a$ 。两种独立偏振都可以统一写成边界条件

$$J_\nu(x) + s_\nu H_\nu^{(1)}(x) = c_\nu J_\nu(m_r x), \quad (\text{D.32})$$

$$J'_\nu(x) + s_\nu H_\nu^{(1)'}(x) = \rho c_\nu J'_\nu(m_r x), \quad (\text{D.33})$$

其中在 $\mu_p = \mu_h$ 时

$$\rho = \begin{cases} m_r, & U = E_y, \\ 1/m_r, & U = H_y. \end{cases} \quad (\text{D.34})$$

从第一式先解出内部幅度

$$c_\nu = \frac{J_\nu(x) + s_\nu H_\nu^{(1)}(x)}{J_\nu(m_r x)}. \quad (\text{D.35})$$

代入第二式：

$$J'_\nu(x) + s_\nu H_\nu^{(1)'}(x) = \rho \frac{J_\nu(x) + s_\nu H_\nu^{(1)}(x)}{J_\nu(m_r x)} J'_\nu(m_r x). \quad (\text{D.36})$$

乘以 $J_\nu(m_r x)$ ，再把含 s_ν 的项移到左边：

$$s_\nu \left[H_\nu^{(1)'}(x) J_\nu(m_r x) - \rho J'_\nu(m_r x) H_\nu^{(1)}(x) \right] = \rho J'_\nu(m_r x) J_\nu(x) - J'_\nu(x) J_\nu(m_r x). \quad (\text{D.37})$$

因此统一散射系数为

$$s_\nu^{(\rho)} = \frac{\rho J'_\nu(m_r x) J_\nu(x) - J'_\nu(x) J_\nu(m_r x)}{H_\nu^{(1)'}(x) J_\nu(m_r x) - \rho J'_\nu(m_r x) H_\nu^{(1)}(x)}. \quad (\text{D.38})$$

这一个式子同时包含两种圆柱偏振，避免再用 a_ν, b_ν 与球 Mie 的 a_ℓ, b_ℓ 混淆。任意入射平面波由

$$e^{ik_h r \cos \theta} = \sum_{\nu=-\infty}^{+\infty} i^\nu J_\nu(k_h r) e^{i\nu \theta} \quad (\text{D.39})$$

展开；重建 $\mathbf{E}_{\text{sc}}$ 后仍然使用同一个轨迹投影式 (C.234)。这里仍保留任意尺寸参数 x 。下一节才对 $|x| \ll 1$ 作渐近展开，并从这个精确柱谐系数重新推出二维偶极极限；因此长波结果不会反过来参与当前的精确散射推导。

D.3 无限长圆柱的 Rayleigh 极限

设圆柱轴沿 y ，电子仍沿 z 。对横向极化的二维静电边值问题，外部散射势的唯一偶极型项为

$$\Phi_{\text{sc}} = E_L \chi_{\text{cyl}} \frac{a^2}{r} \cos \theta, \quad \chi_{\text{cyl}} = \frac{\varepsilon_p - \varepsilon_h}{\varepsilon_p + \varepsilon_h}. \quad (\text{D.40})$$

沿电子轨迹得到

$$E_{\omega,z}^{(\text{cyl})}(b, \varphi, z) = 2E_L \chi_{\text{cyl}} a^2 \cos \varphi \frac{bz}{(b^2 + z^2)^2}. \quad (\text{D.41})$$

利用

$$\frac{2bz}{(b^2 + z^2)^2} = -b \frac{d}{dz} \frac{1}{b^2 + z^2}, \quad (\text{D.42})$$

先计算基本积分

$$I_{\text{cyl}}(b, \kappa) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-i\kappa z}}{z^2 + b^2} dz, \quad b > 0, \kappa > 0. \quad (\text{D.43})$$

由于 $e^{-i\kappa z} = e^{-i\kappa x} e^{\kappa y}$ 在下半平面 $y < 0$ 衰减，闭合下半平面轮廓。轮廓方向为顺时针，故实轴积分等于 $-2\pi i$ 乘以极点 $z = -ib$ 的留数：

$$I_{\text{cyl}} = -2\pi i \operatorname{Res}_{z=-ib} \frac{e^{-i\kappa z}}{(z - ib)(z + ib)} \quad (\text{D.44})$$

$$= -2\pi i \frac{e^{-\kappa b}}{-2ib} = \frac{\pi}{b} e^{-\kappa b}. \quad (\text{D.45})$$

再分部积分：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2bz}{(b^2 + z^2)^2} e^{-i\kappa z} dz = -b \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d}{dz} \left(\frac{1}{b^2 + z^2} \right) e^{-i\kappa z} dz \quad (\text{D.46})$$

$$= -i\kappa b I_{\text{cyl}}(b, \kappa) \quad (\text{D.47})$$

$$= -i\pi \kappa e^{-\kappa b}, \quad (\text{D.48})$$

其中边界项因 $(b^2 + z^2)^{-1} \rightarrow 0$ 消失。因此得到

$$\boxed{\mathcal{F}_{\parallel}^{(\text{cyl})}(b, \varphi) = -i\pi E_L \chi_{\text{cyl}} a^2 \kappa e^{-\kappa b} \cos \varphi.} \quad (\text{D.49})$$

因此圆柱情形的轨迹耦合衰减长度是

$$\boxed{\delta_{\text{cyl}} = - \left(\frac{\partial}{\partial b} \ln |\mathcal{F}_{\parallel}^{(\text{cyl})}| \right)^{-1} = \frac{1}{\kappa} = \frac{v_0}{\omega}.} \quad (\text{D.50})$$

这说明电子端出现的空间选择尺度 v_0/ω 与光学辐射尺度 $1/|k_h|$ 是不同概念：前者来自电子沿轨迹积累相位，后者来自 Maxwell 波动传播。

球和圆柱的弱耦合偏振节点都满足

$$\mathcal{F}_{\parallel} \propto \cos \varphi \implies P_{\pm 1} \propto |\mathcal{F}_{\parallel}|^2 \propto \cos^2 \varphi. \quad (\text{D.51})$$

这一结论不依赖真空宿主，只依赖偶极极化方向与电子轨迹几何。

D.4 一般椭球的准静态极化率与动态偶极修正

正文只需要一般定义 (C.245)。本附录证明均匀椭球为何具有均匀内场，并由 Newton 势推导退极化因子；最后说明准静态极化率怎样接到辐射修正。这样一般形状结果被完整保留，但不打断“精确 Mie $\rightarrow$ 球/圆柱 Rayleigh $\rightarrow$ PINEM”的主线。

在球和圆柱之前，先给出任意椭球的准静态母结果。设椭球三个半轴为 a_1, a_2, a_3 ，主轴方向为 $\hat{e}_i$ ，体积

$$V = \frac{4\pi}{3} a_1 a_2 a_3. \quad (\text{D.52})$$

均匀外场作用下，椭球内部场之所以仍为均匀场，可以从均匀极化椭球的 Newton 势直接看出。设椭球内部极化为常矢量 $\mathbf{P} = \sum_i P_i \hat{\mathbf{e}}_i$ 。对椭球内部点 $\mathbf{r} = \sum_i r_i \hat{\mathbf{e}}_i$ ，有标准积分恒等式

$$\int_V \frac{d^3 r'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \pi a_1 a_2 a_3 \int_0^\infty \frac{ds}{\Delta(s)} \left[1 - \sum_{i=1}^3 \frac{r_i^2}{a_i^2 + s} \right], \quad \Delta(s) \equiv \sqrt{\prod_{j=1}^3 (a_j^2 + s)}. \quad (\text{D.53})$$

均匀极化只有表面束缚电荷 $\sigma_b = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}}$ 。利用散度定理，内部退极化势为

$$\Phi_{\text{dep}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon_h} \oint_{\partial V} \frac{\mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dS' \quad (\text{D.54})$$

$$= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon_h} \mathbf{P} \cdot \nabla_{\mathbf{r}} \int_V \frac{d^3 r'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \quad (\text{D.55})$$

对式 (D.53) 求梯度，只有 r_i^2 项贡献：

$$\Phi_{\text{dep}}(\mathbf{r}) = \frac{a_1 a_2 a_3}{2\epsilon_0\epsilon_h} \sum_i P_i r_i \int_0^\infty \frac{ds}{(a_i^2 + s)\Delta(s)} \quad (\text{D.56})$$

$$= \frac{1}{\epsilon_0\epsilon_h} \sum_i L_i P_i r_i, \quad (\text{D.57})$$

其中定义退极化因子

$$L_i = \frac{a_1 a_2 a_3}{2} \int_0^\infty \frac{ds}{(s + a_i^2) \sqrt{(s + a_1^2)(s + a_2^2)(s + a_3^2)}}. \quad (\text{D.58})$$

因此

$$\mathbf{E}_{\text{dep}} = -\nabla \Phi_{\text{dep}} = -\sum_i \frac{L_i P_i}{\epsilon_0\epsilon_h} \hat{\mathbf{e}}_i, \quad (\text{D.59})$$

它与位置无关，所以椭球内部总场确实均匀；其几何信息只通过三个 L_i 进入。可以直接证明

$$L_1 + L_2 + L_3 = 1. \quad (\text{D.60})$$

沿用式 (D.53) 中的 $\Delta(s)$ ，则

$$\frac{d}{ds} \frac{1}{\Delta(s)} = -\frac{1}{2\Delta(s)} \sum_{i=1}^3 \frac{1}{s + a_i^2}. \quad (\text{D.61})$$

所以

$$\sum_i L_i = \frac{a_1 a_2 a_3}{2} \int_0^\infty \frac{ds}{\Delta(s)} \sum_i \frac{1}{s + a_i^2} \quad (\text{D.62})$$

$$= -a_1 a_2 a_3 \int_0^\infty ds \frac{d}{ds} \frac{1}{\Delta(s)} \quad (\text{D.63})$$

$$= -a_1 a_2 a_3 \left[\frac{1}{\Delta(\infty)} - \frac{1}{\Delta(0)} \right] = 1. \quad (\text{D.64})$$

在各主轴方向上，内部场满足

$$E_{\text{in},i} = E_{\text{inc},i} - \frac{L_i}{\epsilon_0\epsilon_h} P_i, \quad (\text{D.65})$$

而线性本构给出

$$P_i = \epsilon_0(\epsilon_p - \epsilon_h) E_{\text{in},i}. \quad (\text{D.66})$$

消去 $E_{\text{in},i}$:

$$P_i = \varepsilon_0(\varepsilon_p - \varepsilon_h) \left(E_{\text{inc},i} - \frac{L_i}{\varepsilon_0 \varepsilon_h} P_i \right), \quad (\text{D.67})$$

$$P_i \left[1 + L_i \frac{\varepsilon_p - \varepsilon_h}{\varepsilon_h} \right] = \varepsilon_0(\varepsilon_p - \varepsilon_h) E_{\text{inc},i}. \quad (\text{D.68})$$

乘以体积得到偶极矩 $p_i = V P_i$, 因此椭球极化率张量在主轴基中为

$$\alpha_i = \varepsilon_0 \varepsilon_h V \frac{\varepsilon_p - \varepsilon_h}{\varepsilon_h + L_i(\varepsilon_p - \varepsilon_h)}, \quad \boldsymbol{\alpha} = \sum_i \alpha_i \hat{\mathbf{e}}_i \hat{\mathbf{e}}_i. \quad (\text{D.69})$$

球只是 $a_1 = a_2 = a_3 = a$ 、 $L_i = 1/3$ 的特例; 无限长圆柱的横向准静态结果则对应二维极限中的 $L_\perp = 1/2$ 。因此 Rayleigh 部分从一开始就可以理解为“几何退极化张量 $\mathbf{L}$ 与材料介电对比的组合”, 而不是球形公式的孤立巧合。

对任意小粒子, 电子耦合也可先写成极化率张量形式。若宿主的准静态偶极 Green 张量记为

$$\mathbf{G}_{\text{es}}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_h} \frac{3\hat{\mathbf{R}}\hat{\mathbf{R}} - \mathbf{I}}{R^3}, \quad \mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}', \quad (\text{D.70})$$

则

$$\mathbf{E}_{\text{sc}}(\mathbf{r}) = \mathbf{G}_{\text{es}}(\mathbf{r}, \mathbf{r}_0) \cdot \boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{E}_{\text{inc}}(\mathbf{r}_0), \quad (\text{D.71})$$

从而

$$\mathcal{F}_{\parallel} = \int ds e^{-i\kappa s} \hat{\mathbf{v}}_0 \cdot \mathbf{G}_{\text{es}}(\mathbf{r}_e(s), \mathbf{r}_0) \cdot \boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{E}_{\text{inc}}(\mathbf{r}_0). \quad (\text{D.72})$$

球和圆柱下面的闭式积分只是这个张量母式在高对称几何中的解析计算。

严格说来, 准静态 $\boldsymbol{\alpha}$ 只给出 $k_h a \rightarrow 0$ 的最低阶。对于无损均匀宿主中的电偶极, 辐射反作用要求极化率至少满足

$$\boldsymbol{\alpha}_{\text{dyn}}^{-1} \simeq \boldsymbol{\alpha}_0^{-1} - i \frac{k_h^3}{6\pi\varepsilon_0\varepsilon_h} \mathbf{I} + O\left(\frac{k_h^2}{\varepsilon_0\varepsilon_h a}\right), \quad (\text{D.73})$$

其中 $O(k_h^2/a)$ 代表依赖具体形状的动态退极化修正。对球体, 把完整 Mie 的 a_1 展开到更高阶会自动重现这些修正, 因此式 (D.73) 只应作为 Rayleigh 与 Mie 之间的过渡展开, 而不是替代完整多极理论。

附录 E 相干多频驱动与多维能量格点

正文先把单一载频的物理链闭合，因为这时一个整数边带指标就足以看清“周期相位 $\rightarrow$ Bessel 振幅 $\rightarrow$ 能量边带”的机制。本附录只做线性叠加，不引入新的电子动力学近似。以下所有公式都从正文的一般特征线解 (2.6) 出发。

单色只是最简单的情形。若场具有一般相干频谱

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \text{Re} \int_0^\infty \frac{d\omega}{2\pi} \mathbf{E}_\omega(\mathbf{r}) e^{-i\omega t}, \quad (\text{E.1})$$

则线性特征相位对频率逐项相加。定义

$$\mathcal{F}_\parallel(\omega) = \int ds \hat{\mathbf{v}}_0 \cdot \mathbf{E}_\omega(\mathbf{r}_e(s)) e^{-i\omega s/v_0}, \quad \beta(\omega) = -\frac{q_e}{2\hbar\omega} \mathcal{F}_\parallel(\omega), \quad (\text{E.2})$$

便有

$$\boxed{\frac{f_{\text{out}}}{f_{\text{in}}} = \exp \left\{ \int_0^\infty \frac{d\omega}{2\pi} [-\beta(\omega) e^{-i\omega t_c} + \beta^*(\omega) e^{+i\omega t_c}] \right\}.} \quad (\text{E.3})$$

对于离散的 N 个互相相干频率 ω_j ，上式因指数可加而严格分解为

$$\frac{f_{\text{out}}}{f_{\text{in}}} = \prod_{j=1}^N \exp[-\beta_j e^{-i\omega_j t_c} + \beta_j^* e^{+i\omega_j t_c}]. \quad (\text{E.4})$$

对每个因子使用正文已经固定的“ $n_j > 0$ 表示电子从第 j 个频率通道获得能量”约定 (2.38)，逐项得到

$$\frac{f_{\text{out}}}{f_{\text{in}}} = \sum_{n_1=-\infty}^{+\infty} \cdots \sum_{n_N=-\infty}^{+\infty} C_{\mathbf{n}} \exp \left[-it_c \sum_{j=1}^N n_j \omega_j \right], \quad (\text{E.5})$$

$$C_{\mathbf{n}} = \prod_{j=1}^N J_{n_j}(2|\beta_j|) e^{in_j \arg(-\beta_j)}. \quad (\text{E.6})$$

因此多重整数指标 $\mathbf{n} = (n_1, \dots, n_N)$ 对应的能量变化为

$$\boxed{\Delta \mathcal{E}_{\mathbf{n}} = \sum_{j=1}^N n_j \hbar \omega_j.} \quad (\text{E.7})$$

这里不再存在额外的正负号约定：它与正文单色通道完全一致。若各 ω_j 彼此不共振， $\mathbf{n}$ 通常唯一标记一个能量格点；若存在整数关系，不同 $\mathbf{n}$ 可能落在同一总能量，此时这些路径必须在振幅层相干相加。这样双频 PINEM、光学拍频和频率梳驱动都只是同一特征线母式的线性推广。

附录 F 附加数学工具：Bessel 平均的一个矩展开命题

正文的实验概率已经统一为

$$P_n = \int d\lambda W(\lambda) J_n^2(2|\beta(\lambda)|). \quad (\text{F.1})$$

如果数值积分足够，本附录可以全部跳过。这里唯一要做的事情，是在局域耦合可以写成

$$\beta(\lambda) = \beta_0 f(\lambda), \quad |f(\lambda)| \leq 1 \quad (\text{F.2})$$

时，把同一个非线性平均改写成 $|f|$ 的矩。

F.1 一个命题：非线性 Bessel 平均等于矩序列的线性组合

对 $n \geq 0$,

$$J_n(2x) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j}{j!(n+j)!} x^{n+2j}. \quad (\text{F.3})$$

定义纯数学系数

$$a_j^{(n)} \equiv \frac{(-1)^j}{j!(n+j)!}, \quad (\text{F.4})$$

则

$$J_n^2(2|\beta_0||f|) = \left| \sum_{j \geq 0} a_j^{(n)} |\beta_0|^{n+2j} |f|^{n+2j} \right|^2 \quad (\text{F.5})$$

$$= \sum_{j,k \geq 0} a_j^{(n)} a_k^{(n)} |\beta_0|^{2(n+j+k)} |f|^{2(n+j+k)}. \quad (\text{F.6})$$

因此只要允许交换求和与积分，

$$P_n = \sum_{j,k \geq 0} a_j^{(n)} a_k^{(n)} |\beta_0|^{2S_{njk}} M_{S_{njk}}, \quad S_{njk} \equiv n+j+k, \quad (\text{F.7})$$

其中

$$M_s \equiv \int d\lambda W(\lambda) |f(\lambda)|^{2s}. \quad (\text{F.8})$$

这就是原来所有双重级数的最简数学结构。旧记号中的 C_j^n 只是在 $a_j^{(n)}$ 上再吸收 β_0 和固定相位；第二个指标 k 只来自取模平方；所谓 D_{jk}^n 如果只依赖 $n+j+k$ ，就只是同一列矩 M_s 的重新命名。

对有限 $|\beta_0|$ ，Bessel 级数绝对收敛；在 $|f| \leq 1$ 且 W 为归一化有限测度时，可以用一致控制交换求和与积分。若 $|f|$ 不有界，则必须单独检查各阶矩 M_s 是否存在。

F.2 两个算例：Gaussian 时间矩与指数横向矩

正文的 Gaussian 延迟问题对应

$$f_t(t; \tau) = \exp\left[-\frac{(t-\tau)^2}{4\sigma_L^2}\right], \quad W_t(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_e} \exp\left[-\frac{t^2}{2\sigma_e^2}\right]. \quad (\text{F.9})$$

因此

$$M_s^{(t)}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{\sqrt{2\pi}\sigma_e} \exp\left[-\frac{t^2}{2\sigma_e^2} - \frac{s(t-\tau)^2}{2\sigma_L^2}\right] \quad (\text{F.10})$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1+s(\sigma_e/\sigma_L)^2}} \exp\left[-\frac{s(\tau/\sigma_L)^2}{2[1+s(\sigma_e/\sigma_L)^2]}\right]. \quad (\text{F.11})$$

把它直接代入式 (F.7)，就得到与正文 Bessel–Gaussian 积分 (4.12) 完全等价的双重级数。弱耦合固定 $n > 0$ 时只保留 $j = k = 0$ ，即 $s = n$ ，于是立即恢复正文

$$\sigma_{\tau,n}^2 = \sigma_e^2 + \frac{\sigma_L^2}{n}. \quad (\text{F.12})$$

空间平均完全同理。若

$$\beta(\mathbf{R}_\perp, t) = \beta_0 f_\perp(\mathbf{R}_\perp) f_t(t), \quad (\text{F.13})$$

则

$$M_s = M_s^{(\perp)} M_s^{(t)}, \quad M_s^{(\perp)} = \frac{\int_{\mathcal{A}} d^2 R_\perp W_\perp |f_\perp|^{2s}}{\int_{\mathcal{A}} d^2 R_\perp W_\perp}. \quad (\text{F.14})$$

旧文中的空间系数最自然地就是

$$D_s \equiv M_s^{(\perp)}. \quad (\text{F.15})$$

例如圆形区域 $a \leq b \leq w$ 上取

$$f_\perp(b, \varphi) = e^{-(b-a)/\delta} \cos \varphi, \quad (\text{F.16})$$

并采用均匀面积权重，则

$$D_s = \frac{1}{\pi(w^2 - a^2)} \int_0^{2\pi} d\varphi \cos^{2s} \varphi \int_a^w b db e^{-2s(b-a)/\delta}. \quad (\text{F.17})$$

其中

$$\int_0^{2\pi} \cos^{2s} \varphi d\varphi = 2\sqrt{\pi} \frac{\Gamma(s+1/2)}{\Gamma(s+1)}, \quad (\text{F.18})$$

所以对 $s > 0$

$$D_s = \frac{\delta [(2sa + \delta) - e^{-2s(w-a)/\delta} (2sw + \delta)]}{2\sqrt{\pi} s^2 (w^2 - a^2)} \frac{\Gamma(s+1/2)}{\Gamma(s+1)}, \quad D_0 = 1. \quad (\text{F.19})$$

Gamma 函数只来自 $\cos^{2s} \varphi$ 的角向积分。最终

$$P_{\text{EEGS}}(n) = \sum_{j,k \geq 0} a_j^{(n)} a_k^{(n)} |\beta_0|^{2S_{njk}} D_{S_{njk}} M_{S_{njk}}^{(t)}, \quad (\text{F.20})$$

与正文的空间–时间积分完全等价。

因此这些级数没有增加新的 PINEM 模型。它们只是在需要解析闭式时，把 $\langle J_n^2(2|\beta|) \rangle$ 改写成 $|\beta|$ 的高阶矩；不需要闭式时，正文的直接积分更短，也更接近物理本体。

附录 G 主线之外：独立光子交换的 Poisson–Skellam 随机模型

这一附录不属于正文 PINEM 主方程的“代入特例树”。正文的相干单轨迹响应始终是 $J_n^2(2|\beta|)$ ；这里主动更换动力学假设，把每一次 $+\hbar\omega$ 与 $-\hbar\omega$ 交换看成独立随机跳跃，因此必须从另一条 birth–death 主方程重新开始。它只能通过弱耦合单光子概率与正文的 β 做参数标定，不能被解释成 Bessel 公式的另一种展开。

正文和附录 F 始终属于同一条相干 PINEM 分支：单轨迹概率是 $J_n^2(2|\beta|)$ ，随后才对实验标签做统计平均。本附录讨论另一条明确分叉的模型：把每一次 $+\hbar\omega$ 或 $-\hbar\omega$ 能量交换视为彼此独立的随机跳跃。这个假设不由随机化 $\arg \beta$ 得到，也不是一般退相干的普适结论；它对应能量阶梯上的经典 birth–death 过程。

G.1 新的主方程：能量阶梯上的对称随机游走

令 $p_n(t)$ 表示电子在时刻 t 位于能量通道 $\mathcal{E}_0 + n\hbar\omega$ 的概率。设吸收一个光子的跳跃率为 Γ_+ ，发射一个光子的跳跃率为 Γ_- 。在短时间 dt 内，只保留一次跳跃，概率守恒给出

$$\frac{dp_n}{dt} = \Gamma_+ p_{n-1} + \Gamma_- p_{n+1} - (\Gamma_+ + \Gamma_-) p_n. \quad (\text{G.1})$$

这才是本附录真正的新物理输入。它与相干 PINEM 的单位 $\arg$ 相位调制方程不是同一主方程。

若环境或驱动在所考察区间内满足吸收、发射对称

$$\Gamma_+ = \Gamma_- = \Gamma, \quad (\text{G.2})$$

并取初态

$$p_n(0) = \delta_{n0}, \quad (\text{G.3})$$

定义生成函数

$$G(z, t) \equiv \sum_{n=-\infty}^{+\infty} p_n(t) z^n. \quad (\text{G.4})$$

将式 (G.1) 乘以 z^n 并对 n 求和：

$$\partial_t G = \Gamma \sum_n p_{n-1} z^n + \Gamma \sum_n p_{n+1} z^n - 2\Gamma \sum_n p_n z^n \quad (\text{G.5})$$

$$= \Gamma(z + z^{-1} - 2)G. \quad (\text{G.6})$$

由 $G(z, 0) = 1$,

$$G(z, t) = \exp[\Gamma t(z + z^{-1} - 2)]. \quad (\text{G.7})$$

利用修正 Bessel 函数生成式

$$\exp\left[\frac{x}{2}(z + z^{-1})\right] = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} I_n(x) z^n, \quad (\text{G.8})$$

可读出

$$p_n(t) = e^{-2\Gamma t} I_{|n|}(2\Gamma t). \quad (\text{G.9})$$

定义总平均事件数

$$\bar{N} \equiv 2\Gamma t, \quad (\text{G.10})$$

则

$$P_n^{\text{event}}(\bar{N}) = e^{-\bar{N}} I_{|n|}(\bar{N}). \quad (\text{G.11})$$

这就是 Skellam 分布。等价地，也可以把吸收和发射事件数分别看成独立 Poisson 变量 $N_{\pm} \sim \text{Poisson}(\bar{N}/2)$ ，再取净阶数 $n = N_+ - N_-$ 。

G.2 怎样与正文的 β 接口：只能做弱耦合标定

正文相干理论在 $|\beta| \ll 1$ 时给出

$$P_{+1}^{\text{coh}} = |\beta|^2 + O(|\beta|^4), \quad P_{-1}^{\text{coh}} = |\beta|^2 + O(|\beta|^4). \quad (\text{G.12})$$

事件模型在 $\bar{N} \ll 1$ 时由式 (G.11) 得到

$$P_{\pm 1}^{\text{event}} = \frac{\bar{N}}{2} + O(\bar{N}^2). \quad (\text{G.13})$$

若希望两个模型共享同一个单光子弱耦合尺度，可以定义标定

$$\bar{N} = 2|\beta|^2. \quad (\text{G.14})$$

这只是最低阶匹配，不是从相干模型推导出 Skellam 模型。事实上更高阶立即分叉。令 $x = |\beta|$ ，则

$$P_1^{\text{coh}} = J_1^2(2x) = x^2 - x^4 + O(x^6), \quad (\text{G.15})$$

$$P_1^{\text{event}} = e^{-2x^2} I_1(2x^2) = x^2 - 2x^4 + O(x^6), \quad (\text{G.16})$$

$$P_2^{\text{coh}} = \frac{x^4}{4} + O(x^6), \quad (\text{G.17})$$

$$P_2^{\text{event}} = \frac{x^4}{2} + O(x^6). \quad (\text{G.18})$$

因此两者只有单光子最低阶相同；多事件统计和干涉结构不同。

还要注意，随机化光学相位并不会把相干概率变成式 (G.11)，因为

$$J_n^2(2|\beta|) \quad (\text{G.19})$$

本来就不依赖 $\arg \beta$ 。事件模型要求的是更强的假设：不同单光子交换在概率层而不是振幅层组合。

G.3 有限脉冲：把局域事件数代入同一个随机主式

若仍采用正文短穿越极限下的局域耦合

$$\beta_{\text{loc}}(t, \tau) = \beta_0 a(t - \tau), \quad (\text{G.20})$$

并沿用弱耦合标定 (G.14)，则局域总平均事件数取为

$$\bar{N}(t, \tau) = 2|\beta_0|^2 |a(t - \tau)|^2. \quad (\text{G.21})$$

若电子到达时间本身是经典统计分布 $\rho_e(t)$ ，实验边带概率就是

$$P_n^{\text{event}}(\tau) = \int dt \rho_e(t) e^{-\bar{N}(t,\tau)} I_{|n|}(\bar{N}(t,\tau)). \quad (\text{G.22})$$

这已经是有限脉冲随机事件模型的完整母式。没有必要为了形式上的“闭式”再同时展开 $e^{-\bar{N}}$ 和 I_n 成双重级数；那样只会把一个简单的概率平均重新写成更难读的记账式。

对 Gaussian 包络

$$a(t) = \exp\left(-\frac{t^2}{4\sigma_L^2}\right), \quad (\text{G.23})$$

局域事件数就是

$$\bar{N}(t, \tau) = \bar{N}_0 \exp\left[-\frac{(t - \tau)^2}{2\sigma_L^2}\right], \quad \bar{N}_0 = 2|\beta_0|^2. \quad (\text{G.24})$$

把这一式直接代入式 (G.22) 数值积分即可。

G.3.1 弱事件极限

若 $\bar{N}(t, \tau) \ll 1$ ，则

$$e^{-\bar{N}} I_1(\bar{N}) = \frac{\bar{N}}{2} + O(\bar{N}^2). \quad (\text{G.25})$$

于是

$$P_{\pm 1}^{\text{event}}(\tau) \simeq |\beta_0|^2 \int dt \rho_e(t) |a(t - \tau)|^2. \quad (\text{G.26})$$

这正好与相干模型的单光子最低阶一致；也再次说明二者的共同部分只到这里为止。

G.4 加入横向束斑和孔径

若局域事件数还依赖横向位置，直接把实验标签扩展为 $\lambda = (\mathbf{R}_\perp, t)$ 。在经典混合/探测器平均条件下，式 (G.22) 推广为

$$P_n^{\text{event, det}} = \frac{\int_{\mathcal{A}} d^2 R_\perp W_\perp(\mathbf{R}_\perp) \int dt W_t(t) e^{-\bar{N}(\mathbf{R}_\perp, t)} I_{|n|}(\bar{N}(\mathbf{R}_\perp, t))}{\int_{\mathcal{A}} d^2 R_\perp W_\perp(\mathbf{R}_\perp)}. \quad (\text{G.27})$$

若再采用指数横向近场或其他具体场模型，只需把相应的 $|\beta(\mathbf{R}_\perp)|^2$ 代入 $\bar{N} = 2|\beta|^2$ ，没有必要另定义一套 d_{jk}^m 系数。

G.5 两条理论分支的关系

相干 PINEM 的母式是

$$P_n^{\text{coh}} = J_n^2(2|\beta|), \quad (\text{G.28})$$

它来自振幅层的相干求和；实验束流的经典平均只是在这之后计算 $\int W P_n^{\text{coh}}$ 。本附录的事件模型则从式 (G.1) 开始，单轨迹概率本身已经变成

$$P_n^{\text{event}} = e^{-\bar{N}} I_{|n|}(\bar{N}). \quad (\text{G.29})$$

所以“对不同电子轨迹做经典统计平均”和“光子交换事件本身失去相干”处在两个不同层级。只有先把这两件事分开，才不会把 Skellam 分布误解为正文 Bessel 概率的另一种级数表示。